

方正证券研究所证券研究报告

分级基金 B 专题报告

金融工程专题报告
2015.08.13

金融工程高级分析师：楼华锋
执业证书编号：S1220514080011
TEL: 021-50432679
E-mail: louhuafeng@foundersc.com

金融工程首席分析师：高子剑
执业证书编号：S1220514090003
TEL: 021-68386225
E-mail: gaozijian@foundersc.com

联系人：陶勤英
TEL: 021- 58435536
Email: taoqinying@foundersc.com

联系人：李 杨
TEL: 021-68371099
Email: jgliyang@foundersc.com

感谢朱定豪对本文的贡献！

相关研究：

《她的美还未曾被发现——分级基金 A 专题报告》

报告摘要

- 于分级 B 而言，只知杠杆，无疑于一叶障目，不见泰山。先有创业板 B 两倍杠杆跑输指数的遗憾，后有转债 B 级下折亏损 7 成的教训。杠杆只是分级 B 的冰山一角，还有更多的投资维度有待挖掘，**分级 B 源于杠杆，高于杠杆。**
- 起于熊市，兴于牛市，作为 2015 年度最火衍生品，分级 B 的定价却鲜有人清楚。分级 B 的价格表面上跟母基金净值和杠杆有关，实际又受到整体折溢价、市场利率水平、分级 A 高估比率、利率调整、上折、下折、套利交易等多重因素的影响，加之母基金仓位变化较大，使得分级 B 定价显得尤为复杂。
- 我们首次提出分级 B 估值的概念，A 决定 B，B 影响 A。在分级基金定价模型基础上，我们深入研究估值偏离现象，发现估值偏离主要由 B 的四个维度交易价值（**市场情绪、杠杆、替代性需求、流动性**）决定，把握估值变化对投资 AB 至关重要。
- 由于分级 B 定价复杂，错误定价较多，围绕分级 B 有丰富的交易策略。上折估值再平衡带来的 B 超额收益要关注；下折期权损失要规避；溢价套利丰厚利润要把握；折价套利的稳健收益要珍惜。只有在深入了解分级定价和各种事件性机会，才能使得投资者更好地把握 A、B、上折、下折、溢价、折价的投资机会，**使得分级基金成为一个全天候的投资品种。**
- 综合影响 B 定价的因素，我们提出**行情预期、杠杆和估值**三因素理论，对分级 B 做综合选择。分级 B 的选择**短期赚估值的钱，中期赚杠杆的钱**。优先选取标的行情预期好的，其次在标的指数预期相同的情况下选择杠杆较高的，同时兼顾估值，选取估值绝对值低，并且容易上升的 B。

请务必阅读最后特别声明与免责条款

目 录

1. 引子：创业板 B 的悲喜剧.....	5
2. 分级基金概述.....	6
2.1 千亿市值的衍生品市场.....	6
2.2 条款复杂的结构化产品.....	6
2.3 本文概述.....	6
3. 强强对决，AB 谁有定价权？.....	8
3.1 AB 价格相互牵制.....	8
3.2 如何理解分级 A 掌握定价权？.....	8
3.3 A 如何主动定价？.....	9
3.4 B 如何被动定价？.....	10
3.5 定价为何短期会偏离理论价？.....	11
3.6 B 价格敏感性分析.....	12
3.6.1 约定收益率.....	13
3.6.2 母基金净值.....	15
3.6.3 母基金溢价率.....	16
3.6.4 A 平均隐含收益率.....	17
3.6.5 A 高估率.....	19
3.6.6 A 占比.....	22
3.6.7 A 净值.....	22
3.6.8 A 期权价值.....	23
3.7 B 的实际定价权.....	25
4. 暴增缓减，分级基金份额由谁决定？.....	27
4.1 四种影响份额的操作.....	27
4.2 溢价套利.....	28
4.3 折价套利.....	28
4.4 配对转换买入.....	29
4.5 配对转换卖出.....	30
4.6 主流分级产品规模变化情况.....	31
5. 刨根问底，分级 B 的杠杆到底是什么？.....	33
5.1 分级基金的杠杆是什么？.....	33
5.2 分级基金和杠杆 ETF 的杠杆有什么差别？.....	33
5.3 价格杠杆敏感性分析.....	37
5.3.1 A 占比.....	37
5.3.2 A 约定收益率.....	38
5.3.3 母基净值.....	39
5.3.4 A 平均隐含收益率.....	40
5.3.5 母基溢价率.....	41
5.3.6 A 高估率.....	41
5.3.7 A 净值.....	42
5.4 杠杆对于分级基金有什么影响.....	43
6. 成本几何，分级 B 的融资成本有多高？.....	49
6.1 融资成本计算.....	49
6.2 融资成本敏感性分析.....	50
6.2.1 A 占比.....	50
6.2.2 A 约定收益率.....	51
6.2.3 母基净值.....	51

6.2.4	A 平均隐含收益率	52
6.2.5	母基溢价率	53
6.2.6	A 高估率	54
6.2.7	A 净值	55
6.3	和两融相比相对价值	55
7.	不止杠杆，分级 B 的交易价值	57
7.1	市场交易情绪	57
7.2	杠杆	58
7.3	替代性需求	59
7.4	流动性	61
7.5	分级 A 投资的“腐食者”逻辑	61
7.5.1	交易情绪低 A 交易价值高	62
7.5.2	低杠杆分级 A 交易价值高	63
7.5.3	弱替代性需求分级 A 交易价值高	64
7.5.4	低流动性分级 A 交易价值高	65
8.	上折，B 超额收益从何而来？	66
8.1	理论上不存在期权价值	66
8.2	实际往往 A 跌 B 涨	66
8.3	上折对分级 B 的影响	68
8.4	上折对分级 A 的影响	71
9.	下折，是天堂还是地狱？	74
9.1	什么是下折条款？	74
9.2	理论 AB 下折期权价值	74
9.3	下折对 A 的影响	76
9.4	期权对 B 的影响	80
9.5	临近下折规模变化	83
10.	溢价套利，利润丰厚	86
10.1	溢价套利流程	86
10.2	溢价套利风险	87
10.2.1	溢价率风险	88
10.2.2	净值波动风险	88
10.2.3	仓位风险	88
10.2.4	流动性风险	88
10.3	溢价套利收益统计	90
10.3.1	强者恒强：T 日溢价率超阈值后仍保持正溢价	90
10.3.2	顺水推舟：份额持有期间净值大概率保持上涨	92
10.3.3	锦上添花：溢价套利单笔胜率接近八成	93
10.3.4	对冲之辩：知易行难	94
10.4	溢价套利收益历史回测	95
10.5	“牛光溢彩”组合：牛市中溢价套利带来丰厚收益	98
11.	折价套利，收益稳健	99
11.1	折价套利流程	99
11.2	绝对收益型折价套利流程	99
11.3	指数增强型折价套利流程	100
11.4	折价套利风险	101
11.4.1	净值波动风险	102
11.4.2	流动性风险	102
11.4.3	仓位风险	102

11.5	折价套利收益统计.....	103
11.5.1	一去不返：T 日折价率超阈值后 T+1 日大概率仍保持折价.....	103
11.5.2	顺水推舟：份额持有期间净值大概率保持上涨.....	104
11.5.3	水到渠成：折价套利单笔胜率超八成.....	105
11.6	折价套利收益历史回测.....	106
11.6.1	绝对收益型历史收益回测.....	106
11.6.2	指数增强型历史收益回测.....	108
12.	溢价套利 VS 折价套利	110
12.1	溢价套利的或有收益更大.....	110
12.2	溢价套利风险更大.....	110
12.3	套利机会出现的频率.....	111
12.4	对于价格的扰动.....	112
13.	分级 B 的综合选择	113
13.1	杠杆很重要.....	113
13.2	兼顾估值.....	114
13.3	动态的看估值变化.....	115
13.3.1	导致估值容易下降的情况.....	115
13.3.2	估值容易上升的情况.....	118
14.	结束语：源于杠杆，高于杠杆	122
14.1	创业板 B 的悲喜剧回顾.....	122
14.1.1	多重因素造成创业板 B 杠杆失效.....	122
14.1.2	上折带来估值再平衡.....	124
14.2	工欲善其事，必先利其器—分级估值、套利模板.....	125
14.3	分级 B 的存亡之辩.....	127

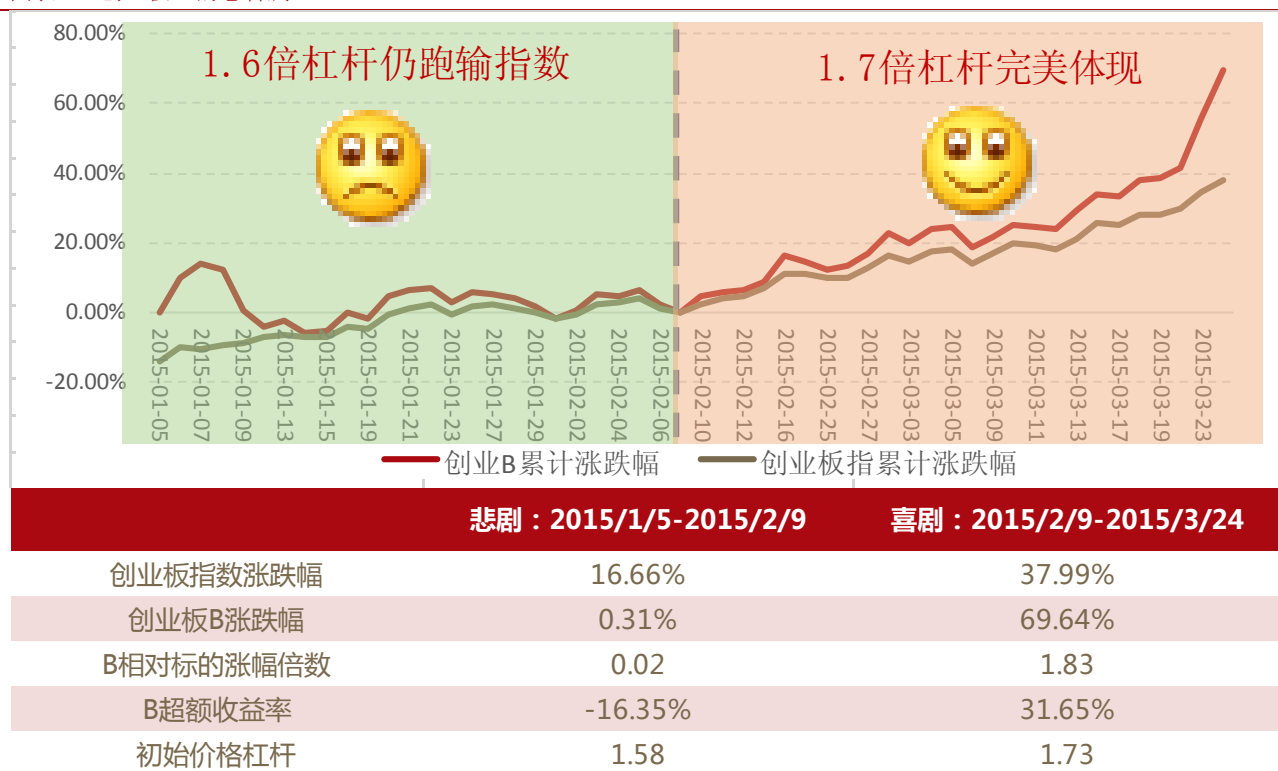
1. 引子：创业板 B 的悲喜剧

2015 年年初至 2 月 9 号，创业板表现强势，指数在一个多月的时间内累计涨幅达 16.7%。按照一般的理解，买入分级 B 可利用杠杆扩大收益，创业板 B 的预期收益率应该在 25% 以上。而实际情况是，创业板 B 仅上涨 0.31%，不仅没有利用杠杆扩大收益，甚至还大幅跑输指数 16%，令人大跌眼镜。

在接下来的一个多月里，创业板指数上涨 38%，而创业板 B 大涨 70%，获得 32% 的超额收益，相当于 1.83 倍实际杠杆，与之前孱弱的走势截然不同！

事实表明，分级 B 远远不止是一款简单的杠杆基金。B 的涨幅常常与标的指数脱节，时而落后指数，时而远超指数，仅从杠杆角度认识分级 B，无疑于管中窥豹。

图表 1：创业板 B 的悲喜剧



数据来源：Wind, 方正证券研究所

2. 分级基金概述

2.1 千亿市值的衍生品市场

分级基金是一种特殊的可分离基金，母基金是普通的开放式基金，将其收益与风险进行不对称分割，形成低风险 A 类份额与高风险 B 类份额，这两份额分别在交易所上市交易。

低风险 A 类份额，每年获取约定的收益，约定收益率一般与定存利率挂钩。高风险 B 类份额，获取分配完 A 类份额约定收益后母基金的剩余收益，因而具备一定的杠杆性质。根据不同的 A 类产品的约定收益率等因素，分级 A、B 的价格会不同程度的偏离净值。但套利机制存在，保证了 AB 合并价格始终围绕母基金净值波动。

2015 年以来，分级基金迎来井喷式发展，截止至 7/29 日，沪深两市共拥有 100 多支永续型股票分级，形成了一个交易活跃、市场容量巨大的衍生品市场。

2.2 条款复杂的结构化产品

近期新发行的分级条款类似，定价机制基本趋同。产品大多包含以下条款：AB 被设计为永续型产品；A 类收益在定存利率基础上上浮 3~5%（也有少部分固定收益型 A），母基定期折算向 A 配发约定收益；当母基金净值上涨超过上阈值时触发上折恢复 B 杠杆弹性；当 B 净值跌破下阈值时触发下折保护 A 端收益；允许 AB 和母基金进行配对转换等。

这一系列的设计导致 B 不仅仅是一款简单的杠杆基金，作为结构化产品，分级 A、B 份额价格会相互影响。即使对于低风险 A 类投资者而言，了解 B 的逻辑逻辑都至关重要。

2.3 本文概述

在上一篇报告《她的美还未曾被发现——分级基金 A 专题报告》中，我们重点研究了分级 A 的定价问题，提出了分级 A=永续浮息债+二元期权的概念，就分级 A 的债券性质和期权性质两方面作了深入的研究。

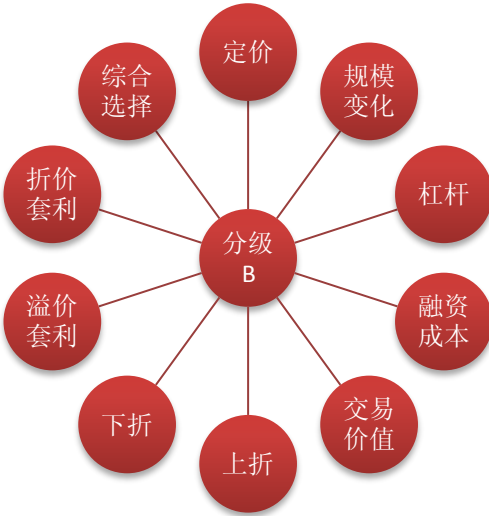
本文是分级基金系列第二篇专题报告，侧重于从分级 B 的角度认识分级基金这款产品，探讨分级 B 的价格受到哪些因素的影响，和分级 A 的价格之间又存在怎样的制约关系。

作为一篇百页的衍生品专题，本文前半部分侧重产品的理论分析，后半段侧重理论的实际应用。首先报告以分级基金理论定价模型开篇，从理论上构建了这款结构化产品的定价公式，并结合实际案例，分析各个变量的变化如何影响 B 的价格。随后，本文以独立章节分别对份额、杠杆、融资成本等分级 B 重要参考指标做了深入

的解读。

在读者对B有了一定的了解后,本文走入理论的综合运用部分。在对市场上的产品进行梳理和对比后,我们提出了衡量B的内在交易价值的四个维度。接着,我们对上折和下折两个特殊事件进行研究,探讨了AB理论上的期权价值,和实际参与这两个事件的收益。随后,我们分析了利用结构化产品的特点,进行溢价套利和折价套利的风险收益情况。最后,我们提出了分级B的实际投资逻辑,如何在纷繁众多的因素影响下,综合选择分级B。

图表 2: 多维度解读分级 B



数据来源: Wind, 方正证券研究所

3. 强强对决，AB 谁有定价权？

3.1 AB 价格相互牵制

因为配对转换机制的存在，分级 A 和分级 B 的合并价格会围绕母基金净值波动。当合并价格大于母基净值时，套利者会执行溢价套利促使价格回归；当合并价格小于母基净值时，套利者会执行折价套利促使价格回归。

因为 AB 合并价格波动区间被锁定，分级 A 的价格上涨，则分级 B 的价格相对下跌；反之分级 A 的价格下跌，则分级 B 的价格相对上涨，分级 A 和分级 B 的价格存在“跷跷板”效应。

图表 3：分级基金结构



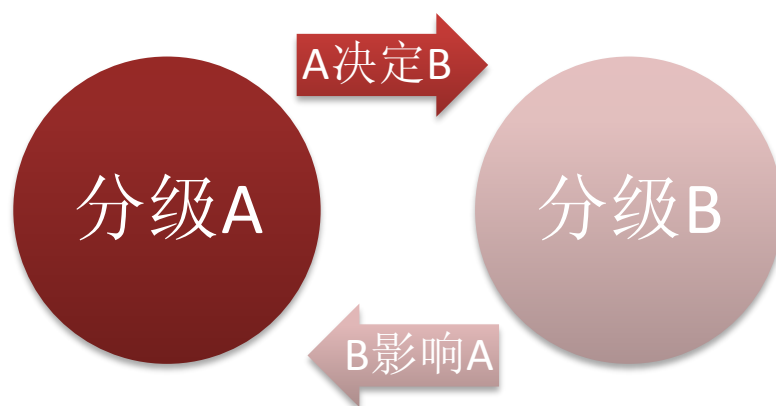
数据来源：方正证券研究所

3.2 如何理解分级 A 掌握定价权？

方正金工认为，一般分级 A 掌握定价权，A 决定 B 的价格，B 又一定程度上影响 A。假设隐含收益率在 6.4% 左右，则“+5”的 A 溢价 B 折价、“+3”的 A 折价 B 溢价，A 的折溢价不同导致“+5”的 B 总比“+3”的 B 价格低，A 决定了 B 的定价区间。再如债券价格大幅上涨时，A 的价格也会随着相对上升，B 此时价格区间相应下降。

分级 B 的交易价值可能对两者价格存在短期扰动，影响 A 在区间内的实际波动，但长期来看分级 A 依旧掌握主动。

图表 4：AB 定价关系



数据来源：方正证券研究所

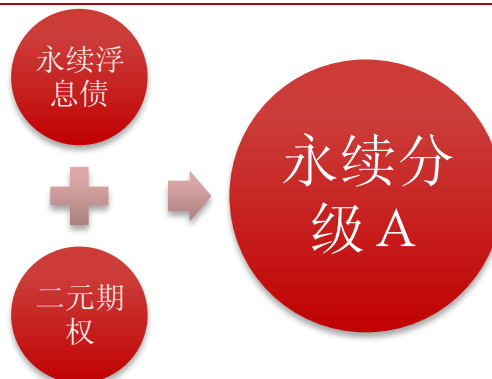
3.3 A 如何主动定价？

从**绝对定价角度**来看，分级 A 可以认为是一款永续浮息债+二元期权。二元期权的精确定价方法，在上一篇报告《她的美还未曾被发现——分级基金 A 专题报告》中已详细阐述，如何利用蒙特卡洛模拟进行推导，有兴趣的读者可参考上一篇报告。

对于债券部分可以利用现金流贴现模型计算分级 A 的理论价格。假设下一次定期折算正好是在一年后，分级 A 的价格如下公式，D 为约定收益率，r 为贴现利率：

$$P = \frac{D}{1+r} + \frac{D}{(1+r)^2} + \dots = \frac{D}{r}$$

图表 5：分级 A 理论定价



数据来源：方正证券研究所

实际交易中，投资者往往通过相对定价法为分级 A 定价。由于不同分级 A 信用风险差异不大，条款设计上也近似，同质性高。目前各产品隐含收益率基本都位于分级 A 平均隐含收益率中枢附近，这表明目前市场对于分级 A 统一定价，并没有对不同分级 A 区分对待。

据此，不考虑期权价值的情况下，我们可以认为各产品达到平

均隐含收益率则达到理论定价合理水平。 D_A 为A约定收益率， $\bar{y}$ 为分级A平均隐含收益率， N_A 为A净值，分级A理论价格 P_A 如下所示：

$$\text{由 } \bar{y} = \frac{D_A}{P_A - (N_A - 1)}, \text{ 可以推导 } P_A = \frac{D_A}{\bar{y}} + (N_A - 1)$$

在考虑期权价值 opt 的情况下，我们引入纯债收益率，假设A达到平均纯债收益率则定价合理，可以进一步扩展分级A定价公式：

$$\text{由 } \bar{y} = \frac{D_A}{P_A - (N_A - 1) - \text{opt}}, \text{ 可以推导 } P_A = \frac{D_A}{\bar{y}} + (N_A - 1) + \text{opt}$$

目前，市场上分级A约定收益率以定存+3%的产品居多，也有个别产品如中航军A约定收益率为定存+5%。为了达到平均隐含收益率水平，约定收益率低的分级A可能折价交易，而约定收益率高的则溢价交易。所以仅仅比较不同分级A的价格、折溢价毫无意义，只有隐含收益率水平才有可比性。截止至7月4日，隐含收益率相近的产品，折价率和约定利率如下所示。

图表 6：A 溢价率与约定利率的关系

A代码	A简称	A约定收益率	A溢价率	A隐含收益率
150213	国投创A	6.00%	-8.18%	6.54%
150177	证保A	5.50%	-15.58%	6.52%
150157	金融A	5.70%	-12.29%	6.51%
150171	证券A	5.50%	-15.44%	6.51%
150150	有色800A	5.70%	-12.19%	6.51%
150145	300高贝A	6.00%	-7.69%	6.50%
150117	房地产A	6.50%	0.03%	6.50%
150203	传媒A	5.50%	-15.18%	6.49%
150194	互联网A	5.50%	-15.17%	6.49%
150200	券商A	5.50%	-14.86%	6.49%
150173	TMT中证A	5.50%	-15.08%	6.48%

数据来源：方正证券研究所

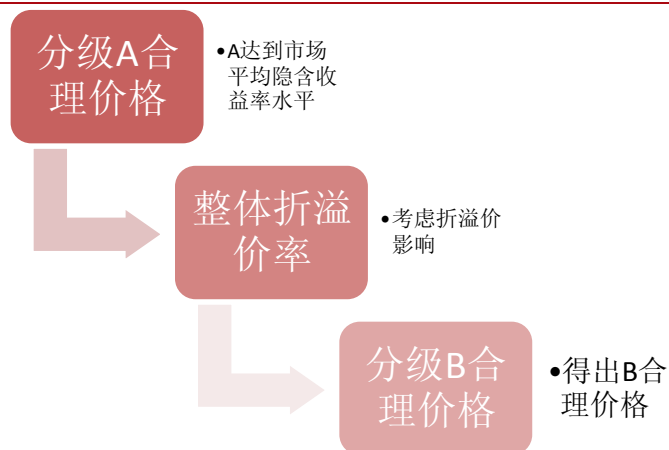
3.4 B 如何被动定价？

对具体一款产品而言，分级A的价格达到平均隐含收益率则定价合理。对分级B来说，合理价格可以由分级A的价格、母基金净值、和母基金折溢价推导而出。该方法的逻辑是：当母基金达到无套利条件时，母基金净值等于分级A和分级B的合并价格；当母基金有折溢价时，先通过折溢价推导出AB的合并价格，再进一步推导B的价格。 α 为A份额占比， $N_{母}$ 为母基金净值，B的价格计算公式如下：

$$P_B = \frac{N_{母} * (母基溢价率 + 1) - \alpha * \left(\frac{D_A}{y} + (N_A - 1) + opt \right)}{(1 - \alpha)}$$

由上述定价公式可以看出影响 B 价格的变量众多，母基净值变化、整体折溢价变化、债券市场波动、期权价值变化、A 净值累计等等变量都会影响 B 的定价，仅从这点就可以看出分级产品的复杂之处！

图表 7：分级 B 定价逻辑图



数据来源：方正证券研究所

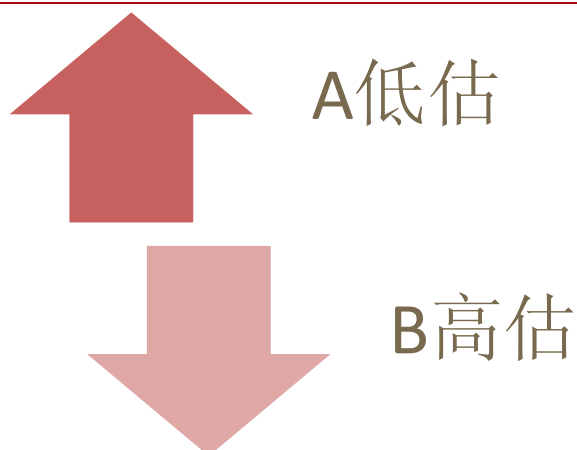
3.5 定价为何短期会偏离理论价？

根据上述理论，我们可以为每款分级基金都计算出分级 A 和分级 B 的理论价格。事实上，实际交易价格不可能完全等于理论价格，两者之间总存在一定的差价，我们引入高估率的概念来计算实际价格和理论价格的差异。

$$\text{高估率} = \frac{\text{实际价格} - \text{理论价格}}{\text{理论价格}}$$

当整体折溢价率为 0 时，A 高估则 B 低估，A 低估则 B 高估，两者呈现跷跷板效应。从结果上看，A 容易被大幅高估但难以大幅低估，相对应的 B 容易被大幅低估难以被大幅高估，3.7 节将详细阐述这背后的逻辑。

图表 8：AB 高低估关系



数据来源：方正证券研究所

短期价格偏离理论值主要来源于 B 的影响，B 的交易价值高受市场欢迎会导致 B 高估，B 的不受欢迎则导致 A 高估 B 低估。据此，AB 的定价公式可以更新为：

$$P_{A\text{实际}} = \left(\frac{D_A}{y} + (N_A - 1) + \text{opt} \right) * (A \text{ 高估率} + 1)$$

$$P_{B\text{实际}}$$

$$= \frac{N_{\text{母}} * (\text{母基溢价率} + 1) - \alpha * \left(\frac{D_A}{y} + (N_A - 1) + \text{opt} \right) * (A \text{ 高估率} + 1)}{(1 - \alpha)}$$

3.6 B 价格敏感性分析

在进行敏感性分析后，我们总结了影响一款分级 B 产品价格的六个关键性变量，这六个变量是众多影响 B 价格因素的重中之重。六个变量分别代表的含义是标的指数是否会上涨？市场交易情绪是否高涨？债市短期是否会大涨？产品是否存在份额大幅缩水导致 A 份额相对市场其他 A 超涨的情况？短期内是否会降息导致 A 约定利率下降？期权价值是否被低估？

运用以上六维度分析法，基本可以解释市场绝大多数分级 B 的价格波动了。

图表 9：影响分级 B 价格的因素

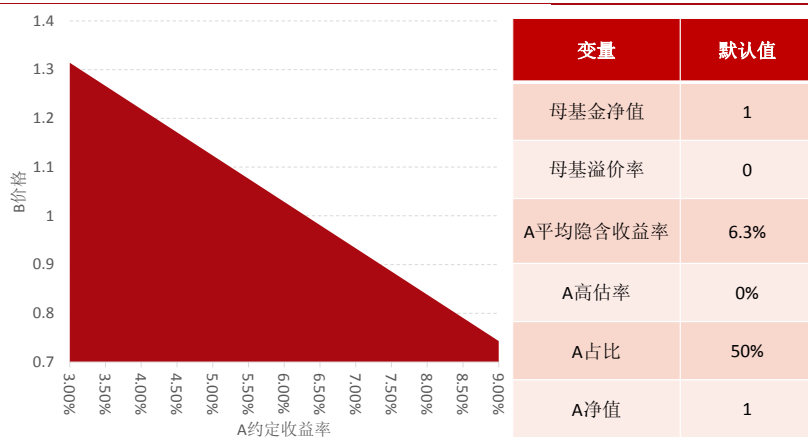


数据来源：方正证券研究所

3.6.1 约定收益率

A 约定收益率越大，B 的价格越低，两者呈线性关系。目前，A 类产品的约定收益率以定存+3 为主，这导致 B 普遍溢价交易。但当产品约定收益率提高，如中航军 B、建信 50B、B 必然折价交易。

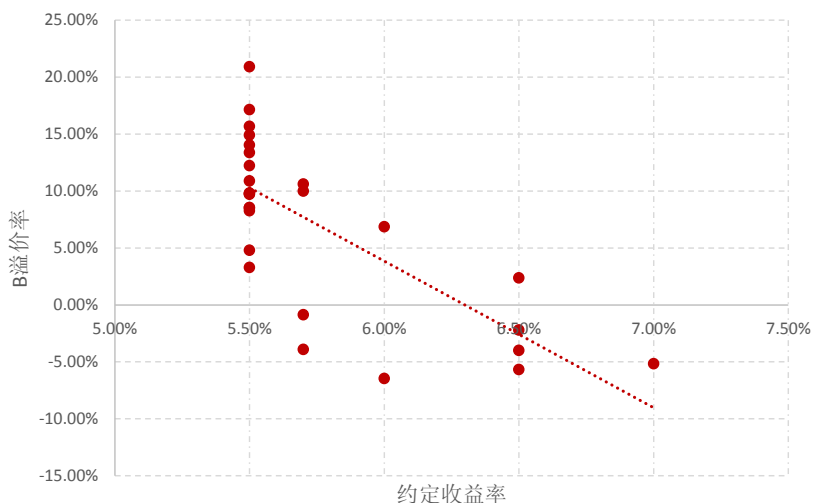
图表 10：A 约定收益率与 B 价格敏感性分析



数据来源：方正证券研究所

我们选取 3/31 日收盘规模大于两亿的 A，即使不考虑其他因素的变化，也可以明显的发现 A 约定收益率高则 B 的价格相对低，B 会处于折价交易状态。

图表 11: A 约定收益率与实际 B 价格关系



数据来源：方正证券研究所

上面的例子运用横截面数据，证明了约定收益率对于 B 定价的影响。实际投资中，我们还关心某一款产品从时间序列上来看，约定收益率的变化会不会影响 B 的价格，换言之，加息降息在不影响标的的走势的情况下，如何影响 B 的价格？

降息对分级产品而言有三方面影响，A 约定收益率下降，A 平均隐含收益率可能下降，B 标的指数可能上涨。以 2015/05/11 降息为例，由于大部分 A 的约定收益率规则为“一年定存+3%”~“一年定存+3%”，所以降息会降低 A 的约定利率，单从这个角度来看，降息对 A 不利，对 B 有利。

5/11 当日, A 平均隐含收益率受降息影响下行 25 个 BP, A 价格平均下跌 0.25%。不过证券 A 级价格则逆势上涨 1.27%, 究其原因是因为他的利息支付方式是每年 6% 固定利率而不是采取主流的浮动利率, 其他产品隐含收益率的下行主要是因为约定利率的下降, 而证券 A 级约定收益率不变, 为了维持隐含收益率水平和市场保持一致, 证券 A 级的价格因此上涨。

从证券 B 级来看，证券指数当天 2.16%，B 上涨 2.83%，少于预期约 1%，这个 1% 的潜在亏损就来自于证券 A 级的价格上涨。

总的来看，假设标的指数不涨不跌，降息会导致浮动利率的 A 约定收益率下降，如果隐含收益率没有下行的足够多，那么 A 价格下跌，B 价格上涨。由于隐含收益率的下行，固定利率 A 价格上涨，B 价格下跌。

图表 12：降息对于浮动利率与固定利率分级的影响

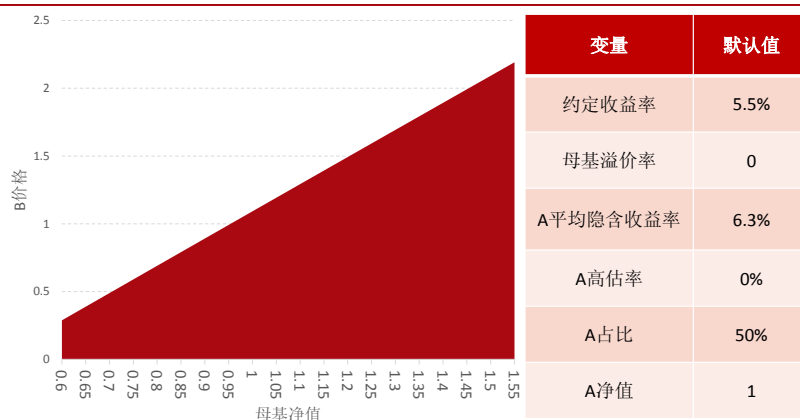
降息	情景一		情景二	
	浮动利率分级	固定利率分级	浮动利率分级	固定利率分级
隐含收益率	—	—	↓	↓
标的涨跌幅	—	—	—	—
约定收益率	↓	—	↓	—
A价格	↓	—	可能 ↓	↑
B价格	↑	—	可能 ↑	↓

数据来源：方正证券研究所

3.6.2 母基金净值

母基金净值越大，B 价格越大。B 价格与母基金净值的斜率和初始价格杠杆有关，不同产品不同初始点斜率不同，这点我们将在杠杆章节中详细阐述。

图表 13：母基金净值与 B 价格敏感性分析

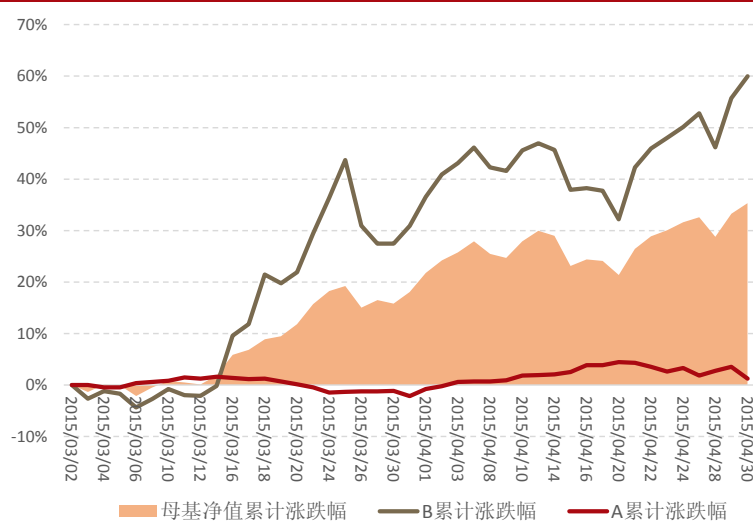


数据来源：方正证券研究所

2015 年 3~5 月信息板块涨势喜人，信息 B 随着母基金净值增长而价格上涨，信息 A 在此期间隐含收益率几乎保持不变。这意味着，在这个案例中，B 上涨主要是由母基金净值上涨带来的，受 A 端定价影响不大。

不过在多数情况下，母基金净值的上涨总会伴随着 A 端价格的波动，故分级 B 的价格会时时受到 A 的干扰，这也是正是分级产品的复杂之处。仅仅看对标的指数方向，可能不赚反赔。

图表 14: 信息 B 母基金净值与 B 价格关系

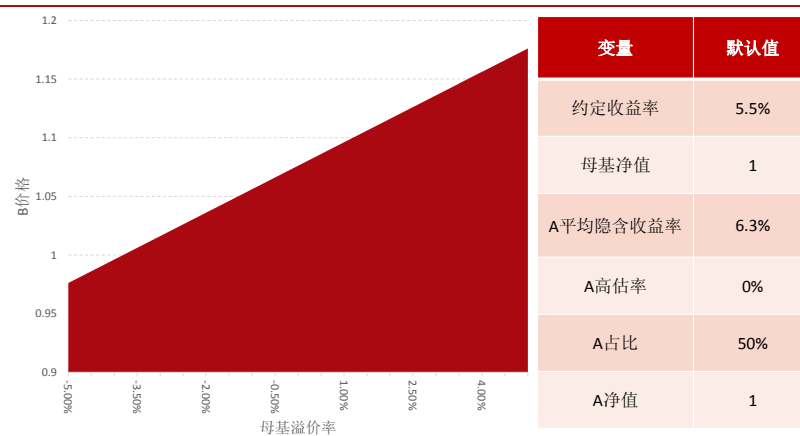


数据来源: 方正证券研究所

3.6.3 母基金溢价率

母基溢价率会受到市场交易情绪的影响而波动, 套利资金保证母基溢价率在-2%~2%附近波动。母基溢价率越大, B 价格越高, 这意味着市场交易情绪高涨, 对标的后市走势比较乐观。

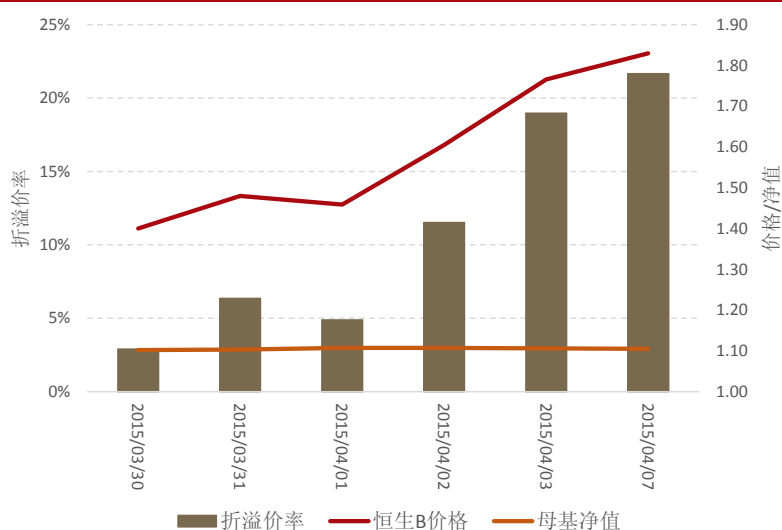
图表 15: 母基溢价率与 B 价格敏感性分析



数据来源: 方正证券研究所

2015 年 3 月底, 受公募资金南下等传闻港股受到市场追捧。在 2015/03/30~2015/04/07 的六天内, 恒生 B 母基金净值几乎没动, 但市场交易情绪高涨, 对后市港股看多, 所以恒生 B 母基溢价率上升, 恒生 B 因此大幅上涨 31%, 此轮恒生 B 的上涨主要贡献来源于溢价率的上升。

图表 16: 恒生 B 母基溢价率与 B 价格关系

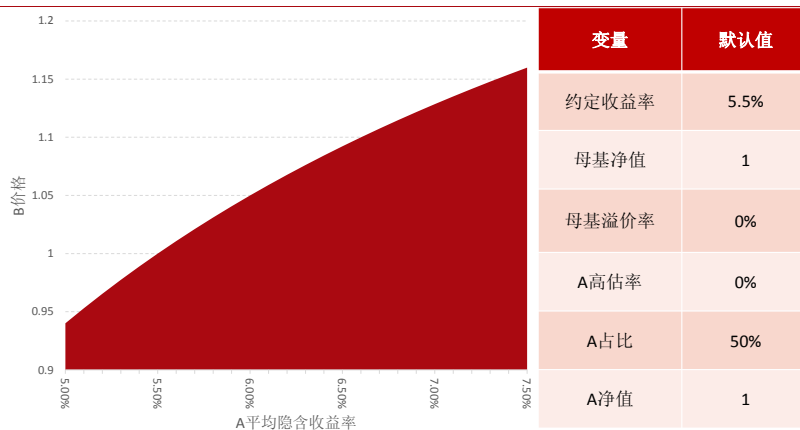


数据来源: 方正证券研究所

3.6.4 A 平均隐含收益率

A 平均隐含收益率可以用来度量分级 A 的债券价值, 这很大程度上受到债券市场的影响。隐含收益率走高, 则分级 A 价格整体下降, 相对的 B 价格整体走高, 反之亦然。该变量代表了债券上涨将不利于分级 B 的投资。

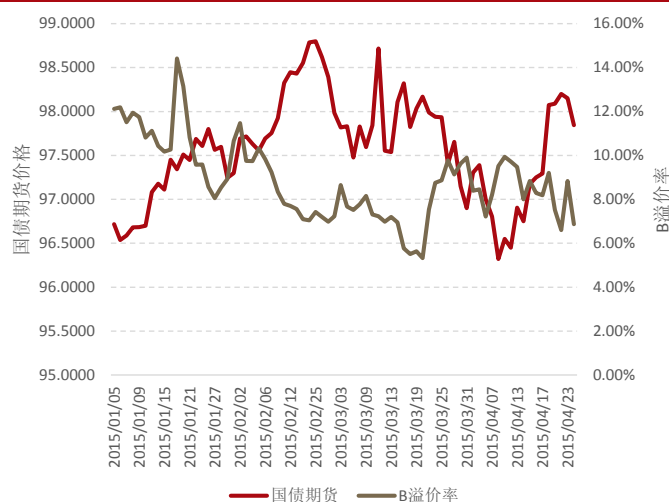
图表 17: A 平均隐含收益率与 B 价格敏感性分析



数据来源: 方正证券研究所

下图统计了 2015 年 1~4 月债券价格走势与 B 平均溢价率的走势, 可以看出两者有较明显的负相关关系。2015 年 1~2 月部分分级 B 在同期涨幅不及预期, 甚至不及标的, 很大一部分原因就是来自于债券走牛, A 端上涨导致 B 相对下跌。

图表 18: 债券市场对分级 B 影响



数据来源: 方正证券研究所

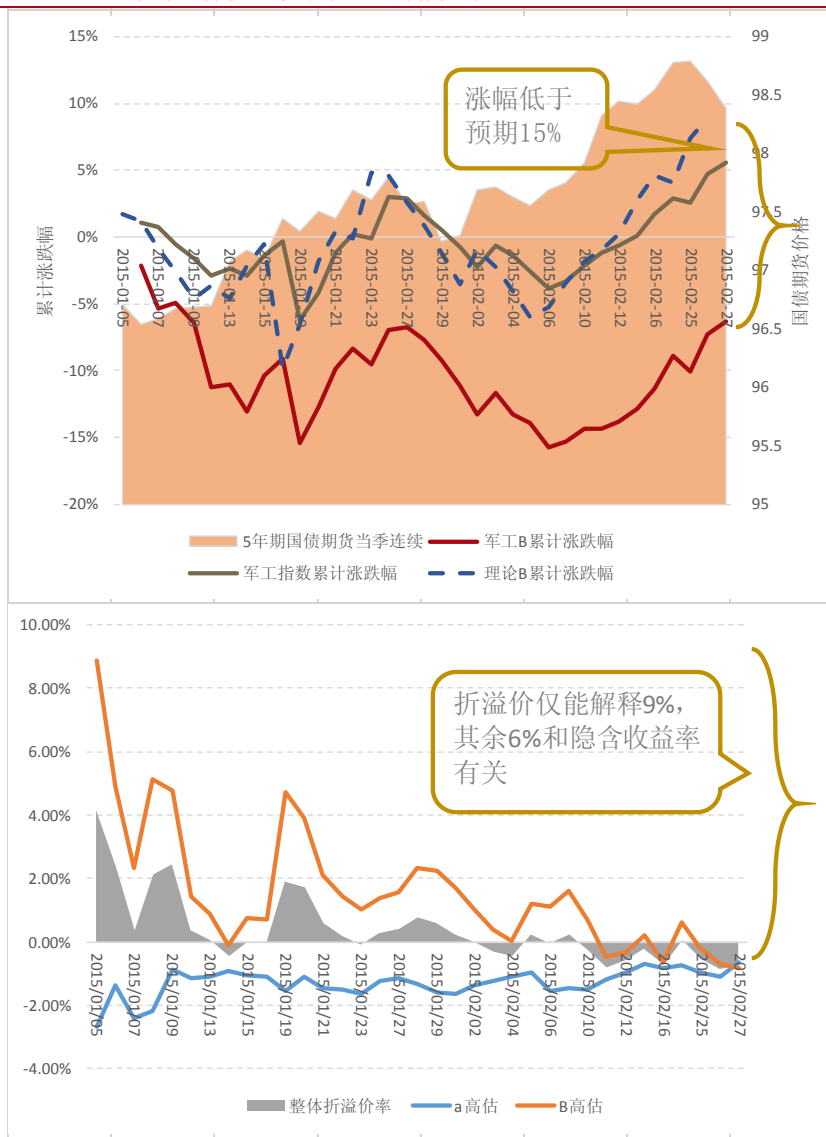
今年 1~2 月份, 大盘股处于盘整期, 军工指数在两个月内微涨 5.6%, 而与此同时军工 B 则下跌了 6.3%。按照 1.56 倍的初始价格杠杆来计算, 军工 B 理论上应该上涨 8.7%, 而实际情况是下跌 6.3%, 涨幅少于预期约 15%。

其中, A 高估比率下降约 2%, 整体溢价率由 4.2% 跌至 -0.7%, 两者综合造成 B 的高估比率下降了 9.7%。剩余约 6% 的“跌幅”来源于 A 类隐含收益率的下行, B 类的收益被转移到 A 类的收益上。

两个月的时间里, 债市大涨导致市场利率下行, A 平均隐含收益率由 6.85% 下行至 6.5%, 下行约 35 个 BP, 导致军工 A 价格上涨约 8%, 这其中除了累计利息以外, 很大一部分来自利率下行带来的收益。A 这部分的收益由 B 支付, 这个因素再加上其他一些变量的变化, 共同解释了 B 失踪的约 6% 的涨幅。

由此可见, 债市波动对 B 价格的影响不容小觑。

图表 19: A 平均隐含收益率与军工 B 价格关系

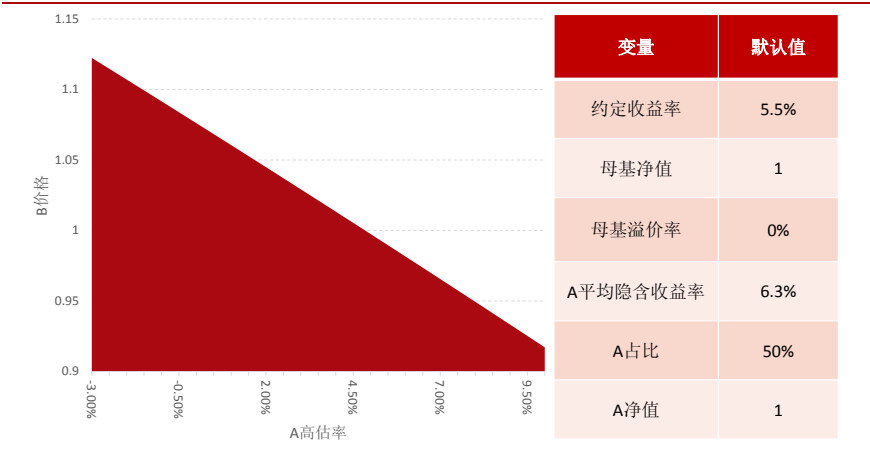


数据来源：方正证券研究所

3.6.5 A 高估率

A 高估率越高, B 价格越低。A 高估率表示 A 的隐含收益率与分级 A 平均的隐含收益率中枢的偏离情况, 当母基折溢价率较小时, A 高估往往意味着 B 低估, 反之亦然。

图表 20：A 高估率与 B 价格敏感性分析

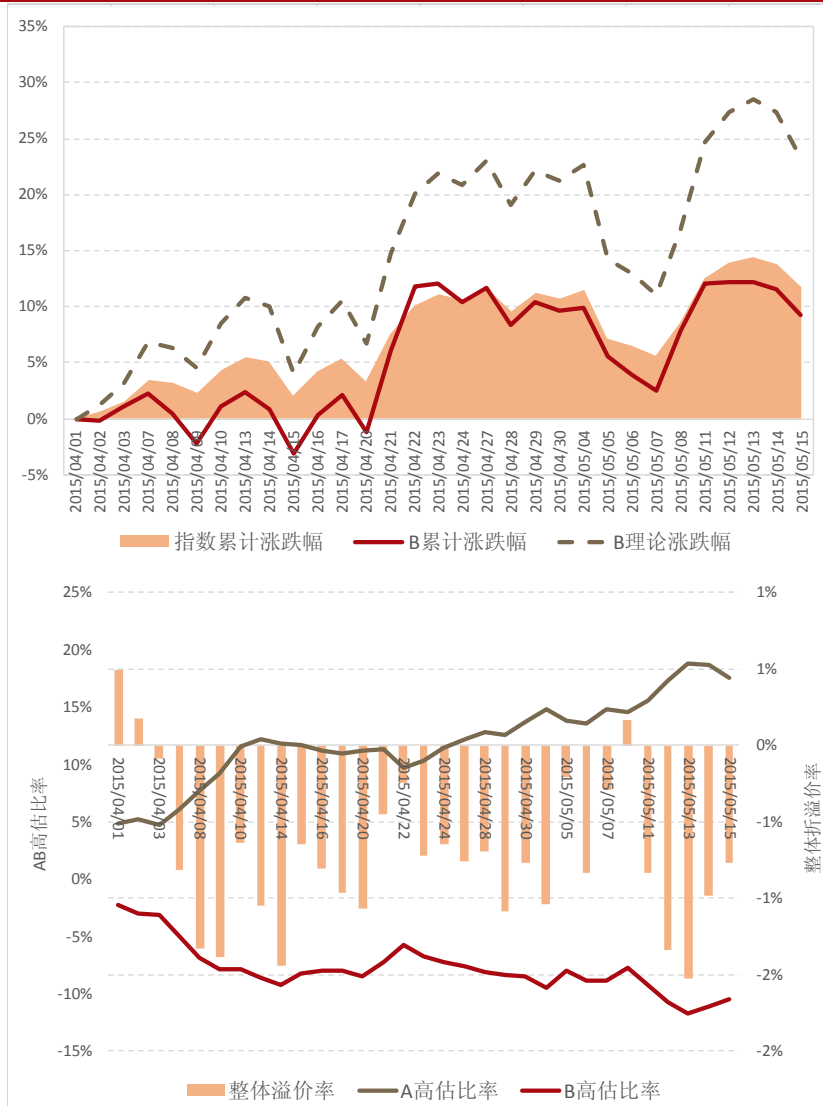


数据来源：方正证券研究所

2015/04/01~2015/05/15 期间内，在深证 100 指数上升 11.8% 的情况下，银华锐进仅上涨 9.3%，按照 4 月 1 日 1.98 倍价格杠杆推算，B 理论上应该上涨 23.3%，银华锐进足足少涨了 14%。

很多因素共同造成了这丢失的 14% 的收益，比如债券市场的下跌，比如整体溢价率的下降，在这个案例中占主导因素的是 A 高估比率的上升。4 月以来，银华稳进规模持续缩水，从 41 亿缩水到 25 亿，配对转换卖出效应导致 A 类需大于供，推高 A 类份额价格，A 高估率大幅上升 12.8%，这部分的 A 的盈利由 B 承担，故 B 涨幅大大低于预期。

图表 21：银华稳进 A 高估率与 B 价格关系



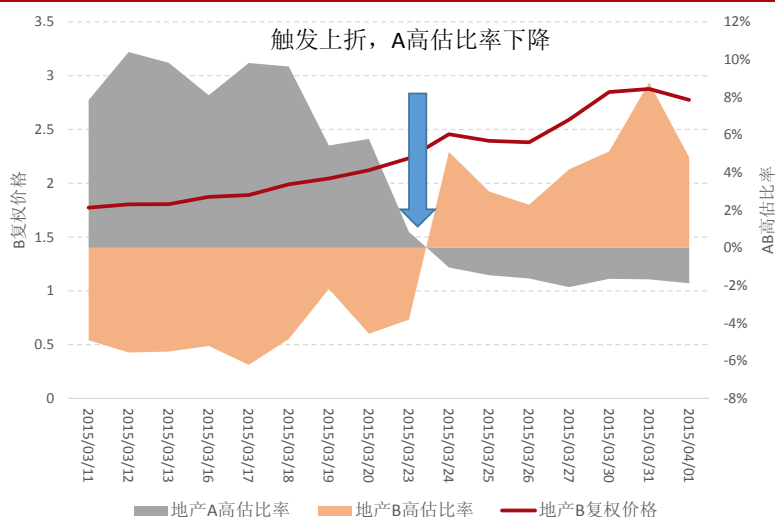
数据来源：方正证券研究所

上述案例是 A 高估比率上升导致 B 价格相对下降，现实中还有一种情况是 A 高估比率下降导致 B 价格相对上涨，这种情况有时会发生发生在临近上折的案例中。

由于上折会增加 A 的供给，导致前期被高估的 A 估值回复，价格下跌，B 则会有额外收益。在随后的上折章节中我们对上折案例会进行统计，详细分析这种现象，这里我们仅举一个地产 B 的例子。

地产 A 临近上折前高估率达 8% 左右，上折后高估率下跌到 -2%，估值跌幅达近 10%，相应的 B 估值上涨约 10%。净值上涨+估值上涨，导致 B 短短一个月内涨幅达 50% 左右！

图表 22: A 高估率与地产 B 价格关系

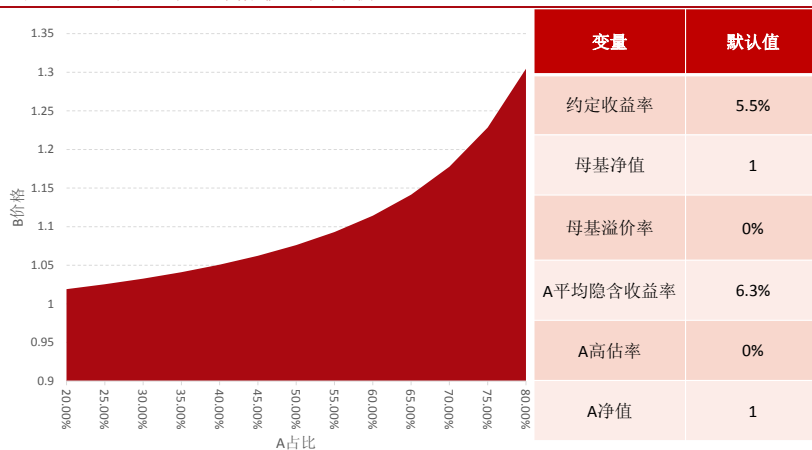


数据来源：方正证券研究所

3.6.6 A 占比

尽管市场上大多数产品为 5:5，也有部分是 4:6，转债杠杆更高，为 7:3。由于 A 普遍折价，B 溢价，A 占比高则 B 必须溢价更多才能使母基维持在平价。反之如果 A 溢价，B 折价，A 占比高则 B 必须折价更多才能使母基维持在平价。

图表 23: A 占比与 B 价格敏感性分析

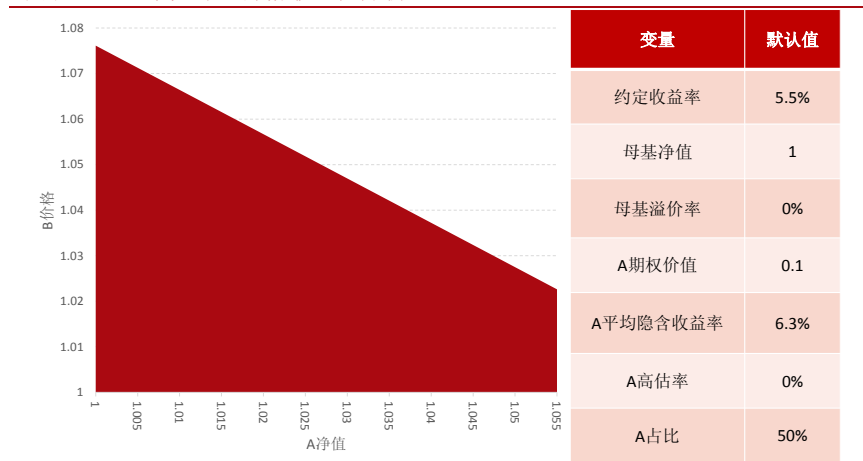


数据来源：方正证券研究所

3.6.7 A 净值

A 净值代表着 A 的累计利息，该变量对价格影响较小。A 净值越高，导致 A 价格越高，相对的 B 的价格就会下降。

图表 24: A 净值与 B 价格敏感性分析

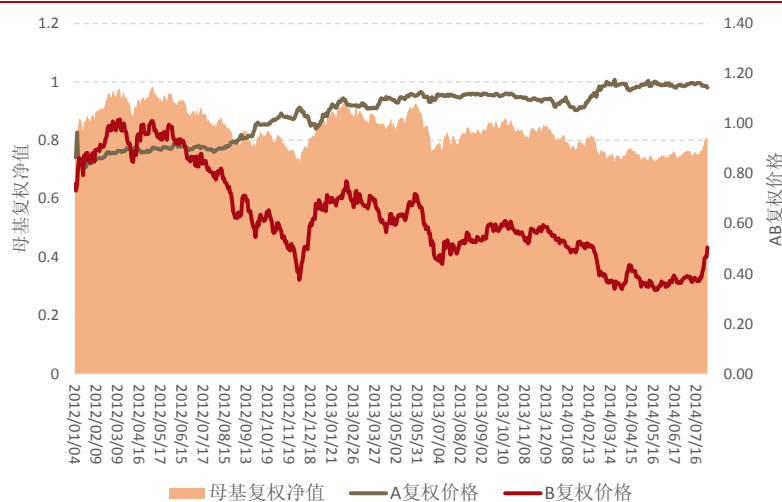


数据来源：方正证券研究所

短期来看 A 净值对 B 价格影响较小,但如果长期母基净值不动, B 将支付不低的融资成本。2012/01/04~2014/07/31, 2 年半年左右的时间里,银华锐进母基复权净值基本保持不变(使用复权净值是为了剔除母基每年定折的影响),但因为 B 每年需向 A 支付 6% 的约定收益,故从长期来看, B 的价格不断下降。

见下图,该段时间内, A 复权价格上涨约 32%, B 复权价格下跌约 33%。AB 的涨跌幅来源主要是 B 的融资成本和 A 隐含收益率中枢的下行。

图表 25: 银华锐进 A 净值与 B 价格



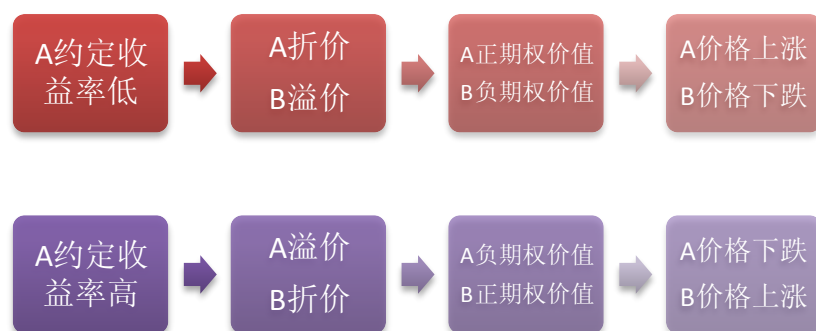
数据来源：方正证券研究所

3.6.8 A 期权价值

A 的期权价值是由以上变量决定的,当上述变量确定时, A 的理论期权价值就随之被确定,故期权价值并不是一个最基本的变量。A 期权价值与 B 理论价格的关系比较复杂,同一时间不同产品之间,决定期权价值的主要是约定收益率,故约定收益率高, A 期权价值

低，A 价格相对下跌，B 价格上涨。

图表 26：AB 期权价值逻辑图



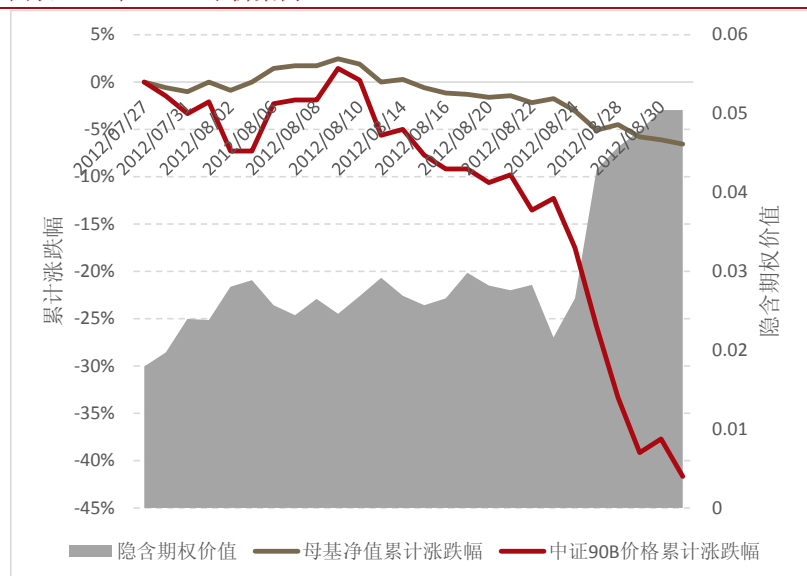
数据来源：方正证券研究所

现在问题的焦点不是期权价值的大小，由于下折发生的次数少，目前市场对触发下折的顾虑不足等原因，期权价值没有完全在价格上被体现出来。

在远离下折时，期权价值基本不在定价中体现；当临近下折时，期权价值会逐渐的体现在定价中，以中证 90B 下折案例为例。在 2012/07/27~2012/08/31 日近一个月的时间段内，母基金净值下跌 6.55%，但 B 的价格下跌了 41.7%。

通过中证 90A 的隐含收益率和市场平均隐含收益率的偏离，可以推断出实际交易中的隐含期权价值。随着隐含期权价值的绝对值逐渐增大，B 的价格大跌，跌幅远远超过母基金净值，负向期权价值在定价中得以体现，更多下折案例分析详见下折章节。

图表 27：中证 90B 下折案例



数据来源：方正证券研究所

3.7 B 的实际定价权

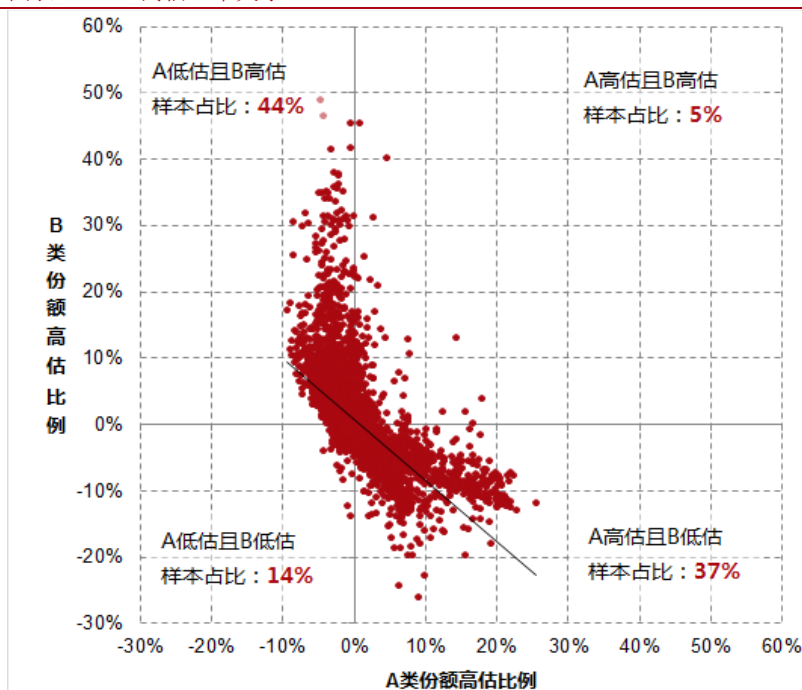
实际交易中，受 B 端交易价值影响，AB 交易价格往往会偏离理论价格，上文提出用高估率来衡量这个偏离程度，下图统计了 AB 高估率的实际分布情况。

AB 高估率主要分布在二、四象限，一三象限较少。分布在第一象限是因为整体溢价、AB 均被高估；分布在第三象限是因为整体折价、AB 均被低估，第三象限的概率高于第一象限是因为整体处于折价的概率更大。

从 A 高估率来看，A 难以被大幅低估，容易被大幅高估。换言之，A 的隐含收益率上行有限，下行空间较大。当 A 价格被大幅低估，隐含收益率向上偏离平均值时，投资者会持续买入推高价格，故统计上 A 价格最多被低估 10%。反之 A 价格可能被高估 20%~30%，保险机构锁仓导致供给不足，如前几个月的银华稳进，隐含收益率就长期大幅低于同类产品。

在投资策略上，如果 A 目前高估率处于-5%左右的位置，那么 A 的高估率下行空间有限，往往会上涨，这就是 A 隐含收益率轮动的逻辑：低估的 A 估值大概率会回复，而不是继续偏离。如果 A 目前高估率处于 5%左右的位置，那么从统计的角度来看 A 的高估率其实还有上行空间，根据 A 的“腐食者”逻辑（详见交易价值章节），如果 A 仍具有投资价值的话，买入不失为一个好的选择。

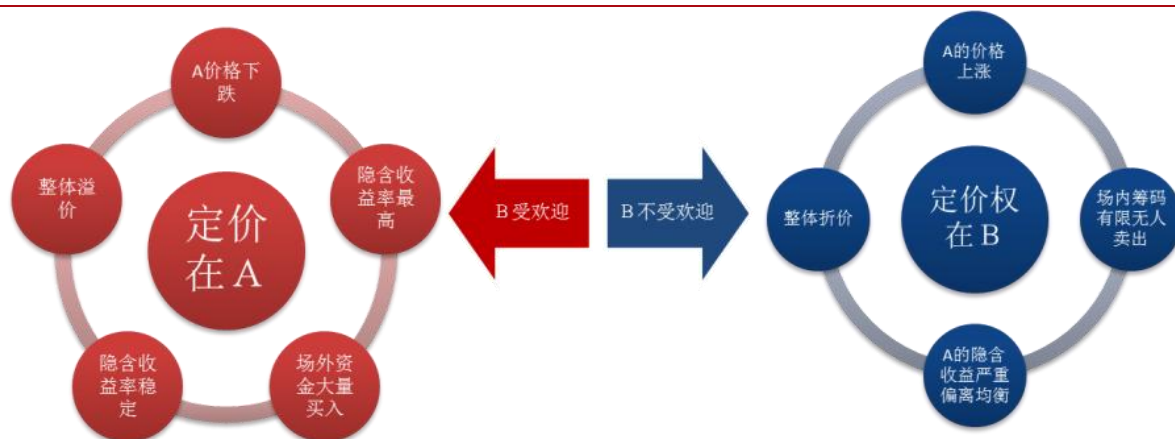
图表 28：AB 高估比率关系



数据来源：方正证券研究所

基于以上分析，我们提出了一个相对定价权的概念：当 B 受欢迎的时候，溢价套利资金会使得 A 价格受打压，但是 A 不会被严重低估，所以 A 会守住相对定价权；当 B 不受欢迎时折价套利资金会推升 A 的价格，因为 A 会被严重高估，所以 B 获得了相对定价权。

图表 29：B 相对定价权变化

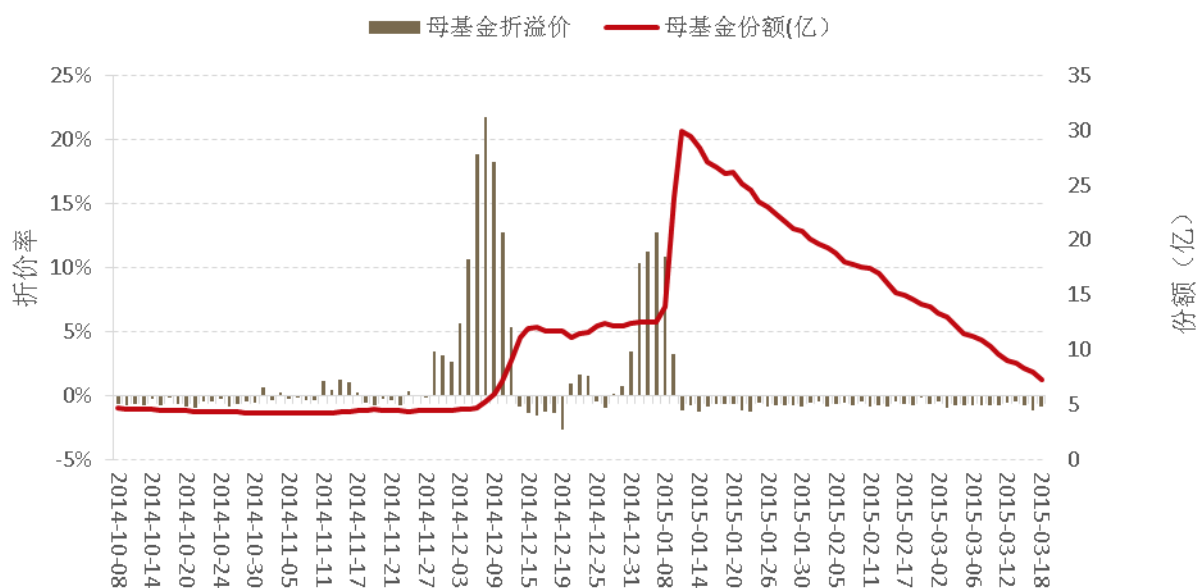


数据来源：Wind, 方正证券研究所

4. 暴增缓减，分级基金份额由谁决定？

单只分级基金的规模常常出现暴增的现象，如规模在单个交易日内扩大两三倍之多，另一个常见的现象是规模的缓增缓减。较为典型的是创业板 B，其规模在 1/9 日当天翻了一翻，由 13 亿扩大为 24 亿，又用了两个月时间缓慢缩减为 7 亿。是什么导致了基金规模呈现如此有规律的现象呢？这个现象对于投资分级基金有什么指导意义么？本章将详细解读分级基金规模变化的原因，及其与价格走势之间的联系。

图表 30：创业板 B 母基折溢价率与母基金份额的关系



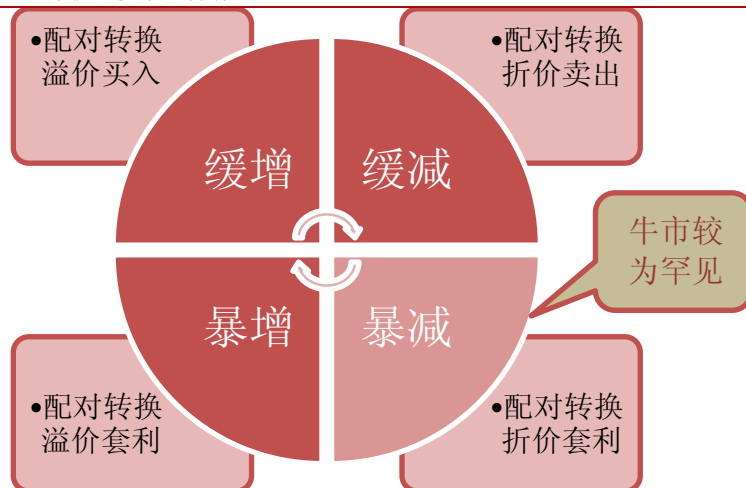
数据来源：Wind, 方正证券研究所

4.1 四种影响份额的操作

分级基金份额受到配对转换条款的影响，申购母基金可以使得基金份额扩大，赎回母基金会使得份额缩减。有两类投资者参与了申购赎回的游戏，第一类投资者是折溢价套利者，第二类是购买分级 B 的投资者。折溢价套利会使得份额出现暴增暴减的现象，而后者我们称为配对转换买入（配对转换卖出）会使得份额缓增（缓减）。

这两种投资人四类操作通过影响 A、B 的供需关系，对 A、B 价格造成冲击和支撑，是短期内决定 A 价格最为重要的变量之一。

图表 31：四种影响份额的操作



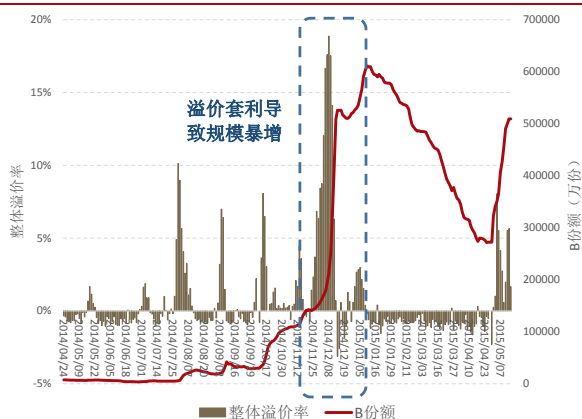
数据来源：Wind, 方正证券研究所

4.2 溢价套利

在本轮牛市中，溢价套利的机会时有出现，军工、医药、环保、券商等几乎每个行业分级都出现过明显的套利机会。溢价套利导致产品规模暴增的案例屡见不鲜，以军工 B 为例。

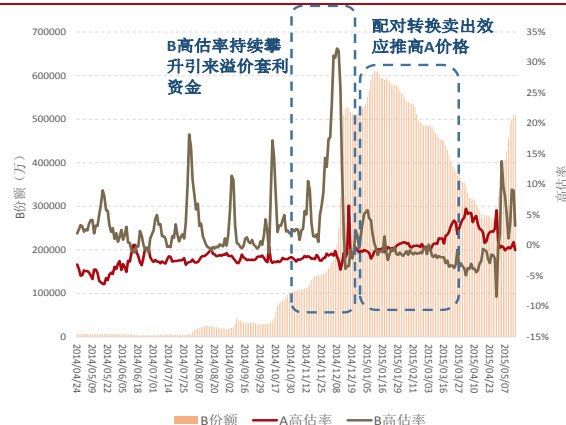
军工 B 的规模在 12/5~12/12 的六天时间里扩大了 1.5 倍，注意到产品整体溢价率一度高达 19%，很明显有大量资金入场进行溢价套利，通过申购母基金，拆分成 AB，并在二级市场卖出赚取溢价收益。

图表 32：军工 B 规模&整体溢价率



数据来源：Wind, 方正证券研究所

图表 33：军工 B 估值&规模



数据来源：Wind, 方正证券研究所

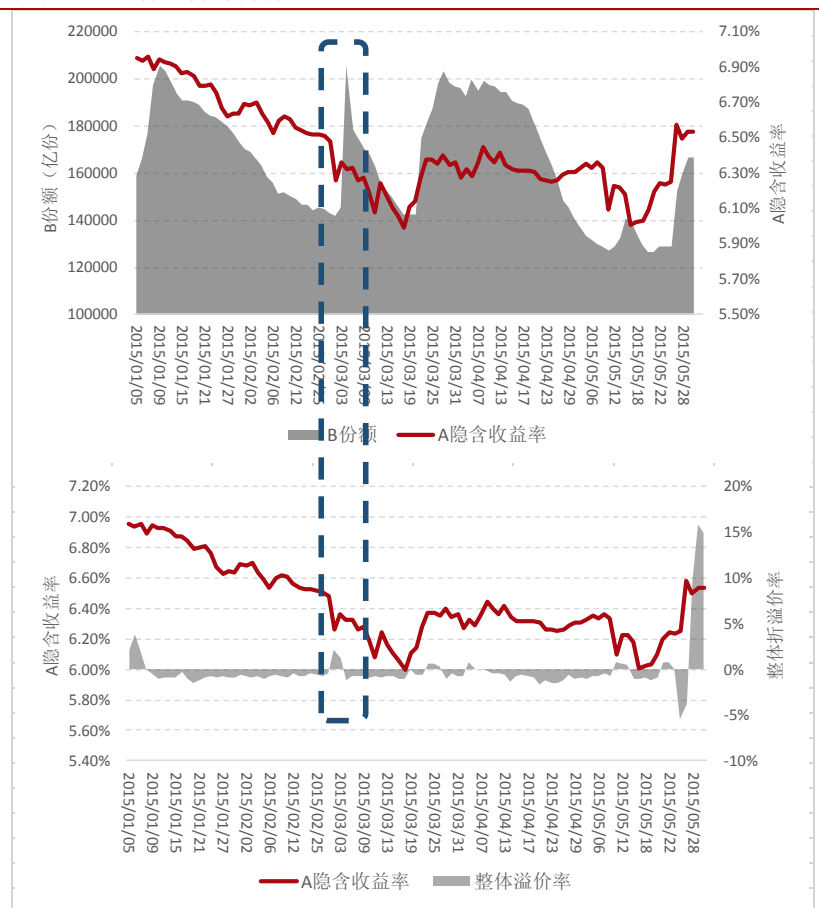
4.3 折价套利

真正折价套利导致份额暴减的例子目前还不多见，现存更多的案例是溢价套利失败的资金“原路返回”，导致短期内份额呈现尖针状形态。

环保 B 就出现过这样的情况，2015/03/02，环保 B 涨停，分级整体溢价超过 2%，市场交易情绪亢奋，大量套利资金入场，不过到

了两天后的 2015/03/04，母基整体溢价率下降至-1.15%，套利资金如果以市场价直接卖出 AB 要承担不低的损失，与之相比，原路返回的损失更小，故大量套利资金选择了合并赎回，导致份额出现暴增暴减。在这个过程中，A 的价格也经历了先跌后涨的情形。

图表 34：环保 B 折价套利



数据来源：Wind, 方正证券研究所

4.4 配对转换买入

配对转换买入是针对分级 B 的交易者而言的，B 类投资者想要买入分级 B，有以下两种操作方法：（1）按 B 市场价直接在交易所买入分级 B（2）申购母基金，拆分并卖出分级 A。当母基金处于溢价状态，方法二可能更受益。

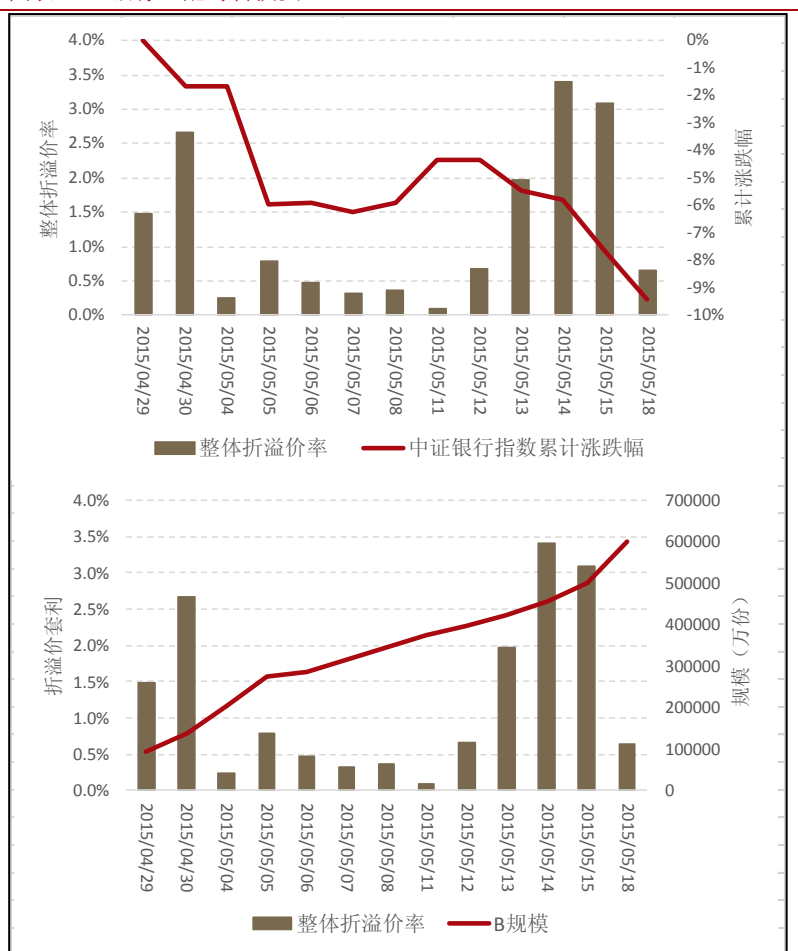
配对转换买入一般发生于行情暂时还没有启动，但由于 B 端交易价值强或市场对后市标的指数走势比较乐观，使得整体出现小幅溢价。

如银行 B 刚上市时，银行行情还没有启动，甚至指数在不断下跌。但由于这是市场上第一款银行分级，之前类似的只有金融 B，没有银行 B 纯粹。由于银行 B 标的稀缺，投资者为了抢筹码愿意支付溢价，故维持了相当一段时间的整体溢价。在这段期间，想要买入银行 B 的投资者，采取申购母基，拆分卖出 A 的方式可能比直接

买入银行 B 受益更多。

配对转换买入和溢价套利两者常常是共生的，银行 B 的例子中也会存在溢价套利的影子。不过对于溢价套利者而言，参与银行 B 的这场套利可能获利有限。这是由于这轮整体溢价并不是由指数上涨导致的，而是银行 B 的稀缺性导致的，在套利过程中还承担了净值下跌的风险，故收益下降。

图表 35：银行 B 配对转换买入



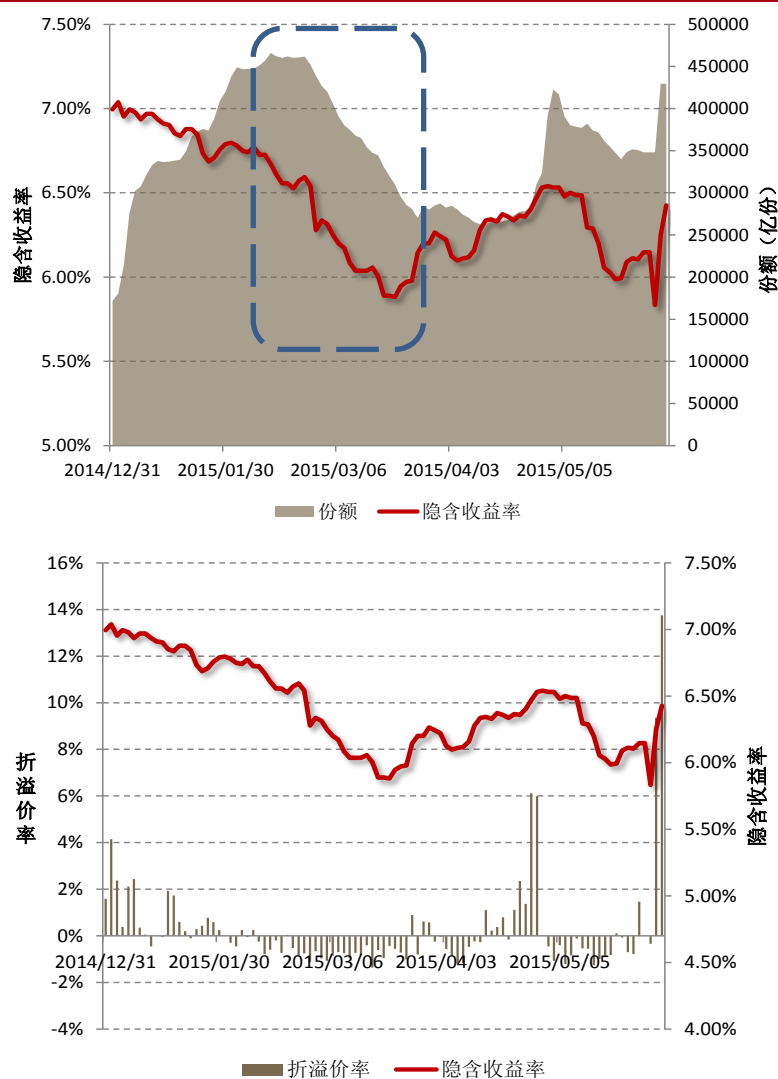
数据来源：Wind, 方正证券研究所

4.5 配对转换卖出

配对转换卖出是针对分级 B 的交易者而言的，B 类投资者想要出售分级 B，有以下两种操作方法：（1）按 B 市场价直接在交易所出售分级 B（2）购买约定比例的分级 A，合并成母基金并按母基金净值赎回。两者区别在于前者以交易价交易，而后者以净值交易。如果母基金处于折价状态，方法（2）获益更多。

以国企改革 B 为例，2 月中至 3 月末，国企改革的份额不断缩水、此外 5 月也有一波明显的配对转换买入行情。在此期间，国企改革题材降温，B 端受欢迎程度下降，母基金处于折价状态，大量投资者买 A 合并赎回，导致份额缩水，A 类价格获得支撑。

图表 36：国企改 B 配对转换卖出



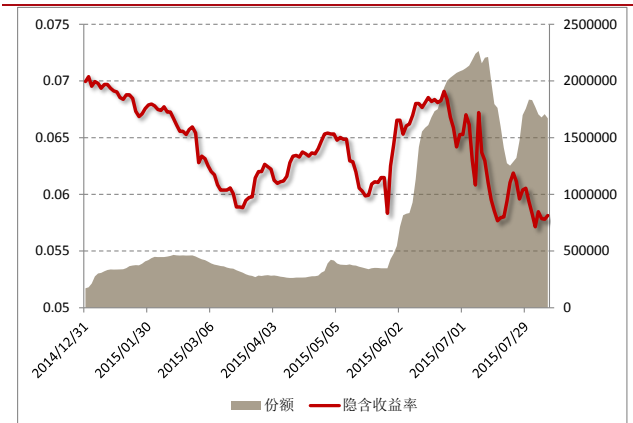
数据来源：Wind, 方正证券研究所

4.6 主流分级产品规模变化情况

按 2015/8/08 各分级产品的规模排序，我们选取了规模排名靠前的前六支分级基金，绘制份额和隐含收益率的关系图。

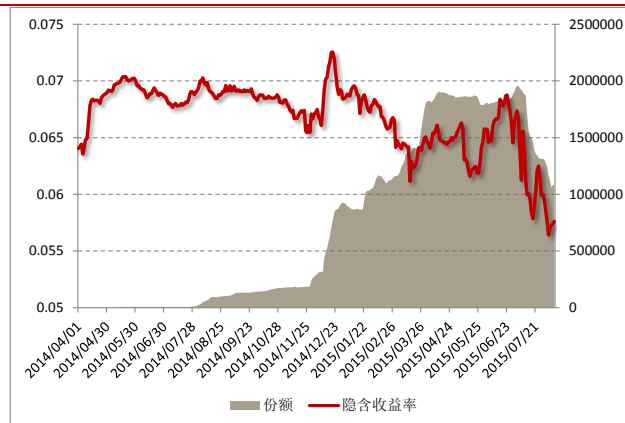
从图中可以直观地发现几乎每款产品规模缩水都伴随着 A 隐含收益率的上行，即我们提到的配对转换卖出效应能推动 A 类价格上涨的现象。故某款分级 B 不受欢迎，规模缩水，A 的价格可能上涨。

图表 37: 国企改革 A 份额&隐含收益率



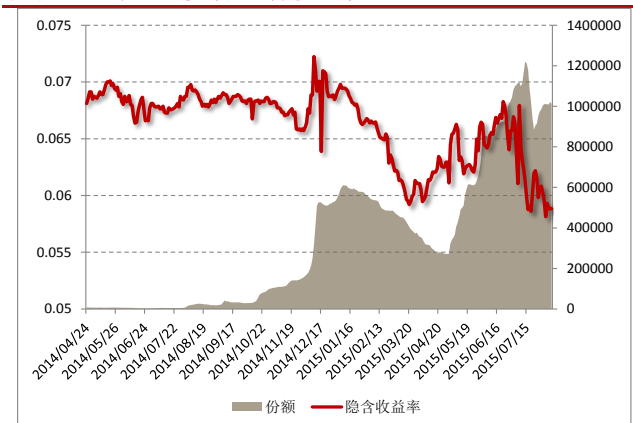
数据来源: Wind, 方正证券研究所

图表 38: 证券 A 份额&隐含收益率



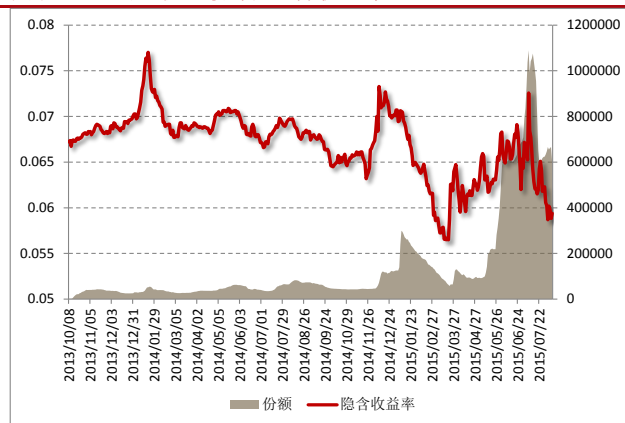
数据来源: Wind, 方正证券研究所

图表 39: 军工 A 份额&隐含收益率



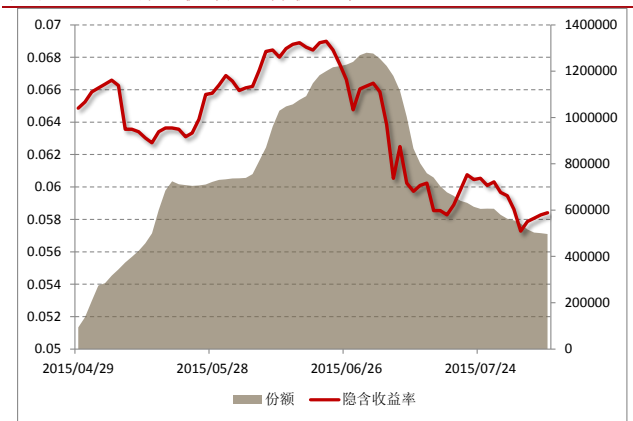
数据来源: Wind, 方正证券研究所

图表 40: 创业板 A 份额&隐含收益率



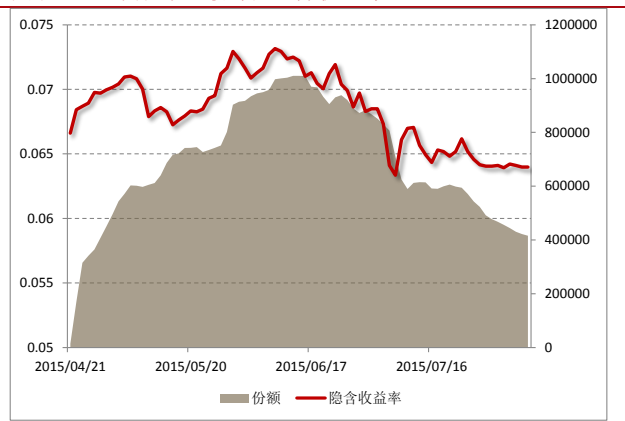
数据来源: Wind, 方正证券研究所

图表 41: 银行 A 份额&隐含收益率



数据来源: Wind, 方正证券研究所

图表 42: 中航军 A 份额&隐含收益率



数据来源: Wind, 方正证券研究所

5. 刨根问底，分级 B 的杠杆到底是什么？

分级基金最重要的卖点就是杠杆，这是产品设计中最为核心的要素。本章我们将深入研究分级基金的杠杆是什么，和杠杆 ETF 有什么差别，具体受哪些因素影响。

5.1 分级基金的杠杆是什么？

市场常用的有以下三种杠杆：初始杠杆、净值杠杆和价格杠杆，三者含义各不相同。初始杠杆为基金发行时的杠杆比例，由于初始 AB 和母基净值为 1，初始杠杆即为 AB 的份额的比例。净值杠杆为分级 B 净值变化率和母基金净值变化率的比值，价格杠杆是分级 B 的价格涨幅相对于母基金净值变化率的比值。

由于折溢价关系，净值杠杆不能准确地反映实际杠杆，在实际交易中，最常用的是价格杠杆，下文我们都将运用价格杠杆进行计算。

图表 43：三种杠杆计算公式

净值杠杆	价格杠杆	初始/份额杠杆
=母基金总净值/B 份额总净值	=母基金总净值/B 份额总市值	$\text{=(A 份额份数+B 份额份数)/B 份额份数}$
$\text{=(母基金净值/B 份额净值)×初始杠杆}$	$\text{=(母基金净值/B 份额价格)×初始杠杆}$	
$\text{=(母基金份数×母基金净值)/(B 份额份数×B 份额净值)}$	$\text{=(母基金份数×母基金净值)/(B 份额份数×B 份额价格)}$	

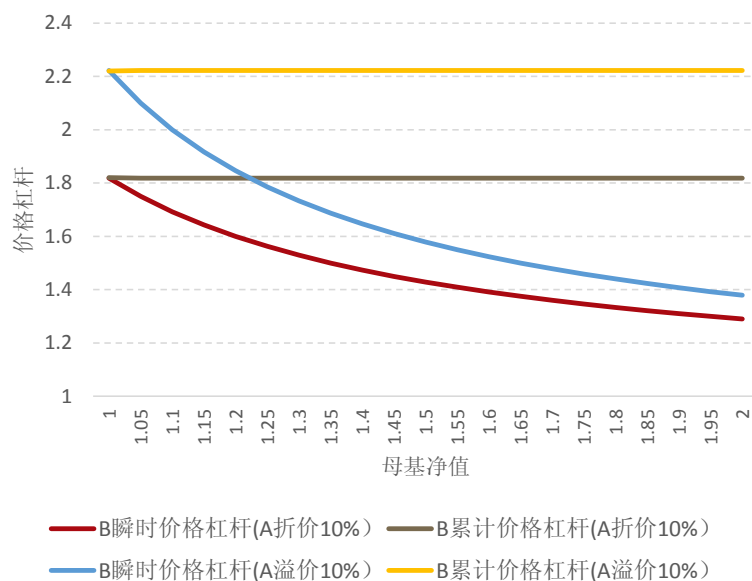
数据来源：Wind, 方正证券研究所

5.2 分级基金和杠杆 ETF 的杠杆有什么差别？

与国外较为成熟的杠杆 ETF “瞬时杠杆不变”、“累计杠杆可变”不同，分级 B 的杠杆是“瞬时杠杆可变”、“累计杠杆不变”的一种杠杆。随着母基净值增大，分级 B 的杠杆会发生非线性变化，母基上涨，杠杆就会下降；反之母基下跌，杠杆就会增加。 $L_{初}$ 为初始杠杆， $N_{母}$ 为母基金净值， α 为 A 占比。

分 A 折价 10% 交易和 A 溢价 10% 两种情况进行分析，假设母基、A 份额、B 份额初始净值均为 1。在两种情况下，当母基净值线性增大时，B 的瞬时价格杠杆都会下降，且边际速度递减，但 B 累计杠杆始终不变。无论瞬时杠杆还是累计杠杆，B 价格杠杆的变化趋势与 A 折溢价无关。

图表 44：瞬时杠杆和价格杠杆



数据来源：Wind，方正证券研究所

累计杠杆不变的特点意味着当投资者投资一支分级 B 时，当时价格杠杆为 1.5，在定价合理且没有触发上下折的情况下，无论价格杠杆和净值的变化路径如何，母基金净值上涨 50%，则分级 B 上涨 75%。所以分级 B 的累计杠杆是非路径依赖的，当起始点和终点被确定，则收益确定。杠杆 ETF 则是累计杠杆可变的，或者说他的收益是路径依赖的。母基金以不同的路径上涨 50%，杠杆 ETF 的累计收益都不相同。

为了介绍这两种杠杆的特性，我们列举了三个案例来说明这个事实。当母基金以案例 1、案例 2、案例 3 三种不同的方式上涨 34% 时，初始价格杠杆为 2 的分级 B 最终涨幅总是 $2 \times 34\% = 68\%$ ，累计价格杠杆为 2；而相对的 2 倍 ETF 的累计收益则不能确定，或大于 2 倍或小于 2 倍母基金涨跌幅。

图表 45：杠杆 ETF 和分级 B 对比

	案例1			案例2			案例3		
	母基金涨幅	2倍ETF瞬时杠杆	分级B瞬时杠杆	母基金涨幅	2倍ETF瞬时杠杆	分级B瞬时杠杆	母基金涨幅	2倍ETF瞬时杠杆	分级B瞬时杠杆
1	5.00%	2.00	2.00	8.00%	2.00	2.00	10.00%	2.00	2.00
2	5.00%	2.00	1.91	8.00%	2.00	1.86	10.00%	2.00	1.83
3	5.00%	2.00	1.83	8.00%	2.00	1.75	10.00%	2.00	1.70
4	5.00%	2.00	1.76	8.00%	2.00	1.66	10.00%	2.00	1.60
5	5.00%	2.00	1.70	8.00%	2.00	1.58	10.00%	2.00	1.52
6	5.00%	2.00	1.64	-8.80%	2.00	1.52	-16.79%	2.00	1.45
累计	34.01%	2.27	2	34.01%	2.15	2	34.01%	1.92	2

数据来源：Wind，方正证券研究所

上面的小例子说明，杠杆 ETF 在波动率较大的时候表现不如预期。为了进一步探究这个问题，我们进行了更详实的模拟。

我们计算了正向 2 倍杠杆的杠杆 ETF 在不同期望收益率和波动率下的收益情况，得到下表。可以看出，随着波动率增加，杠杆 ETF

收益逐渐减小。在期望收益率较低时，大于 20% 的波动率就可能影响 2 倍杠杆的实现，而高于 20% 的波动率在股票市场中还是较为常见的。总体而言，杠杆 ETF 并不是一个适合长期投资的品种，在长期较低的期望收益率之下，我们实际获得的累计杠杆将低于预期的水平。

图表 46：杠杆 ETF 收益测算

标的 收益率	2倍标的 收益率	指数波动率						
		0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6
-60%	-120.00%	-69.93%	-70.37%	-71.69%	-73.82%	-76.38%	-79.44%	-82.62%
-50%	-100.00%	-63.25%	-63.84%	-65.41%	-67.98%	-71.24%	-74.89%	-78.79%
-40%	-80.00%	-55.09%	-55.73%	-57.71%	-60.87%	-64.68%	-69.20%	-74.13%
-30%	-60.00%	-45.13%	-45.92%	-48.36%	-52.01%	-57.03%	-62.46%	-68.20%
-20%	-40.00%	-32.96%	-34.01%	-36.86%	-41.53%	-47.31%	-54.05%	-60.80%
-10%	-20.00%	-18.12%	-19.30%	-23.02%	-28.64%	-35.51%	-43.73%	-52.57%
0%	0.00%	0.00%	-1.52%	-5.96%	-12.45%	-21.34%	-31.36%	-42.07%
10%	20.00%	22.10%	20.46%	15.29%	6.75%	-4.12%	-16.16%	-28.98%
20%	40.00%	49.07%	46.85%	40.26%	30.10%	17.75%	2.58%	-13.17%
30%	60.00%	81.96%	79.16%	71.33%	58.75%	42.60%	24.63%	6.67%
40%	80.00%	122.07%	118.67%	109.18%	94.14%	74.48%	53.98%	28.19%
50%	100.00%	170.98%	167.02%	155.21%	136.85%	114.48%	86.47%	58.40%
60%	120.00%	230.61%	225.55%	211.30%	188.89%	161.10%	126.92%	93.73%

数据来源：Wind, 方正证券研究所

为了进一步比较分级 B 和杠杆 ETF，接下来以创业板指为样本，计算了两者在五类不同市场行情下的表现并进行比较。为了更好地分析指数本身对波动的影响，假设对应分级 A 的约定收益率固定为 6%，分级 A 平价交易，同时母基金的仓位为 95%。

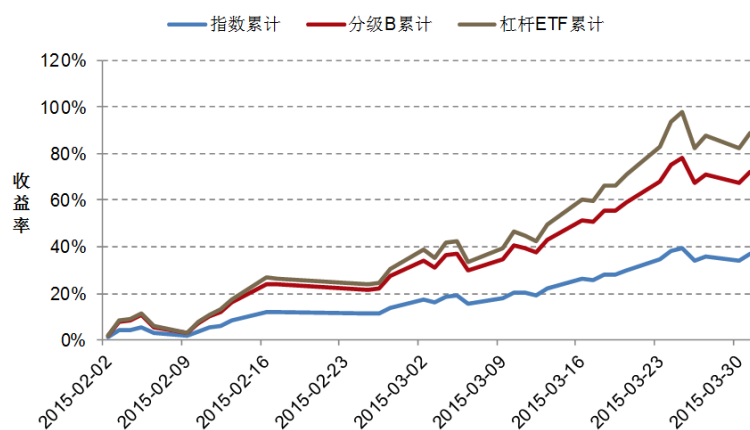
相对而言，在单边的市场环境中，杠杆 ETF 依靠更高的仓位及较低的融资成本获得了更好的表现；但随着波动的加剧，杠杆 ETF 的表现则逐渐逊于分级 B。考虑到在实际运作中应承担的利息成本，在波动加剧的行情中，分级 B 和杠杆 ETF 的实际累计杠杆均低于 2 倍，杠杆 ETF 的累计杠杆下降更快。

图表 47：不同类型行情下分级 B 与杠杆 ETF 的表现

行情	区间	指数累计	分级B累计	杠杆ETF累计	分级B-杠杆ETF
单边上涨	2015年2月至3月	36.74%	72.49%	89.19%	-16.70%
单边下跌	2011年4月至5月	-15.30%	-31.61%	-30.75%	-0.85%
先涨后跌	2015年5月至6月	0.18%	-0.65%	-6.62%	5.97%
先跌后涨	2012年11月至12月	3.07%	5.14%	4.96%	0.18%
区间震荡	2013年3月至4月	3.15%	5.37%	4.75%	0.62%

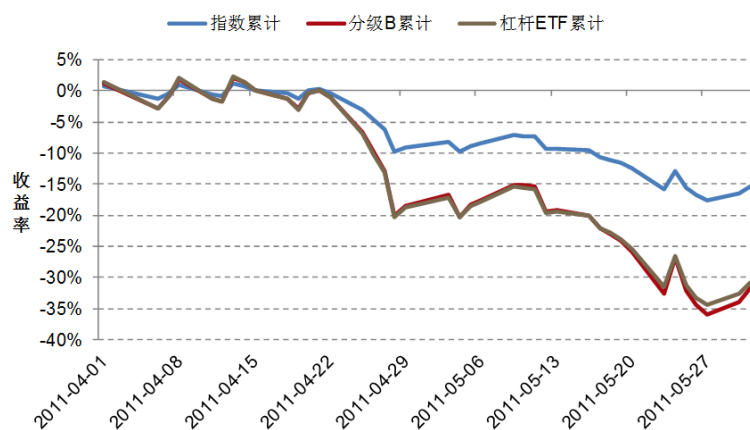
数据来源：Wind, 方正证券研究所

图表 48：分级 B vs. 杠杆 ETF（单边上涨）



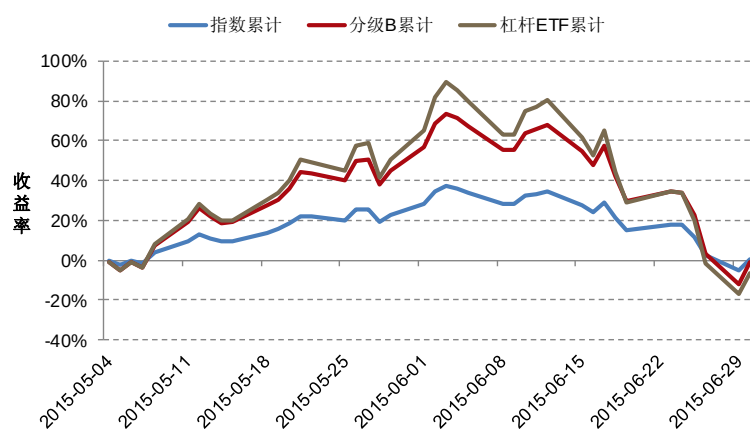
数据来源：方正证券研究所

图表 49：分级 B vs. 杠杆 ETF（单边下跌）



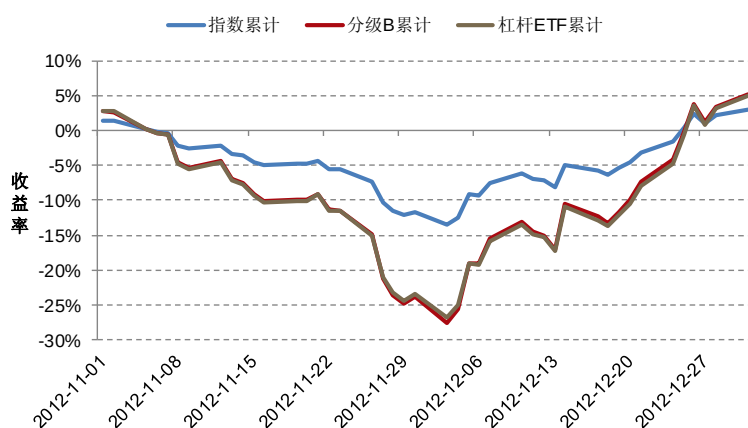
数据来源：方正证券研究所

图表 50：分级 B vs. 杠杆 ETF（先涨后跌）



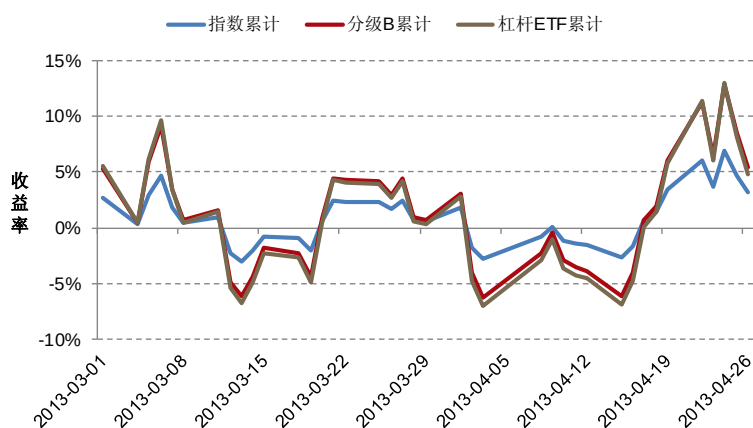
数据来源：方正证券研究所

图表 51：分级 B vs. 杠杆 ETF（先跌后涨）



数据来源：方正证券研究所

图表 52：分级 B vs. 杠杆 ETF（区间震荡）



数据来源：方正证券研究所

5.3 价格杠杆敏感性分析

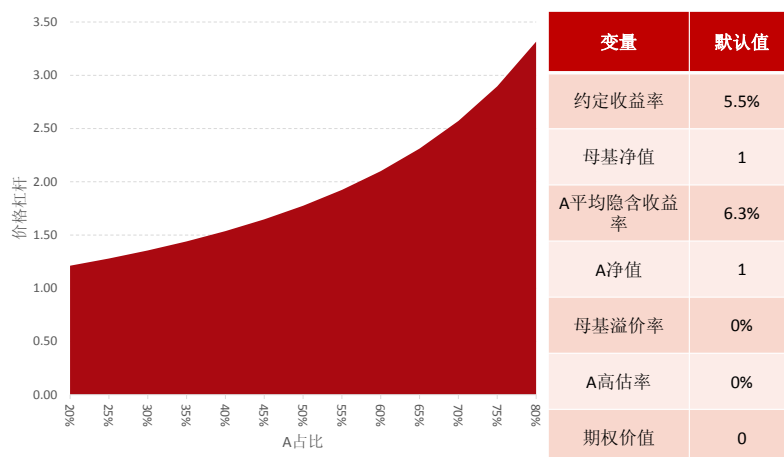
在考虑到 AB 合理定价的情况下，我们进一步研究哪些变量会影响 B 的价格杠杆。从公式上看，AB 比、A 约定收益率、母基净值、母基溢价率、A 净值、A 平均隐含收益率、A 高估率会对杠杆产生影响。以下采取控制变量法，对分级 B 的价格做敏感性分析。

5.3.1 A 占比

A 占比对价格杠杆影响很大，随着 A 占比上升，价格杠杆增大，且边际递增。不过目前除了两款转债产品 AB 比为 7:3，少数为 4:6，多数产品 AB 比为 5:5，在该项上无显著区别。

在实际投资中，转债 B 级、可转债 B 等分级 B 的杠杆就始终高于其他股票型分级，非常明显的证明了 A 占比高的产品价格杠杆高。

图表 53: A 占比与 B 价格杠杆敏感性分析



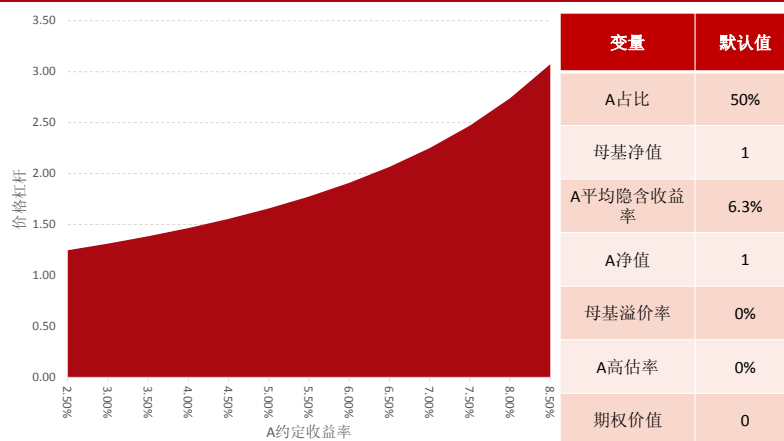
数据来源：方正证券研究所

5.3.2 A 约定收益率

对同一款产品而言，四个变量中 A 占比和 A 约定收益率始终不发生变化。不同产品的 A 占比趋同，但约定收益率差异较大。约定收益率低的价格杠杆低，反之约定收益率高的价格杠杆高。

从条款设计上来看，目前 AB 比普遍都是 5:5，产品主要的条款差异来源于约定收益率的高低，这也是条款设计上影响杠杆最重要的因素。建信 50A、中航军 A 由于约定收益率较高，价格杠杆始终高于同类型产品。

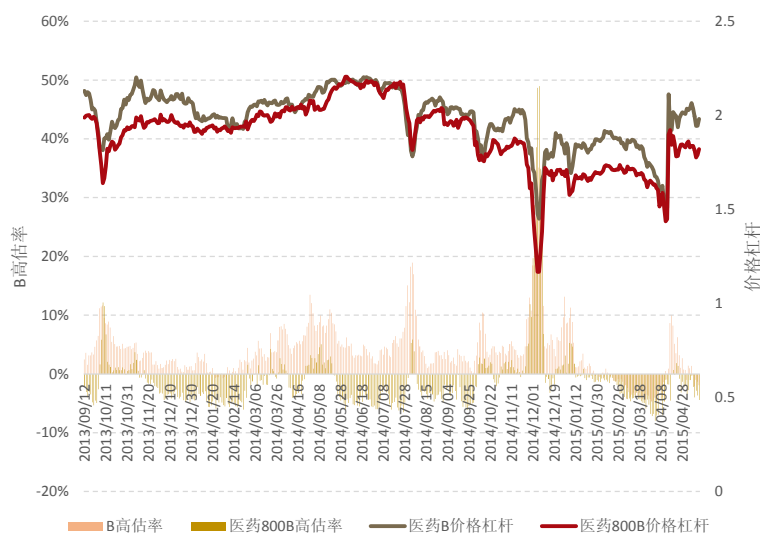
图表 54: A 约定收益率与 B 价格杠杆敏感性分析



数据来源：方正证券研究所

从两款医药分级的例子来看，两款医药分级几乎同时上市，同时触发上折。医药 A 约定收益率为“+4”，医药 800A 为“+3.2%”，这导致多数情况下前者杠杆更高，B 价格上更容易被高估。

图表 55：两支医药分级母基净值与 B 价格杠杆

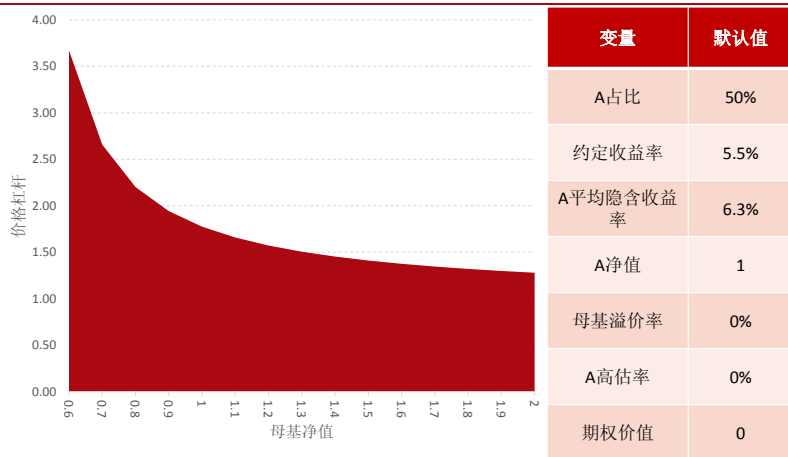


数据来源：方正证券研究所

5.3.3 母基净值

母基净值和价格杠杆息息相关，杠杆随母基净值增大而非线性下降。当母基净值达到 2 时，价格杠杆被动降到了 1.31，产品吸引力大大下降。因此基金普遍设置了上折条款，使得净值归一，以恢复杠杆活力。

图表 56：母基净值与 B 价格杠杆敏感性分析

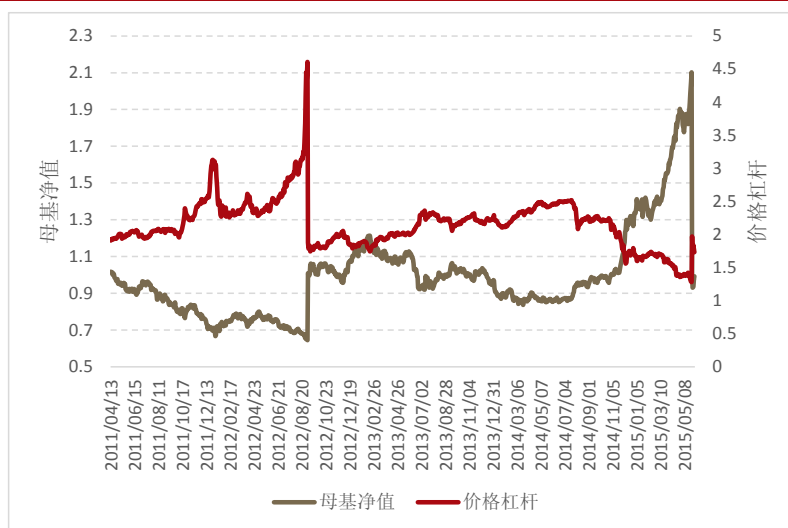


数据来源：方正证券研究所

尽管影响杠杆的因素很多，但把时间段放长，净值的因素就会变得很明显。此处选取中证 90B 为例是因为 90B 经历过下折和上折，可谓穿越牛熊，在三个下折案例中又是流动性比较好的产品，价格上比较稳定。

从图中可以明显看到，净值跌到接近下折，杠杆上升；净值涨到接近上折，杠杆下降，母基净值与杠杆成负相关关系。

图表 57：中证 90B 母基净值与价格杠杆

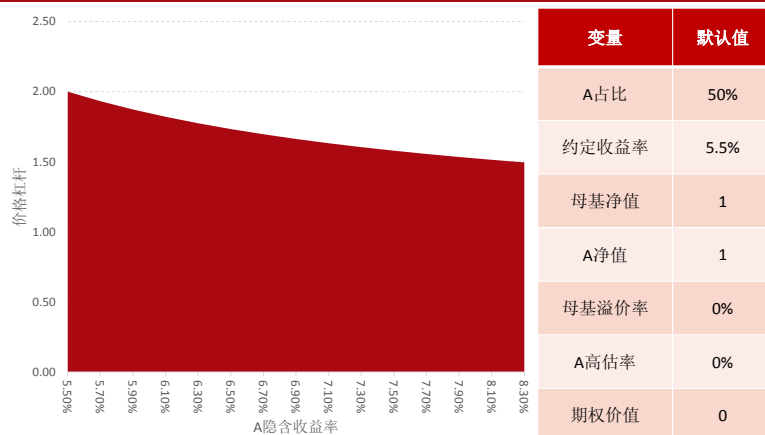


数据来源：方正证券研究所

5.3.4 A 平均隐含收益率

A 平均隐含收益率也会影响产品的价格杠杆，隐含收益率上行，即债券价格下跌，则价格杠杆下降。反之隐含收益率下行则价格杠杆上升。

图表 58：A 平均隐含收益率与 B 价格杠杆敏感性分析



数据来源：方正证券研究所

A 平均隐含收益率对于杠杆的影响比较间接，需要通过平均隐含收益率影响到 A 端价格，再到 B 端价格，再影响到杠杆，因此不是一个非常显著的因子。

从银华稳进为例，下图可以看出两者负相关的关系，2011 年 11 月以来两者走势趋同是因为股市走出单边行情，母基净值大幅上涨，导致杠杆下降，该因素成为主导。

图表 59：银华稳进 A 平均隐含收益率与价格杠杆

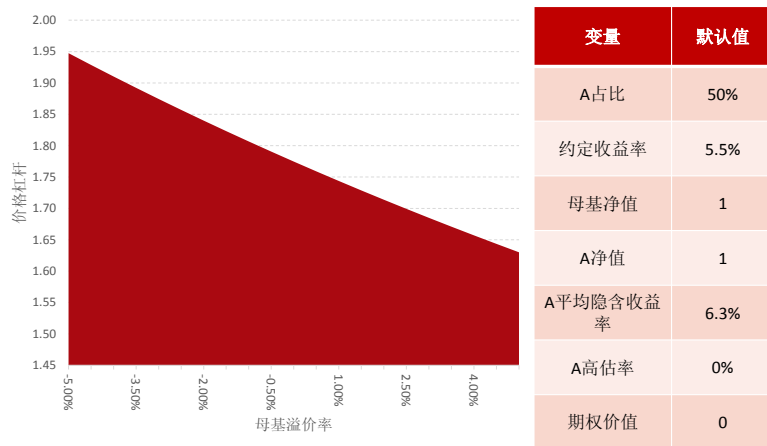


数据来源：方正证券研究所

5.3.5 母基溢价率

母基金溢价率与价格杠杆成反比，母基金溢价率上升，则 B 价格上升，导致 B 价格杠杆下降。在市场交易情绪高涨时，往往母基会出现较大溢价，此时价格杠杆会比母基平价时低些。

图表 60：母基溢价率与 B 价格杠杆敏感性分析

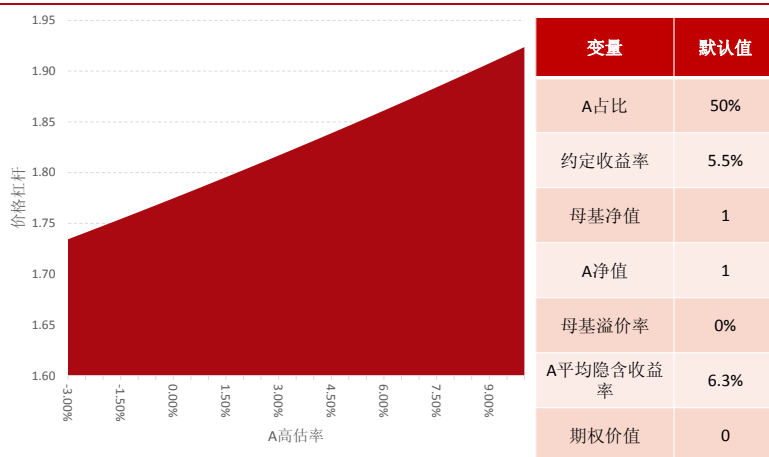


数据来源：方正证券研究所

5.3.6 A 高估率

A 价格高估会导致 B 价格相对低估，这会抬高了 B 的价格杠杆，A 高估率和 B 价格呈正相关关系。因此，在其他条件不变的情况下，选择 A 被相对高估的产品杠杆更高。

图表 61: A 高估率与 B 价格杠杆敏感性分析



数据来源：方正证券研究所

A 高估率与价格杠杆呈正相关关系，依旧以银华稳进为例。在一个较长的时间段内，可以看出两者有同样的趋势。

图表 62: 银华稳进 A 高估率与价格杠杆

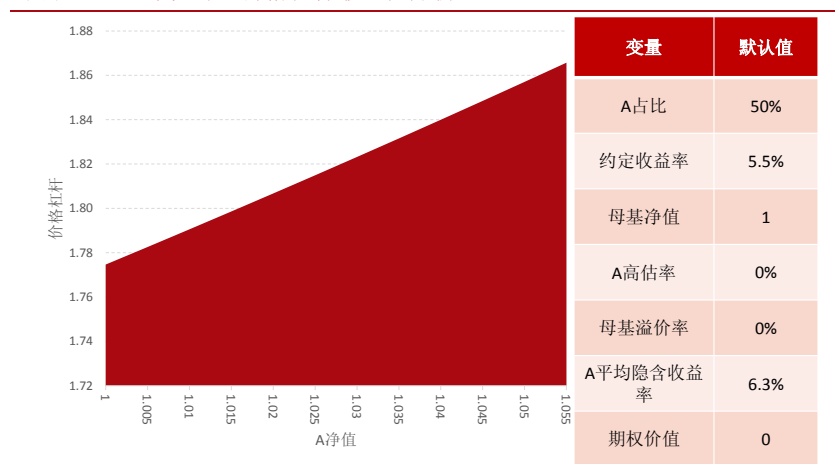


数据来源：方正证券研究所

5.3.7 A 净值

A 净值代表 A 的累计利息，A 净值越高，A 价格越高，相对的 B 的价格就会下降，价格杠杆就会上升。不过由于 A 净值的波动区间有限，所以该相对价格杠杆波动影响并非很大。

图表 63: A 净值与 B 价格杠杆敏感性分析



数据来源: 方正证券研究所

5.4 杠杆对于分级基金有什么影响

在相同条件下, 较高的杠杆水平是分级 B 的核心竞争力。故在产品设计上, 能提供较高杠杆的分级往往能够在同一个行业不同的分级基金中胜出。在上述分析中, 影响杠杆的条款主要为 AB 比和 A 约定收益率, 在如今 AB 比大多为 5:5 的情况下, A 约定收益率成为影响杠杆的最主要的因素。

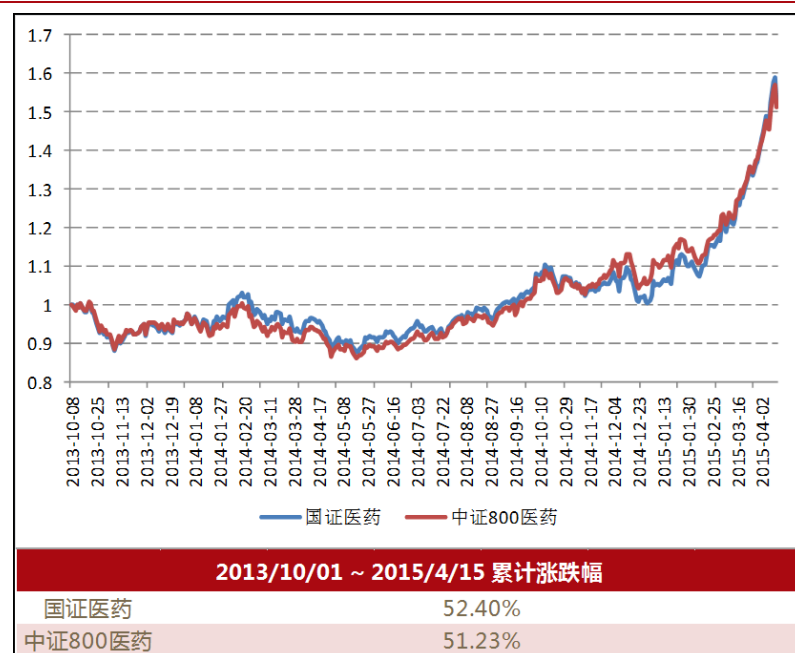
图表 64: 医药分级基本信息对比

	上市交易日	A 约定收益	上折	下折	跟踪标的	管理费+托管费	AB 比	B 初始份额 (亿)
医药 B	2013/9/11	4% + 一年定存	0.25	1.50	国证医药	1.22%	5:5	1.31
医药 800B	2013/9/6	3.2% + 一年定存	0.25	1.50	中证 800 医药	1.22%	5:5	0.42

数据来源: Wind, 方正证券研究所

对比医药 B 和医药 800B 两产品的基本条款, 我们可以发现两者上折、下折、费用、AB 比都相同, 上市时间只相差一周。医药 800B 跟踪的标的指数是中证 800 医药, 医药 B 跟踪的标的指数是国证医药, 两个医药指数走势基本相同, 在一年半的时间内累计涨跌幅仅差 1% 左右, 可以认为两者跟踪标的无显著差异。

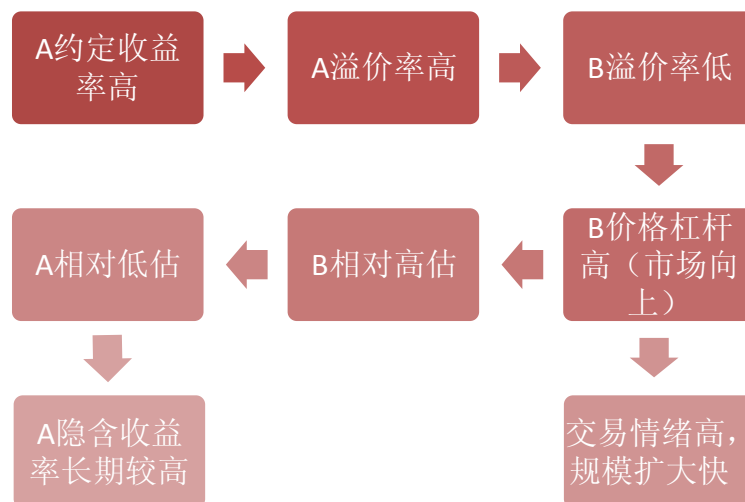
图表 65：医药分级标的指数对比



数据来源：Wind，方正证券研究所

理论上较高的约定收益率会导致A溢价率高,进而压低B价格, B价格杠杆因此抬高, 在市场情绪较好的情况下会增加产品的吸引力。一方面, B较高的吸引力导致B相对被高估, A相对低估, A隐含收益率长期处于同类产品的高位;另一方面, B较高的吸引力, 会使得母基更容易溢价, 溢价套利将扩大基金规模。

图表 66：约定收益率对于产品的影响



数据来源：Wind，方正证券研究所

对比两款产品的实际规模变化, 我们可以发现医药B的规模在多数情况下增速大于医药800B, 规模比一度高达60倍。医药800B仅在2014年12月受套利资金影响规模陡增, 但其后下滑明显。

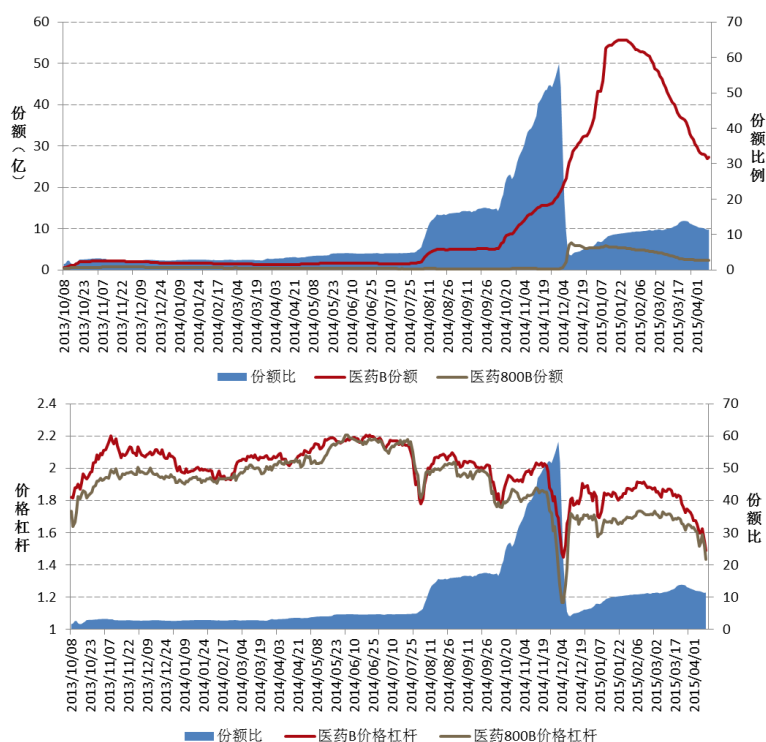
根据前面的分析, 相同条件下, 规模与杠杆率密切相关, 而约定收益率将对价格杠杆产生较大影响。从下图我们可以看出医药B

的价格杠杆在多数情况下高于医药 800B, 相同条件下分级 B 的投资者更倾向于高杠杆的产品, 选择医药 B 而非医药 800B。

12 月初医药 800B 的规模陡增源于小规模医药 800B 大幅溢价, 大量溢价套利资金进入的结果。但由于其后价格杠杆依旧低于医药 B 的缘故, 规模衰减的也比医药 B 更快。

虽然两个产品的可比性很强, 但是基金管理公司对于产品规模的影响以及名称对于产品规模的影响我们还很难厘清。这两个产品从成立至今, 整个市场整体处于上升趋势, 所以关于隐含收益率对于产品规模的影响讨论是否适用于熊市也有待观察。

图表 67: 两只医药分级的规模和价格杠杆

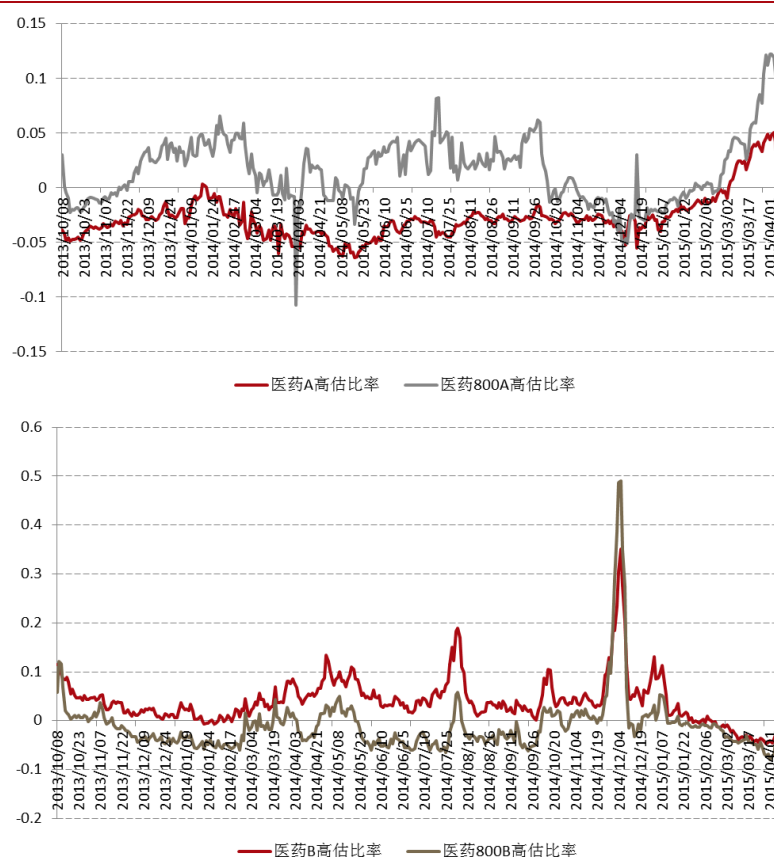


数据来源: Wind, 方正证券研究所

目前 A 类交易者主要以隐含收益率作为估值指标, 假设 A 类产品达到市场平均隐含收益率水平则定价合理, 我们可以计算出分级 A 和分级 B 的高低估比率, 以此可以分析 A、B 的受欢迎程度。

从下图可以发现由于医药 B 价格杠杆较高, 交易价值强, 其价值相对比医药 800B 长期被高估, 相对应的, 医药 A 的价格则倾向于相对被低估, 这解释了为什么医药 A 的隐含收益率长期高于医药 800A 的事实。

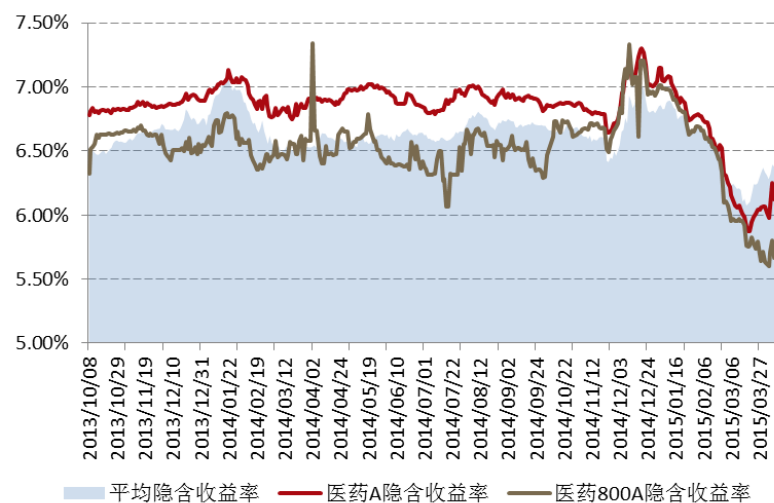
图表 68：两支医药分级 A 和分级 B 的高低估情况



数据来源：Wind，方正证券研究所

具体的观察两款产品的隐含收益率，由于医药 A 价格相对被低估，其隐含收益率长期高于医药 800A，甚至高于市场平均隐含收益率。相反的，医药 800A 长期低于市场隐含收益率，且由于规模小波动较大。我们建议 A 类投资者在后续的交易中应该考虑相关影响。

图表 69：隐含收益率对比

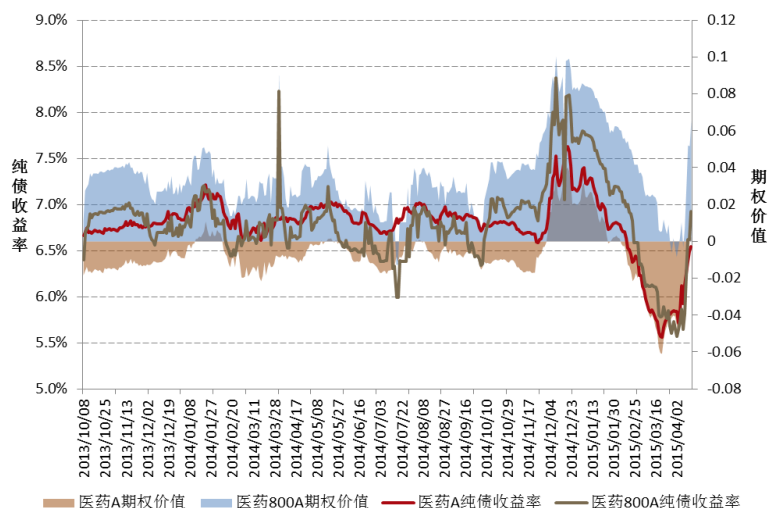


数据来源：Wind，方正证券研究所

目前市场交易者一般不考虑分级 A 的期权价值，如果考虑了分

级 A 的期权价值并计算纯债收益率，结果又有所不同，两款分级 A 纯债收益率相近。尽管高约定收益率的医药 A 被相对低估，但是 A 折价率低导致溢价期权价值变为负向，拉高了纯债收益率。

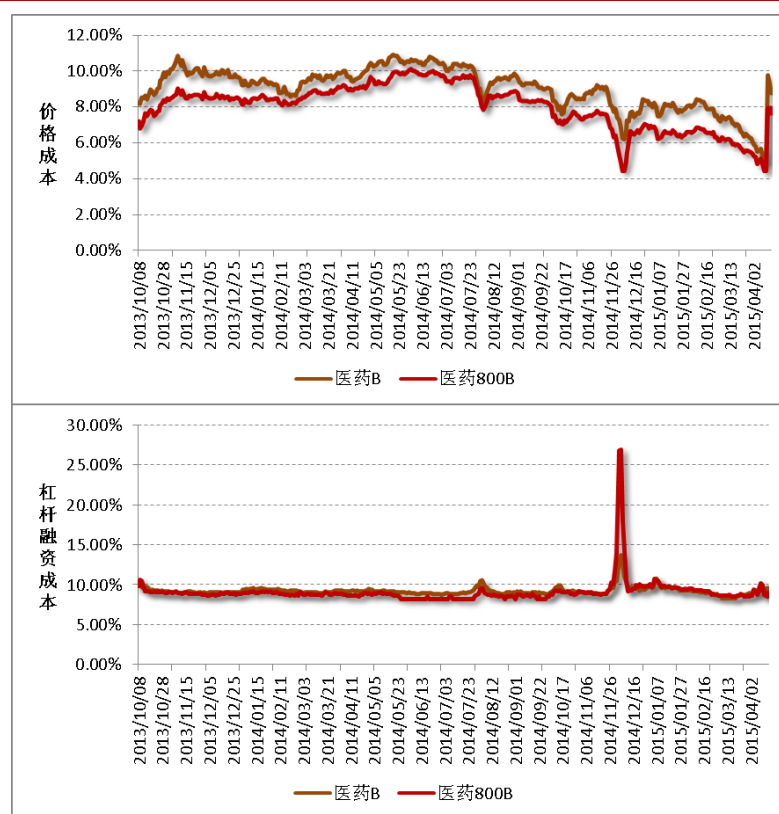
图表 70：纯债收益率和期权价值对比



数据来源：Wind，方正证券研究所

在不考虑下折条款对 B 价值的影响下，怎么从融资成本的角度看这两个产品呢？从价格杠杆的角度来说肯定是医药 B 的价格杠杆高，但是单位价格承担成本医药 B 肯定也会超过医药 800B。在母基金不涨不跌的情况下，医药 B 每年对于单位价格的损耗要大于医药 800B。但是考虑到他们两款产品杠杆不同，对于单位杠杆承担的融资成本其实是一样的，都在 9% 左右并无显著差异。如果投资者有较便利的融资加杠杆手段，买哪款产品都一样，但是在目前杠杆相对稀缺的牛市氛围中，高价格杠杆的产品会更受投资者青睐。

图表 71：单位价格成本和单位杠杆成本对比



数据来源：Wind，方正证券研究所

综合以上各节的分析可见，分级B不仅是一个简单的杠杆工具，其杠杆受到价格、A端约定收益率、市场利率及流动性等多重因素的，即使条款相似的分级基金在同一时刻也会表现出不同的特征。在极端情形下，如果市场的波动导致分级B的杠杆失效，甚至可能出现看对了方向却赔钱的后果。

随着发行上市的分级产品不断增加，可选择的杠杆标的也日益丰富，在看好某一行业或主题时，往往有多只分级基金可供投资。如何披沙简金，选择最佳的杠杆，这是需要深入研究的问题。在实际投资时，只有全面地分析并理解杠杆，我们才可能获取期望中的杠杆收益，同时规避杠杆失效的风险。

6. 成本几何，分级 B 的融资成本有多高？

6.1 融资成本计算

融资成本可以理解为 B 类投资者为获得杠杆而向 A 支付的利息，此外基金管理费也由 B 完全承担。市场上普遍使用单位净值成本和单位价格成本两种指标来度量 B 的融资成本。

$$\text{单位净值成本} = \frac{\alpha * A \text{ 约定收益率} + \text{管理费} + \text{托管费}}{B \text{ 净值} * (1 - \alpha)}$$

$$\text{单位价格成本} = \frac{\alpha * A \text{ 约定收益率} + \text{管理费} + \text{托管费}}{B \text{ 价格} * (1 - \alpha)}$$

和价格杠杆一样，因为折溢价的关系，单位价格成本更具有参考性。价格成本表示每购买一单位价格的分级 B，实际需要承担的费用。价格成本越高，获得杠杆而付出的成本越高，反之则对 B 更有利。

按照上述计算公式，各产品的价格成本差距较大，相互之间不具有可比性，这是因为这里的成本没有考虑到价格杠杆的因素。假设约定收益率、B 价格、管理费和托管费相同的条件下，两者价格成本相同为 6%。假设产品 α 的价格杠杆为 2，产品 β 的价格杠杆为 3， α 用 1 块钱获得了 2 份母基金的收益，为获得额外 1 份母基金收益而付出的成本为 0.06； β 用 1 块钱获得了 3 份母基金的收益，为获得额外 2 份母基金收益而付出的成本为 0.06，显然 β 的单位融资成本更低，而价格成本并没有反映出来。

仅根据价格成本，容易高估 A:B 较高的分级基金，如可转债 B、转债 B 级。为此，我们引入单位融资成本度量每借一份资金而需要承担的成本。单位融资成本的计算公式为：

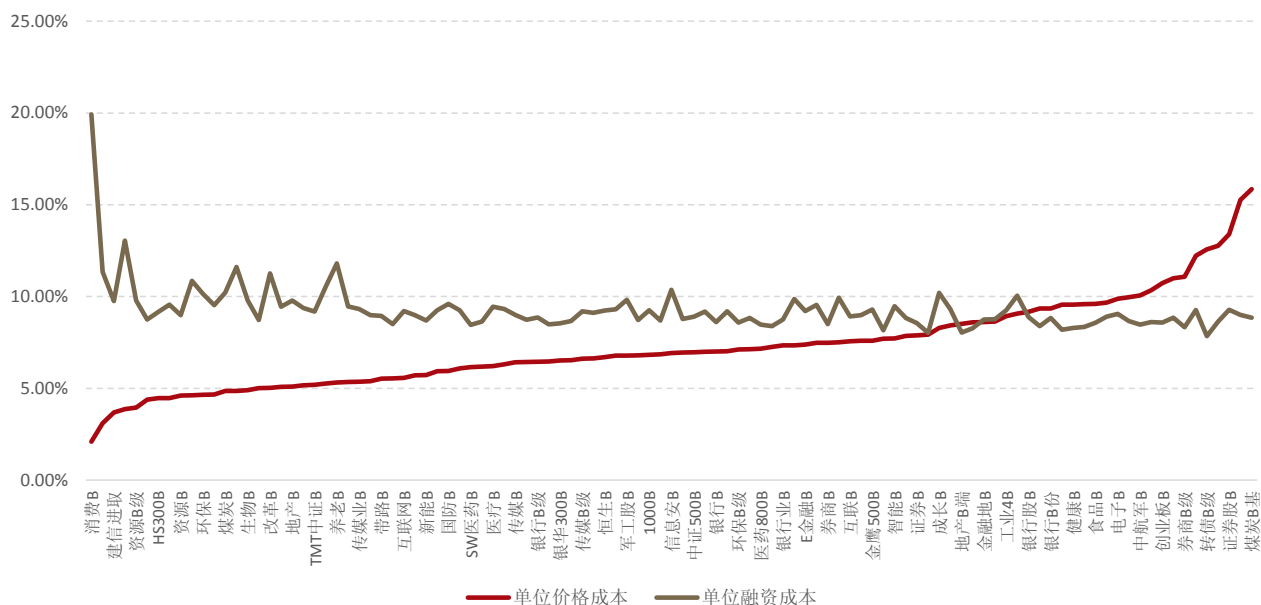
$$\begin{aligned} \text{单位融资成本} &= \frac{\alpha * A \text{ 约定收益率} + \text{管理费} + \text{托管费}}{B \text{ 价格} * (1 - \alpha)} \\ &\quad * \frac{1}{\text{价格杠杆} - 1} \end{aligned}$$

根据 AB 定价理论，假设 A 合理定价（隐含收益率达到市场平均水平），那么分级 B 的融资成本为：

$$\begin{aligned} \text{单位融资成本} &= \frac{\alpha * D_A + (\text{管理费} + \text{托管费}) * N_{母}}{-N_{母} * \text{母基溢价率} + \alpha * \left(\frac{D_A}{y} + (N_A - 1) + \text{opt} \right) * (A \text{ 高估率} + 1)} \end{aligned}$$

根据 7/24 收盘数据，我们计算了单位价格成本和单位融资成本。煤炭 B 基属于“+5”型分级，价格杠杆较高，仅使用价格杠杆会大大高估其融资成本。相反的，消费 B 杠杆低，分摊费用的份额小，故使用价格杠杆会低估融资成本。相比较，单位融资成本更为稳定、合理。

图表 72：单位价格成本&单位融资成本



数据来源：Wind, 方正证券研究所

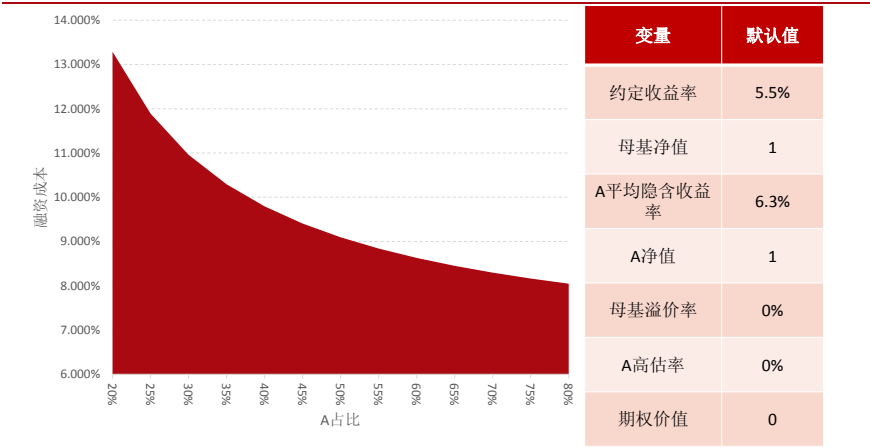
6.2 融资成本敏感性分析

影响融资成本的变量有很多，我们采取控制变量法研究每个变量对于融资成本的影响。假设管理费+托管费为 1.22% 不变，进一步研究其他变量对于融资成本的影响。

6.2.1 A 占比

A 占比有两方面的影响。一方面，A 占比高则承担 A 约定收益的 B 份数减少。另一方面，A 占比越高，则价格杠杆高，付出相同的费用，B 能融到更多的份数，因此单位融资成本会下降。综合来看，第二项因素影响更大，A 占比和融资成本负相关。

图表 73：A 占比与融资成本敏感性分析

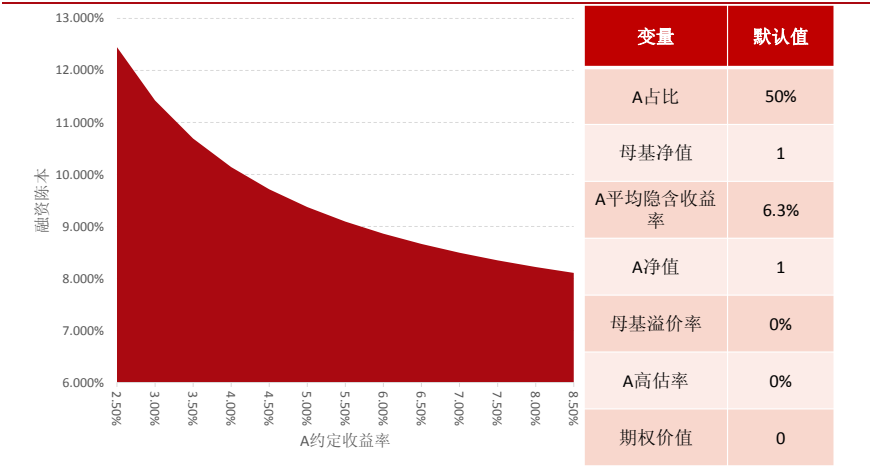


数据来源：方正证券研究所

6.2.2 A 约定收益率

A 约定收益也有两方面的影响，一方面，A 约定收益高，B 每年需要向 A 付出更多的“利息”。另一方面，高约定收益会导致 B 的价格杠杆更高，则承担相同费用的份数增加。综合来看，后者占主导，高约定收益率会导致融资成本下降。

图表 74：A 约定收益率与融资成本敏感性分析



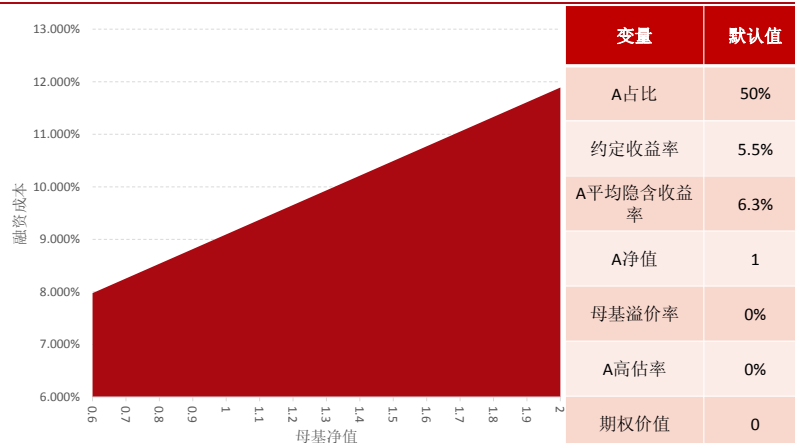
数据来源：方正证券研究所

6.2.3 母基净值

母基金净值的影响在于净值越大，管理费+托管费越高，B 的融资成本也越高。另一方面，母基金净值和折溢价会影响 B 的价格，进而影响 B 杠杆。总的来看，母基净值越大，B 价格杠杆越高。

这点部分解释了为什么 B 临近上折往往倾向于被低估，随着母基净值的增长，融资成本也随之上升，市场要求对这点作出补偿。

图表 75：母基净值与融资成本敏感性分析



数据来源：方正证券研究所

从杠杆的角度来看，接近上折由于杠杆下降，分级B吸引力会降低，高估率下降，分级B往往被低估；从融资成本也可以解释上折前B被低估的现象，随着母基净值的增加，分级B的融资成本升高，对投资者的吸引力也随之减弱。

以中证90B为例，接近下折融资成本降低，下折归一后融资成本上升；接近上折融资成本升高，上折后融资成本降低。

图表 76：中证90B母基净值与融资成本

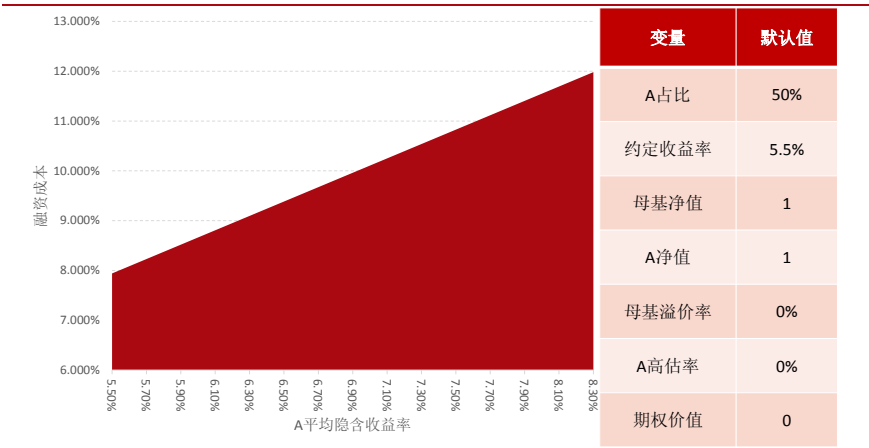


数据来源：方正证券研究所

6.2.4 A 平均隐含收益率

A 平均隐含收益率越高，A 价格相对偏低，B 价格相对偏高，B 价格杠杆相对偏低，则单位融资成本价格上升。所以，融资成本会随着隐含收益率的提高而提高。

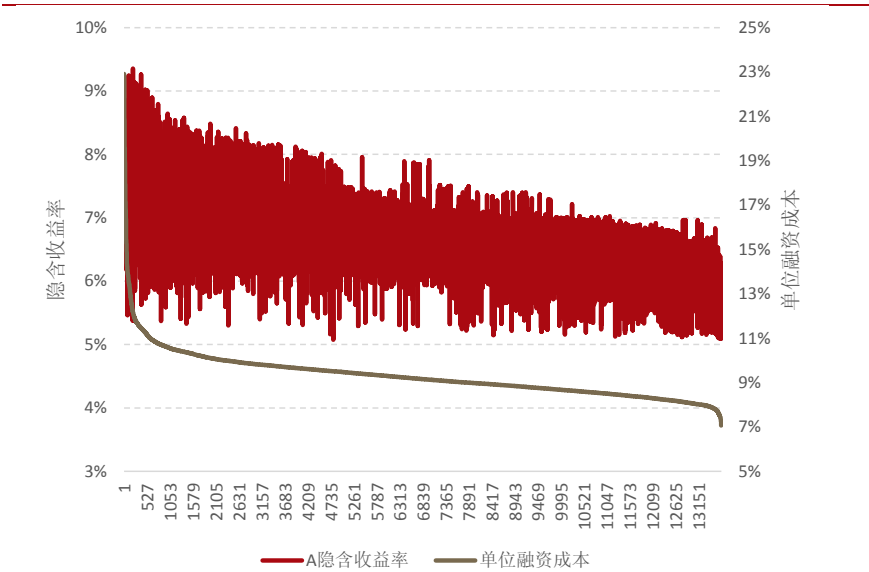
图表 77：A 平均隐含收益率与融资成本敏感性分析



数据来源：方正证券研究所

对比历史上所有流动性较好的 A 平均隐含收益率与融资成本，两者确实呈现出一定的正相关性。A 平均隐含收益率越低，则 B 融资成本越低。

图表 78：历史 A 平均隐含收益率与融资成本统计

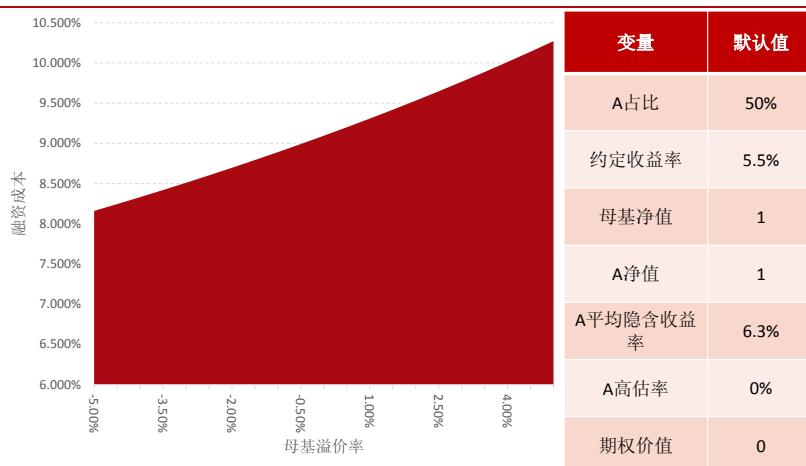


数据来源：方正证券研究所

6.2.5 母基溢价率

母基金溢价率越高，B 的价格高，则价格杠杆低，因为分摊费用的份额减小，因而融资成本提升。因此，随着母基溢价率提高，融资成本会有所提升。

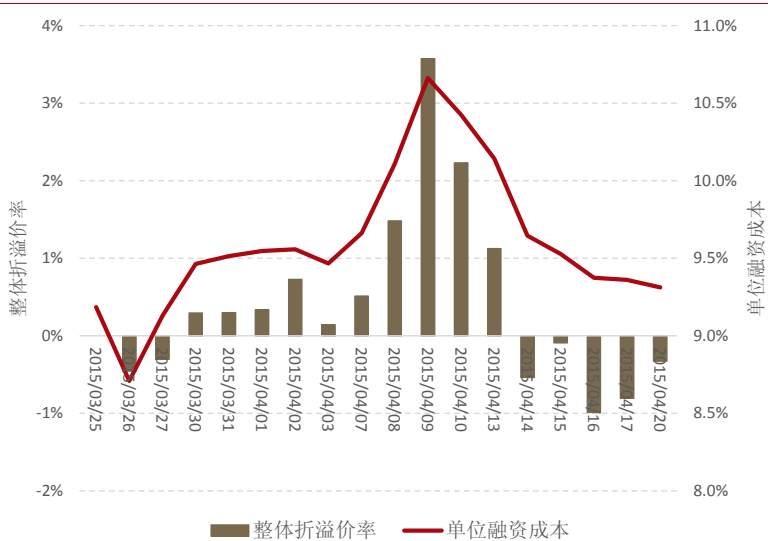
图表 79：母基溢价率与融资成本敏感性分析



数据来源：方正证券研究所

以证保 B 为例，4 月初证保 B 母基持续溢价，4/10 收盘母基溢价率达到了 3.5%。与此同时，单位融资成本持续上升，与平时相比上升了约 2%。

图表 80：证保 B 母基溢价率与融资成本

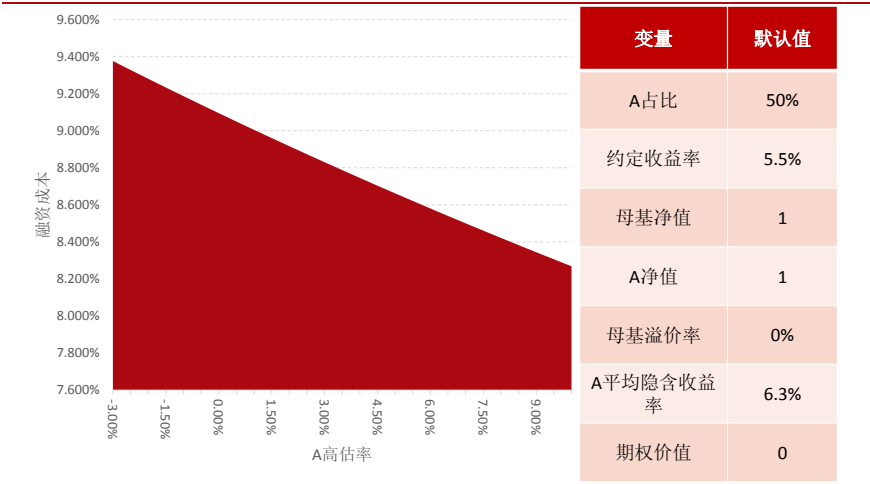


数据来源：方正证券研究所

6.2.6 A 高估率

A 被高估，则 B 被低估，B 价格杠杆高，因而分摊费用的份额增多，这会降低融资成本。综上，A 高估率越高，B 的融资成本越低。

图表 81：A 高估率与融资成本敏感性分析

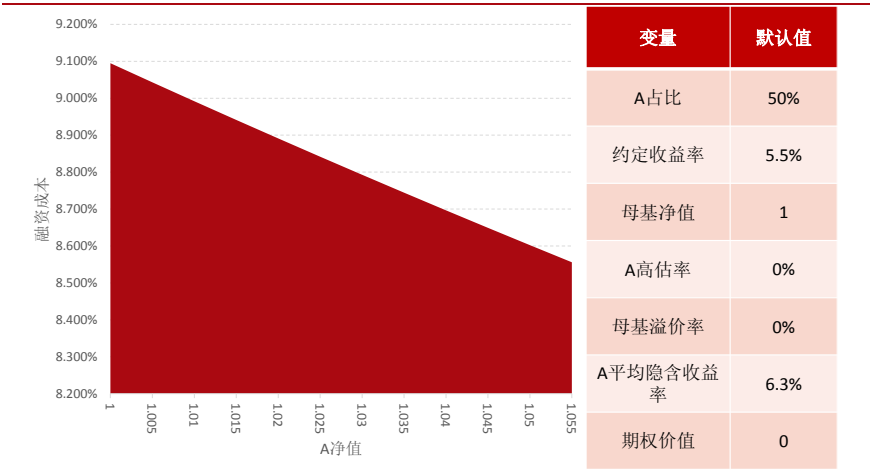


数据来源：方正证券研究所

6.2.7 A 净值

A 净值属于累计利息，A 净值高，A 价格高，B 价格相对较低，B 的价格杠杆较高，导致融资成本相对低。所以，随着 A 净值增长，融资成本相应的下降。

图表 82：A 净值与融资成本敏感性分析



数据来源：方正证券研究所

6.3 和两融相比相对价值

从历史数据来看，分级 B 的融资成本约在 9%左右。与之对应的，两融账户融资利率一般在 8.6%，两者基本相近，分级 B 的融资成本略高一些。根据统计，80%情况下，分级 B 融资成本高于两融。从产品设计上，提高约定收益率或有助于降低 B 的融资成本。

不过两融账户门槛需要 50 万，而分级基金门槛低。在融资成本相差不多的情况下，散户更倾向于选择分级 B。

图表 83：两融与分级 B 融资成本



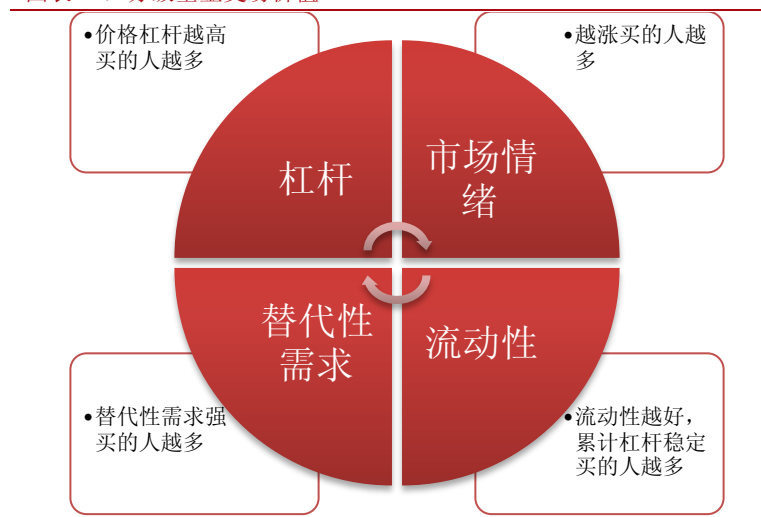
数据来源：方正证券研究所

7. 不止杠杆，分级 B 的交易价值

分级 B 的投资者常关心的一个问题是：哪个分级 B 更具有投资价值？本专题从杠杆、市场情绪、替代性需求、流动性四个维度为投资者梳理了分级 B 产品的交易性价值。

在以上四个维度的基础上，方正金工进一步提出投资分级 A 的“腐食者”逻辑，从交易价值来看，A 强则 B 弱，A 弱则 B 强。

图表 84：分级基金交易价值



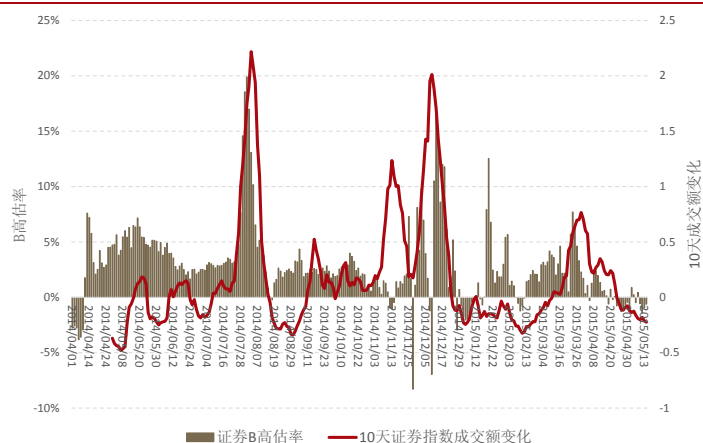
数据来源：方正证券研究所

7.1 市场交易情绪

市场情绪是驱动投资者买入分级 B 最重要的因素之一，当投资者看好某个行业的时候就会大幅买入该行业的 B。我们可以用标的指数的交易量的环比变化来反映市场的交易情绪，以 B 的估值来反映 B 的受欢迎程度。两者高度相关，当相应指数受欢迎的时候，买入 B 的人就多，B 的高估比率就上升，溢价套利导致规模大幅扩大。

以证券 B 为例，当证券指数交易额放量，市场交易情绪高涨，B 的估值会大幅上升，即使整体溢价，投资者也会大幅买入。反之，当市场交易情绪低迷，成交量萎缩时，B 的高估率会下降。

图表 85：证券 B 高估比率和成交金额关系



数据来源：方正证券研究所

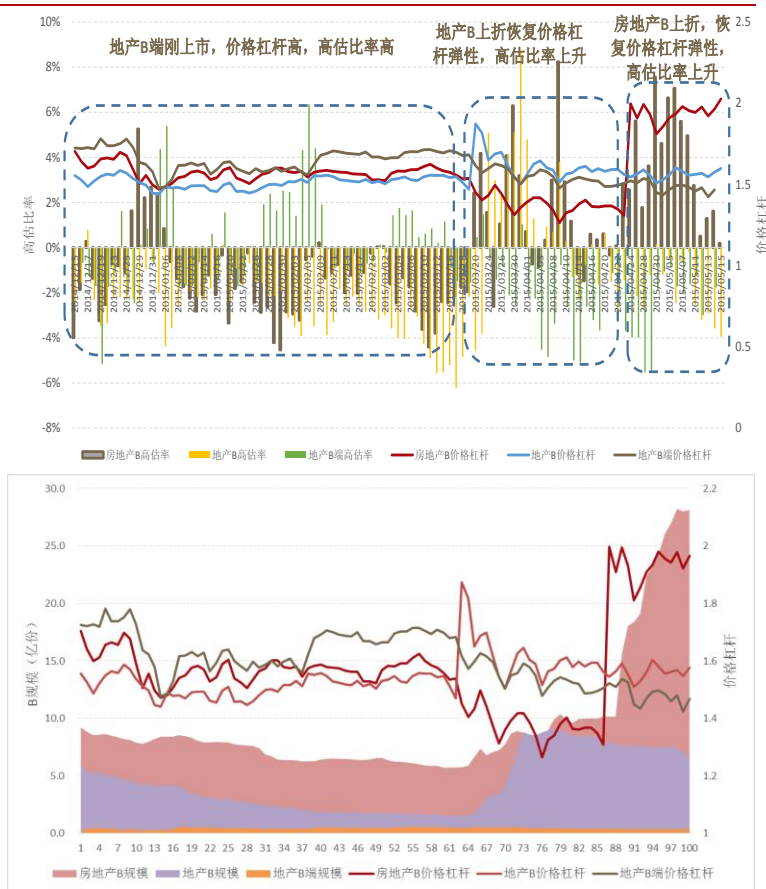
7.2 杠杆

投资者之所以愿意买入分级 B 而不是买普通的 ETF 产品就是看中了它的杠杆，所以杠杆越高买入的越多，估值上容易被高估，规模增加的也就越大。我们的研究发现这个规律在牛市里最明显，震荡市也适用，熊市里存在。

比较三支房地产分级房地产 B、地产 B 和地产 B 端的价格杠杆和高估率。地产 B 端刚上市时，价格杠杆高，所以高估率在多数情况下更高；3 月 20 号，地产 B 触发上折，价格杠杆恢复弹性，在很长一段时期内，B 高估比率领跑三支地产分级；4 月 24 号，房地产 B 触发上折恢复杠杆活力，投资者继而转向房地产 B，在另两只分级 B 高估率为负的情况下，房地产 B 高估率始终居高不下。

由此可见，高杠杆是分级 B 一项关键的交易性价值。当标的指数相同时，高杠杆的分级 B 更受投资者青睐。

图表 86：三个地产 B 杠杆和规模的关系



数据来源：方正证券研究所

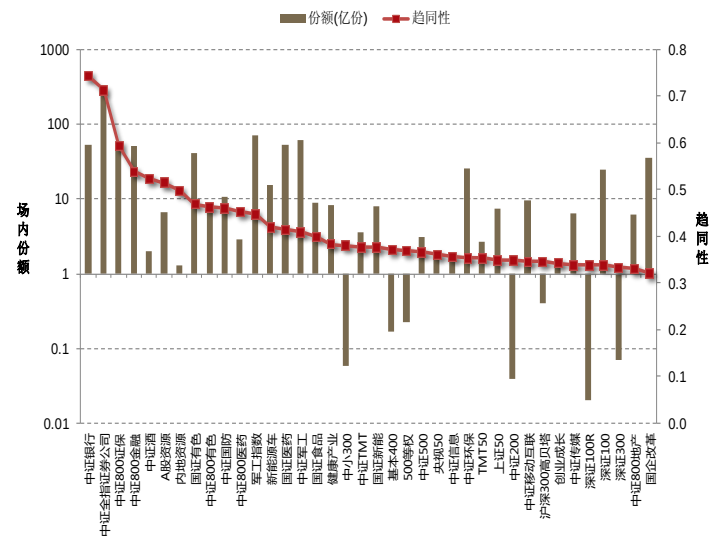
7.3 替代性需求

替代性需求是本轮分级规模增加最核心的因素，替代性需求是指原先投资者手上持有某类股票，当他发现对应的分级 B 可以替代手中股票的时候就会选择卖出手中股票买入分级 B。

持续买入会导致溢价，进而带来对应分级 B 规模的大幅上升。类似证券 B、银行 B 规模的大幅飙升，并不是因为增量资金买入带来的规模，而是存量客户将手中证券股、银行股换成对应证券 B 和银行 B 的过程。

从数学上我们可以简单的测算成分股表现一致性高的行业替代性需求强，规模也比较大；另一方面我们研究发现个人投资者持仓市值大的行业往往才有最强的替代性需求。通过两融余额前 20 名的标的表格我们发现，证券、银行等行业才是个人投资者愿意加杠杆买入的行业，那么相应的分级 B 规模容易做大。TMT 等行业虽然近期大幅上涨，但是主要由机构持有，并非个人投资者持有主要标的，相应分级 B 规模一直不是很大的原因也可以理解。

图表 87：标的指数的趋同性和规模的关系



数据来源：方正证券研究所

图表 88：两融余额前 20 股票

证券代码	证券简称	融资融券余额(万元)
601318.SH	中国平安	4,843,481
600030.SH	中信证券	4,097,796
600837.SH	海通证券	2,206,790
601989.SH	中国重工	1,809,007
600000.SH	浦发银行	1,783,147
601166.SH	兴业银行	1,681,161
601668.SH	中国建筑	1,474,620
601988.SH	中国银行	1,353,476
000725.SZ	京东方A	1,196,748
600036.SH	招商银行	1,114,056
601288.SH	农业银行	1,110,851
601299.SH	中国北车	1,077,498
601688.SH	华泰证券	1,062,802
600028.SH	中国石化	1,030,802
600016.SH	民生银行	938,172
000002.SZ	万科A	900,213
002024.SZ	苏宁云商	890,923
601390.SH	中国中铁	886,448
601398.SH	工商银行	840,233

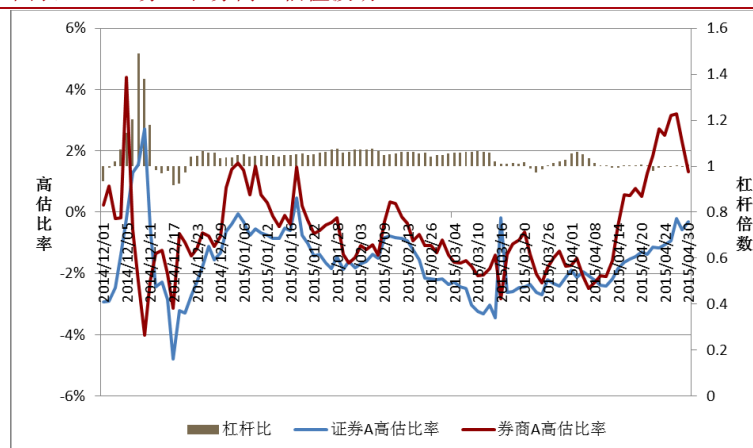
数据来源：方正证券研究所

7.4 流动性

当上述三个维度的价值完全一致的情况下，跟其他场内交易品种一样，投资者会选择买入流动性好的 B。个人投资者对于流动性的偏好主要不是因为冲击成本的考量，更重要的杠杆的稳定性。流动性好的产品对应 B 的累积杠杆较为稳定，而流动性差的 B 因为 A 的价格容易受波动，所以 B 的累积杠杆不稳定，容易出现跑输应有杠杆涨幅的情况。

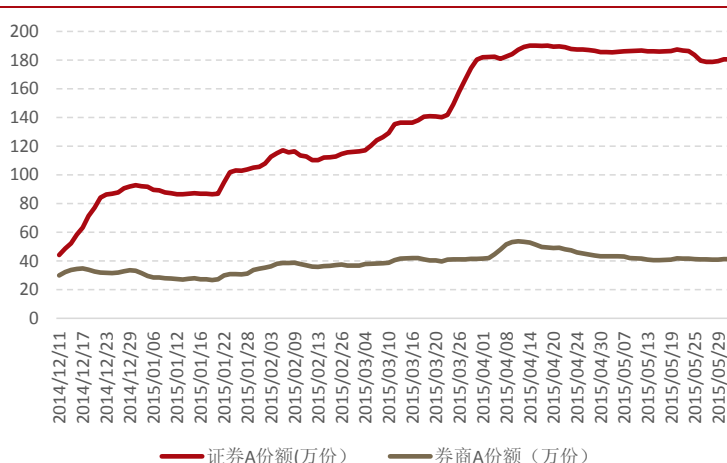
证券 B 和券商 B 的杠杆非常接近几乎没有差异，但是两者流动性有显著差距，券商 A 的估值波动明显大于证券 A，也就意味着券商 B 的杠杆稳定性不如证券 B。在分级基金进入存量竞争阶段之后，在同等条件之下，流动性较好的分级 B 规模将会强者恒强。

图表 89：证券 A 和券商 A 估值波动



数据来源：方正证券研究所

图表 90：证券 A 和券商 A 规模对比



数据来源：方正证券研究所

7.5 分级 A 投资的“腐食者”逻辑

前文四个章节阐述分级 B 的交易价值，标的指数交易情绪高涨、

高杠杆、强替代性需求、高流动性的分级 B 交易价值高，是投资者优先选择的 B 类产品。

交易价值强的分级 B 估值容易上升，与之对应的分级 A 估值容易下降。故分级 A 的投资逻辑与分级 B 相反，标的指数情绪悲观、低杠杆、弱替代性需求、低流动性的分级 A 往往估值容易上升，我们将这种现象称之为分级 A 的“腐食者”逻辑。

图表 91：分级 A 与分级 B 的投资逻辑

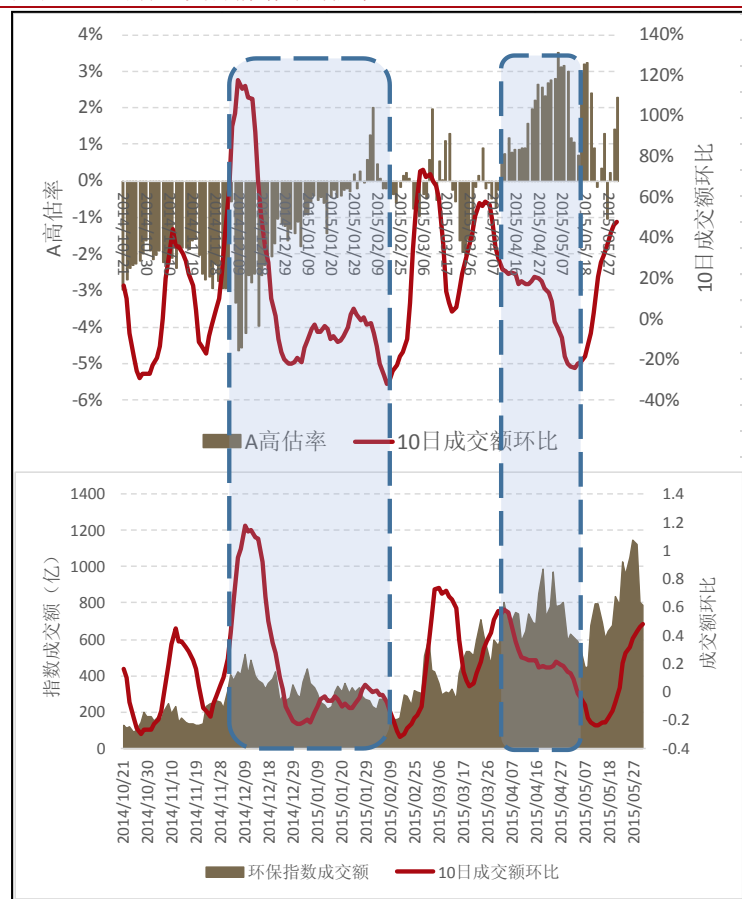


数据来源：方正证券研究所

7.5.1 交易情绪低 A 交易价值高

以环保 A 为例，环保行业呈现明显的周期性，当市场风格不在时，成交量下降，交易情绪低落。此时，B 估值容易下降，A 估值容易上升。14 年 1 月~2 月、4 月都出现了这样的情况，交易情绪低落推高 A 的估值。

图表 92：环保 A 交易情绪与高估率

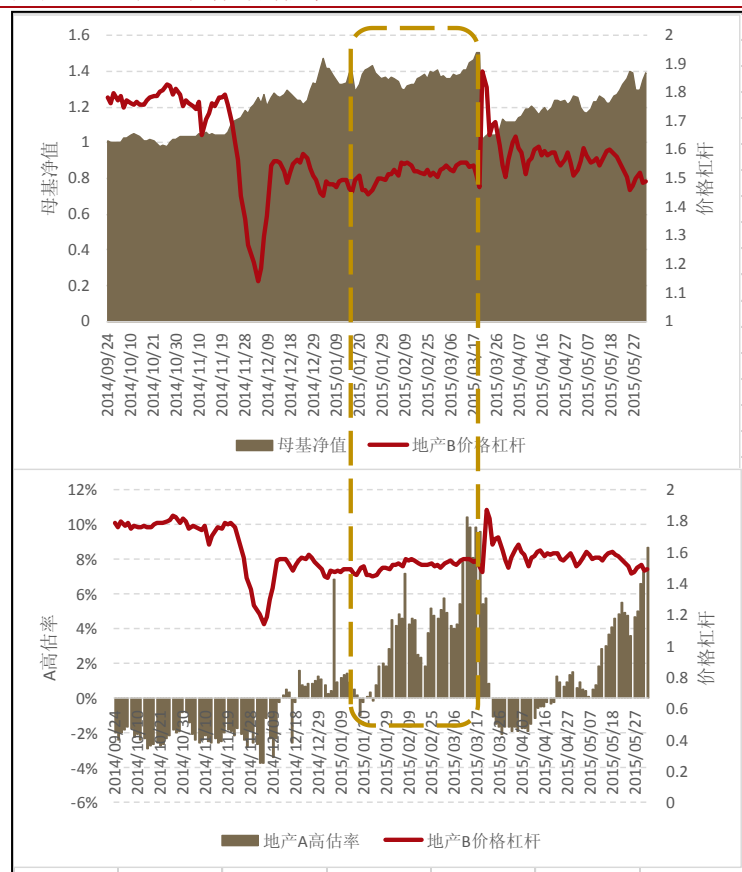


数据来源：方正证券研究所

7.5.2 低杠杆分级 A 交易价值高

以地产 A 为例，随着母基净值上涨，分级 B 杠杆下降。低杠杆的分级 B 吸引力不如同类产品，此时 B 端容易被低估，A 端容易被高估。直到真正临近上折，AB 估值才会出现回归，详情参见上折章节。

图表 93：地产 A 杠杆与高估率



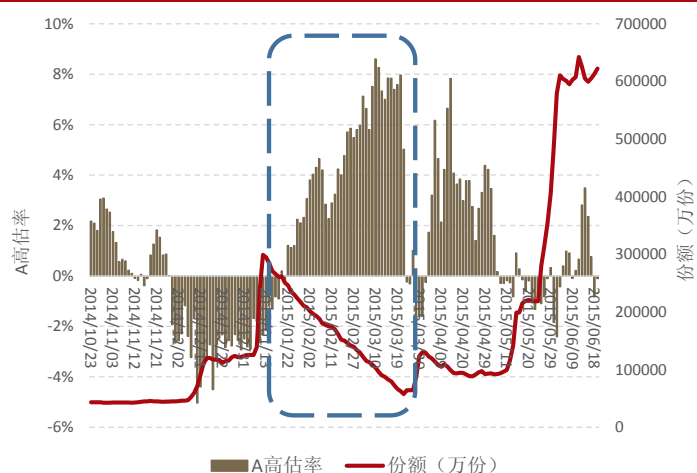
数据来源：方正证券研究所

7.5.3 弱替代性需求分级 A 交易价值高

前文提到替代性需求强的分级 B 交易价值强，证券、银行等行业才是个人投资者愿意加杠杆买入的行业，相应的分级 B 规模容易做大。TMT 等行业主要由机构持有，并非个人投资者持有主要标的，相应分级 B 规模不容易增加。

当溢价套利导致分级 B 规模暴增时，市场难以消化如此大规模的分级 B，创业板 B 规模不断缩水，配对转换卖出导致创业板 A 估值逐渐提升。

图表 94：创业板 B 规模与高估率

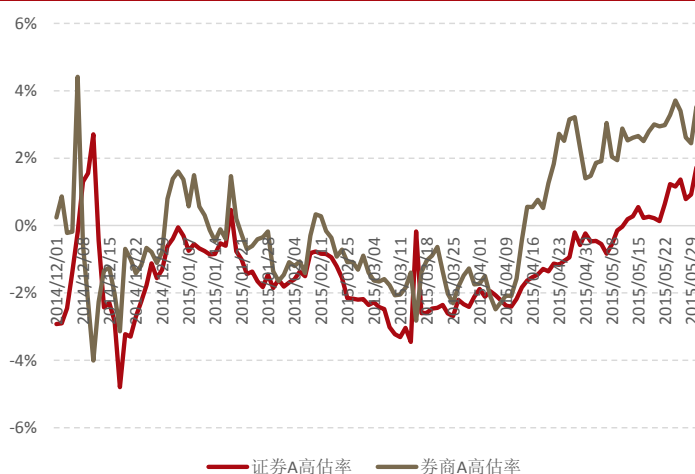


数据来源：方正证券研究所

7.5.4 低流动性分级 A 交易价值高

上文提及证券 B 和券商 B 的杠杆非常接近几乎没有差异，但是两者流动性有显著差距，券商 A 的估值波动明显大于证券 A，也就意味着券商 B 的杠杆稳定性不如证券 B。分级 A 的投资逻辑相反，券商 A 由于流动性差，A 长期相对于证券 A 被高估。

图表 95：券商 A 与证券 A 高估率



数据来源：方正证券研究所

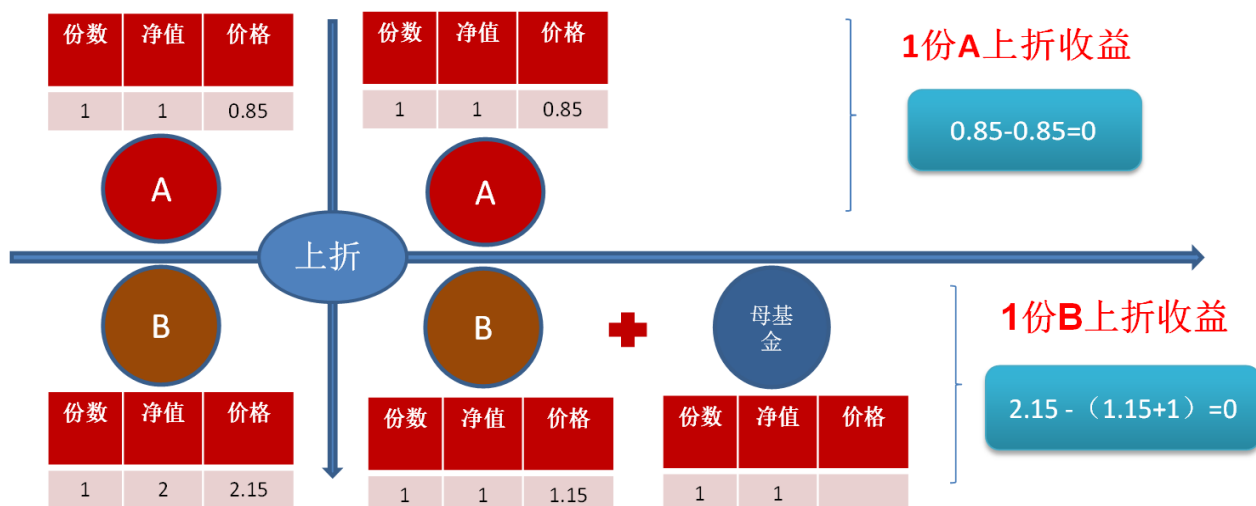
8. 上折，B 超额收益从何而来？

8.1 理论上不存在期权价值

根据我们的研究，在上折过程中，分级 B 的净值归 1，多余部分按净值兑换成母基金，这个过程中分级 A 和分级 B 都没有额外收入，故不存在所谓的期权价值。也就是说分级 A、分级 B 触发上折的收益来自于他们的隐含期权确是一个伪命题。

例如图表 96 中，假设上折时在分级 B 净值为 2，价格为 2.15；分级 A 净值为 1，价格为 0.85；由于上折使分级 A、分级 B 净值归一，故 B 转换为一份净值为 1 的母基金和一份净值为 1，价格为 1.15 的份额 B。整个过程并没有使分级 A 和分级 B 价值增多，所以分级 A 和分级 B 在上折过程中不存在期权价值。

图表 96：分级基金上折收益（假设 A 折价 15%）



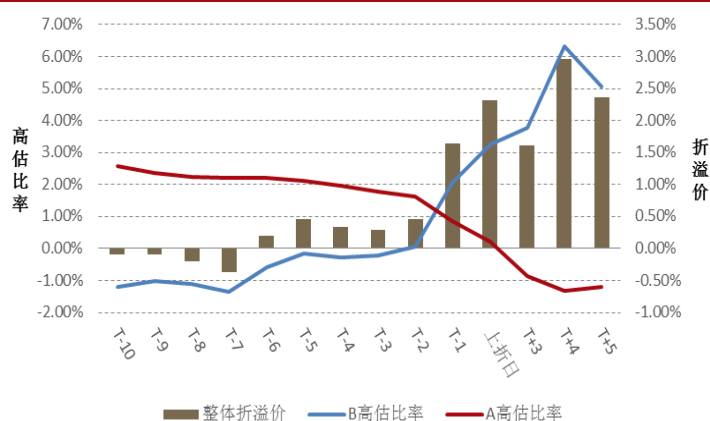
数据来源：方正证券研究所

8.2 实际往往 A 跌 B 涨

但是事实上，上折前后分级 A 和分级 B 超额收益并不是不涨不跌的。我们研究了近两年来上折的 38 支分级基金的数据，时间区间选取为上折前十日至上折后五日，将数据综合，得到分级 A 与分级 B 的高估比率与整体折溢价率如图表 97 所示。由于复牌后分级 A 和 B 技术性涨跌停，故 T+1 日、T+2 日的的数据不具有可研究性，我们忽略。

从图表 97 可以看出，上折前分级 A 高估，分级 B 低估，随着上折日的临近，分级 A 和分级 B 都有估值回复现象。也就是说大部分上折导致分级 A 下跌，分级 B 上涨。

图表 97：高估比率与整体折溢价率

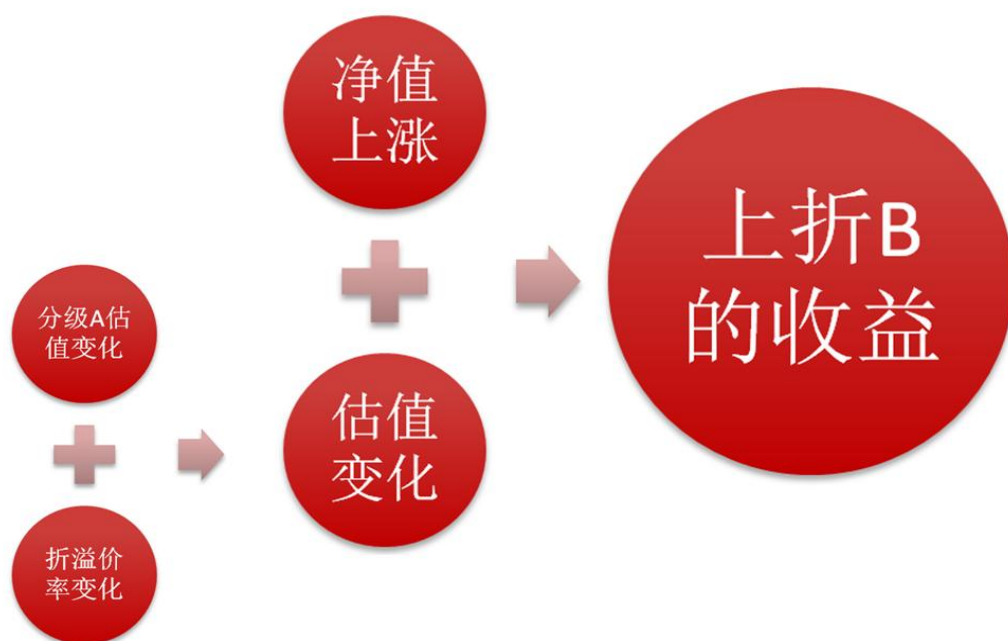


数据来源：方正证券研究所

方正金工认为在上折前分级 B 的杠杆降低，买盘意愿减弱、卖盘意愿增强导致分级 B 低估而分级 A 高估，上折后分级 A 供给增加，分级 B 杠杆恢复，卖盘意愿减弱、买盘意愿增强导致分级 A 高估比率下降，分级 B 高估比率上升。

我们需要注意的是：分级 B 的高估比率与分级 A 的高估比率和母基金折溢价率有关，当折溢价率为 0 时，分级 A 高估必然推出分级 B 低估，反之亦然；其次，分级 A 净值上涨有限，大都不能抵消其估值下降带来的损害，故上折期间分级 A 价格下跌为大概率事件；相反的，分级 B 由于净值增长和估值升高，其价格往往上涨。

图表 98：上折时分级 B 的收益来源



数据来源：方正证券研究所

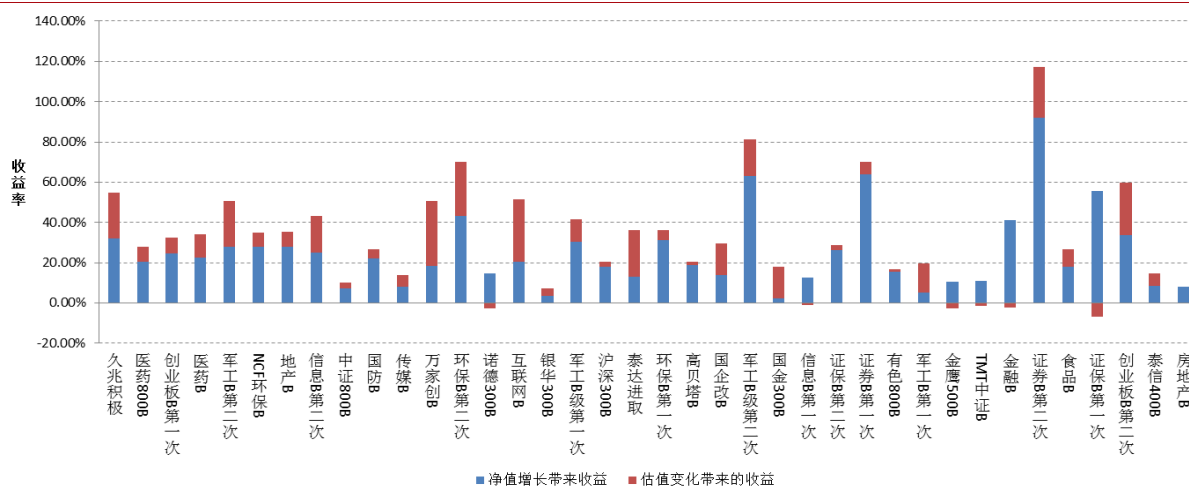
8.3 上折对分级 B 的影响

为了更详细的了解上折期间分级 B 的收益情况，我们将分级 B 的收益进行拆分，并分别计算上折前 10 日至上折后 5 日、上折前 5 日至上折后 5 日、上折日至上折后 3 日的收益情况。

由图表 99 和图表 100 知，T-10 日或 T-5 日买入分级 B 并持有至 T+5 日大多都能获得超额收益，其中 T-10 日至 T+5 日分级 B 的平均超额收益为 9.91%，胜率为 81.58%；T-5 日至 T+5 日分级 B 的平均超额收益为 8.62%，胜率为 81.58%。

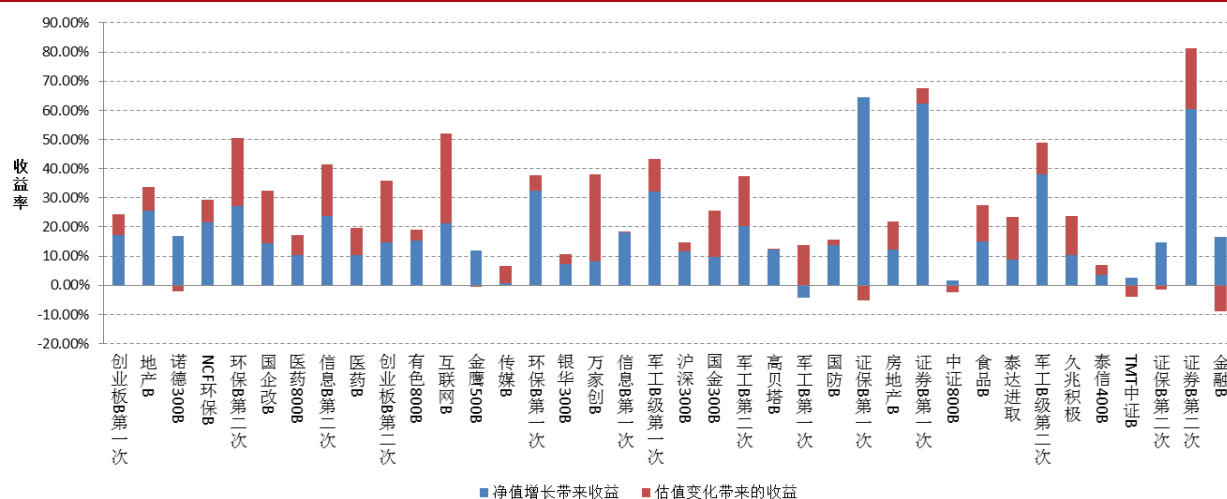
而从图表 101 中可以看出，T 日买入分级 B 获取超额收益的概率大不如前，T 至 T+3 日分级 B 的平均超额收益仅为 1.60%，胜率为 60.53%。因此，若投资者在触发上折阈值后进入市场，那么获得超额收益的概率将大大减小。

图表 99：T-10 至 T+5 日分级 B 收益



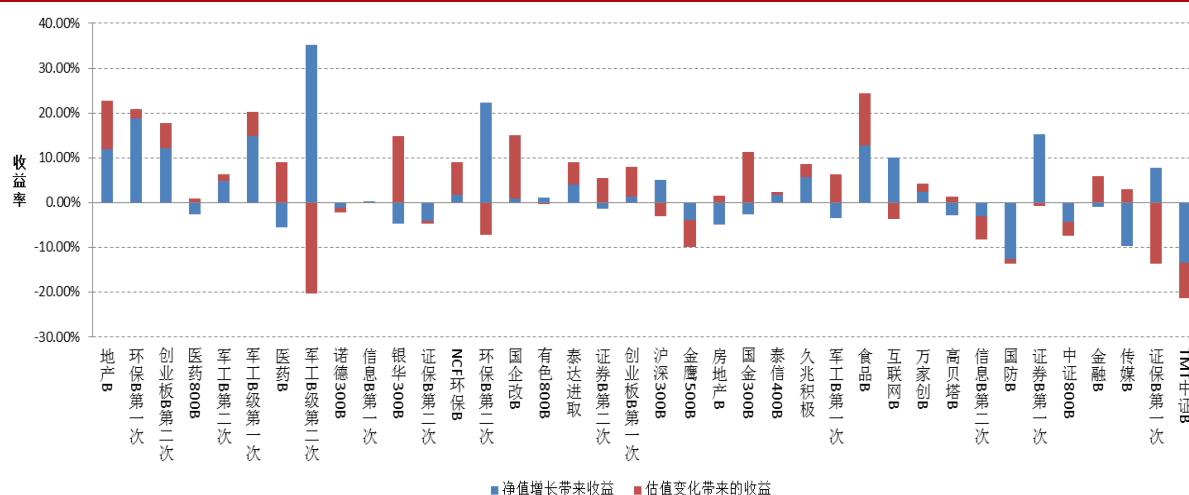
数据来源：方正证券研究所

图表 100：T-5 日至 T+5 日分级 B 收益



数据来源：方正证券研究所

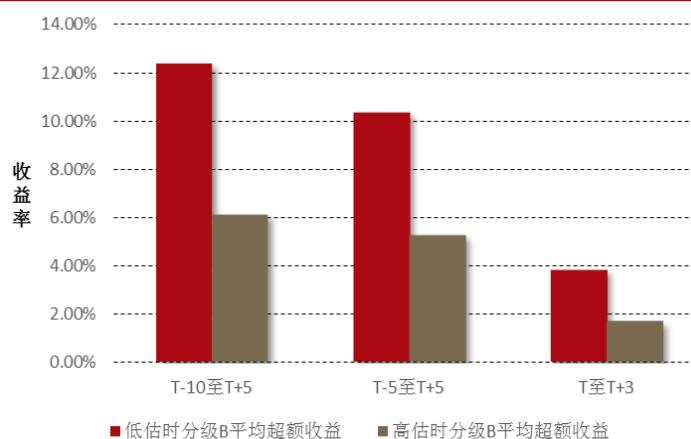
图表 101: T 日至 T+3 日分级 B 收益



数据来源：方正证券研究所

我们将三个不同区间的分级 B 分别分为高估和低估两组，并计算每组的平均超额收益，得到下图。易知不论在哪个区间，分级 B 低估时的平均超额收益都要大于高估时分级 B 的平均超额收益。

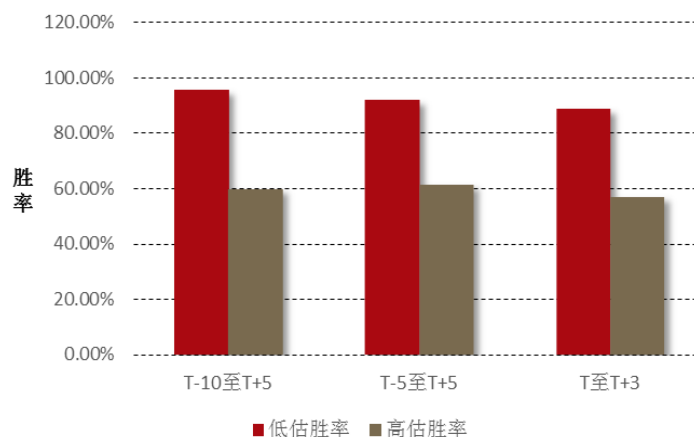
图表 102: 每组分级 B 的平均超额收益率



数据来源：方正证券研究所

更进一步的，我们计算每组分级 B 的胜率，得到分级 B 低估时的胜率远高于分级 B 高估时的胜率。

图表 103：每组分级 B 的胜率

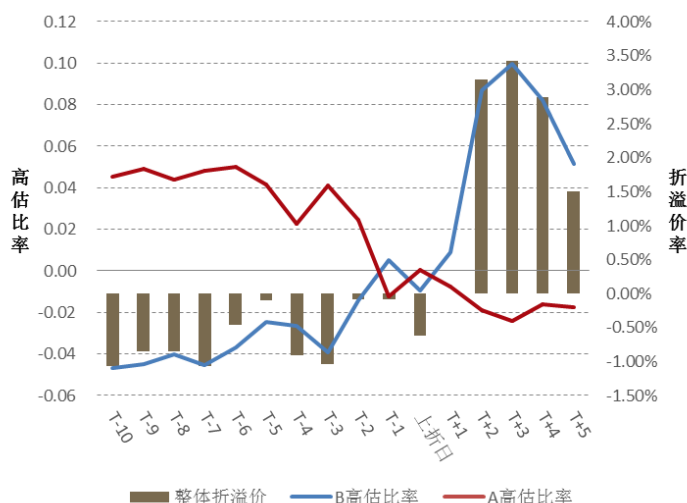


数据来源：方正证券研究所

我们已经知道了分级 B 上折的超额收益来自于分级 B 的估值的上升，而 B 的估值上升来自于两部分，一个是 A 的下跌，另一部分来自于整体溢价率的上升。而通过历史上折数据我们看出上折前如果分级 B 低估，那么它在上折期间获得超额收益的概率比较大，且平均收益率也明显偏高。不过若投资者在触发上折阈值后进入市场，那么获得超额收益的概率将大大减小。

回顾之前我们推荐过的医药 800B(详见分级周报 20150410)，可以看出在上折前分级 A 明显高估，分级 B 明显低估，故触发上折后 A 估值上升概率极大。事实证明，在 4 月 14 日医药 800B 触发上折后，医药 800B 如我们预期，为投资者带来了 13.84% 的超额收益。

图表 104：国泰国证医药卫生高估比率与折溢价率（2015/04/14 日上折）



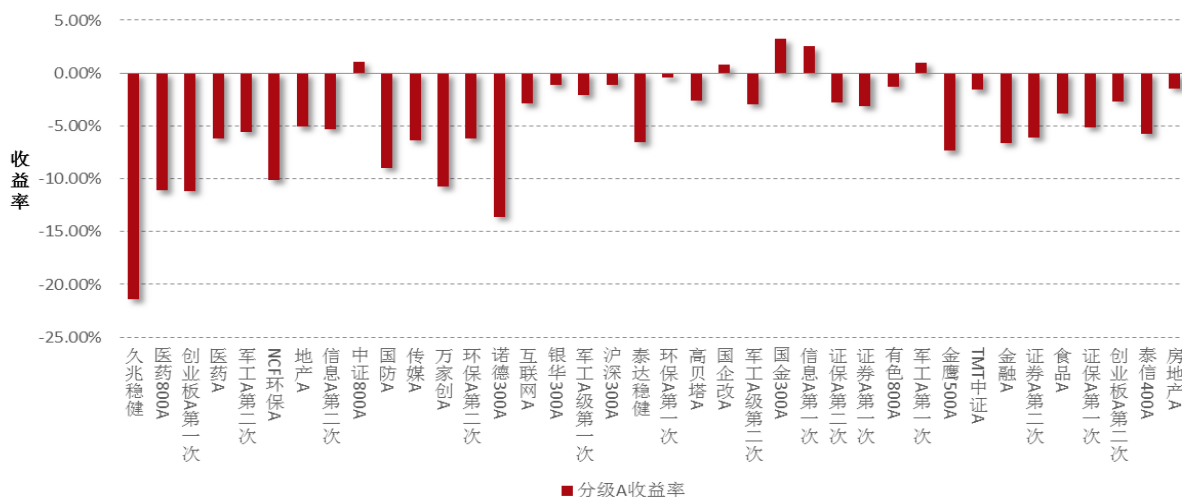
数据来源：方正证券研究所

8.4 上折对分级 A 的影响

同样的，我们计算分级 A 上折前 10 日至上折后 5 日、上折前 5 日至上折后 5 日、上折日至上折后 3 日的收益情况。由于分级 A 值增长有限，故我们可以将分级 A 的收益近似看作由估值变化带来的收益，因此不做分解。

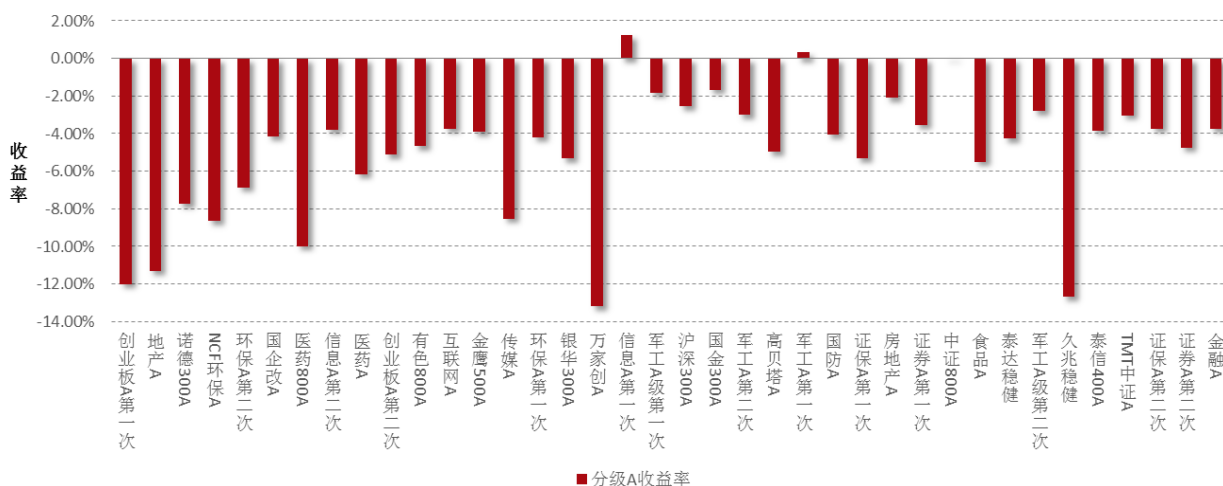
由图表 105、图表 106、图表 107 可知，绝大多数上折使分级 A 价格下跌，这与我们的推断一致。

图表 105：T-10 日至 T+5 日分级 A 收益



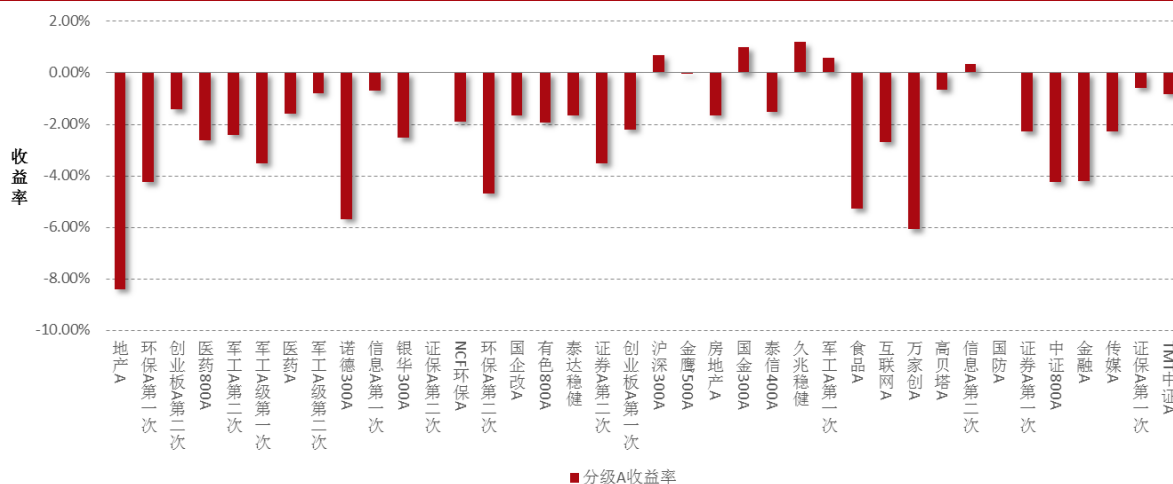
数据来源：方正证券研究所

图表 106：T-5 日至 T+5 日分级 A 收益



数据来源：方正证券研究所

图表 107: T 日至 T+3 日分级 A 收益



数据来源：方正证券研究所

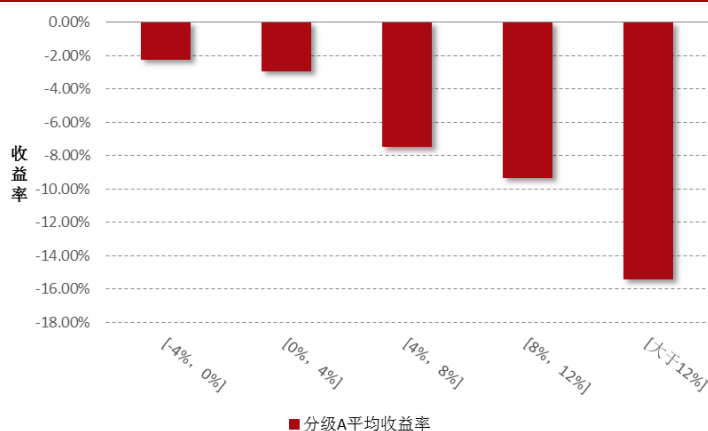
由图表 97 中的综合数据我们已经观察到上折期间分级 A 高估比率下降，故多数上折使分级 A 价格下跌。为研究分级 A 跌幅与其高估比率的关系，我们将三个不同区间的分级 A 按高估比率分组，计算每组分级 A 的平均收益率。

从下图可知，不论在哪个区间，都有相同的现象：A 高估越明显，其收益率越小。也就是说若分级 A 在上折前明显高估，那么它在上折期间的跌幅就越大。

我们推断这一现象出现的原因是分级 A 的供需关系被打破，因为上折后分级 B 持有者会获得部分母份额，如果选择拆分卖出，最多可以增加 50% 的分级 A 供给；如果选择直接赎回，将缩小分级 B 一半的规模，进而大大减少了配对转换退出对于分级 A 的需求，从而导致其价格下跌。

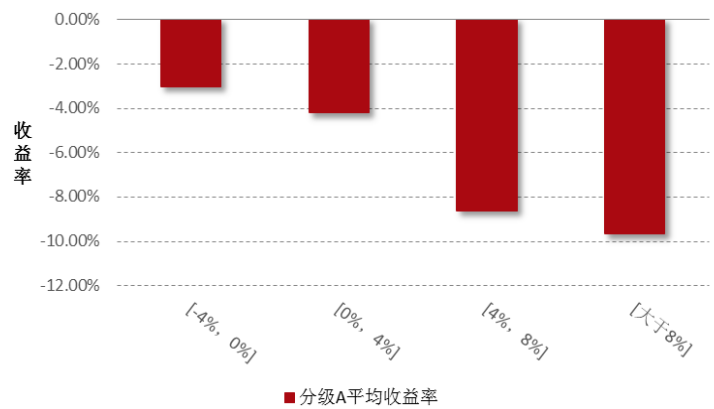
因此，若上折前分级 A 已明显高估，投资者应当规避。

图表 108: 每组分级 A 的平均收益率 (T-10 至 T+5)



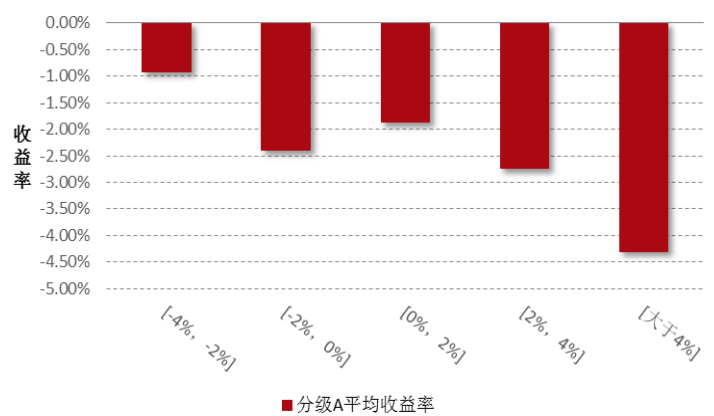
数据来源：方正证券研究所

图表 109：每组分级 A 的平均收益率（T-5 至 T+5）



数据来源：方正证券研究所

图表 110：每组分级 A 的平均收益率（T 至 T+3）



数据来源：方正证券研究所

9. 下折，是天堂还是地狱？

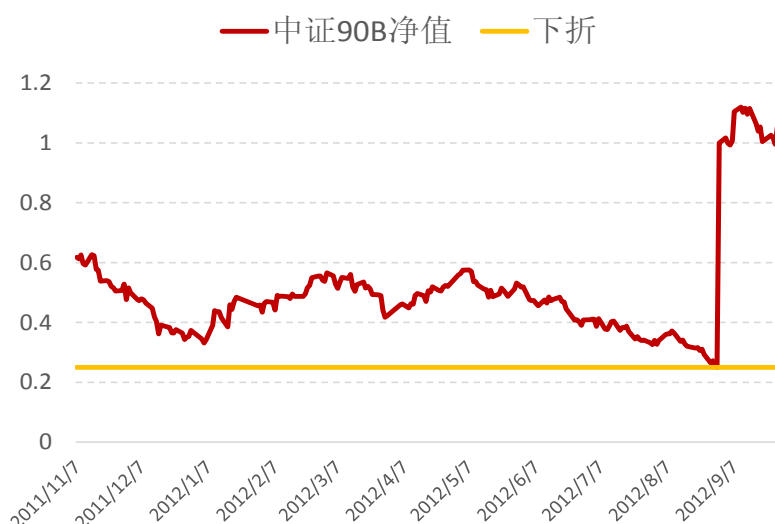
9.1 什么是下折条款？

下折条款是指当母基金净值不断下跌，B 净值跌到下折阈值（如 0.25）时，会触发的一项条款。这项条款的设定旨在保护 A 类投资者的权益，提高分级 A 的安全性。

向下折算条款约定：对于 B 类份额，净值由 0.25 归 1，份额折为原先的 1/4，在维持市值不变的情况下缩减份额。对于 A 类份额，维持 AB 份额的固定比例，净值归 1，份额折为原先的 1/4，其余 3/4 转化为母基金份额派发给持有人。

向下折算会给 AB 带来期权价值，期权的收益来源于上述 3/4 的份额折算。分级基金以交易价进行交易，以净值进行折算，期权价值来源于市价与净值之间的差额。

图表 111：下折案例



数据来源：方正证券研究所

9.2 理论 AB 下折期权价值

我们在专题报告《她的美还未曾被发现——分级基金 A 专题报告》中详细描述了分级 A 参与下折带来的期权价值，首先我们回顾上一篇报告得出的分级 A 期权价值的结论，随后本文在这基础上进一步讨论分级 B 下折的期权价值。

假设 A 类份额份数为 4，净值为 1，折价率为 15%，价格为 0.85，当触发下折时，A 类份额净值归 1，份数折算为 1 份，另外三份份额转换为母基金，故 1 份分级 A 的下折收益为 $3/4 \times (1 - 0.85) = 0.11$ 。

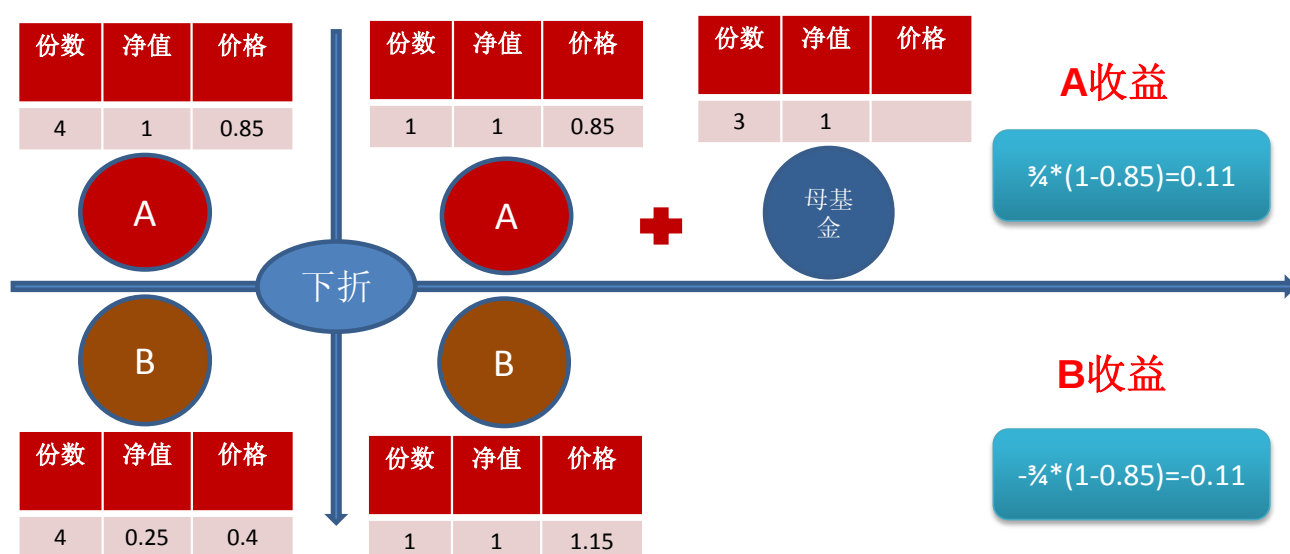
在考虑贴现的情况下，分级 A 近似的理论期权计算公式如下， $E(T)$ 为触发下折的时间期望， r 为贴现率， opt 为期权价值。

$$optA = A\text{折价率} * (1 - \text{下折}) * e^{-E(T)*r}$$

分级 A 触发下折时的收益并不是凭空产生的，分级 A 的收益来源于分级 B 的亏损。当 AB 比例相同时，分级 B 的期权价值等于负的分级 A 的期权价值；当 AB 比例不相同，分级 B 的期权价值等于分级 A 的期权价值乘以 AB 比。公式如下， α 为 A 占比。

$$optB = A\text{折价率} * (1 - \text{下折}) * e^{-E(T)*r} * \frac{\alpha}{1 - \alpha}$$

图表 112：向下折算收益

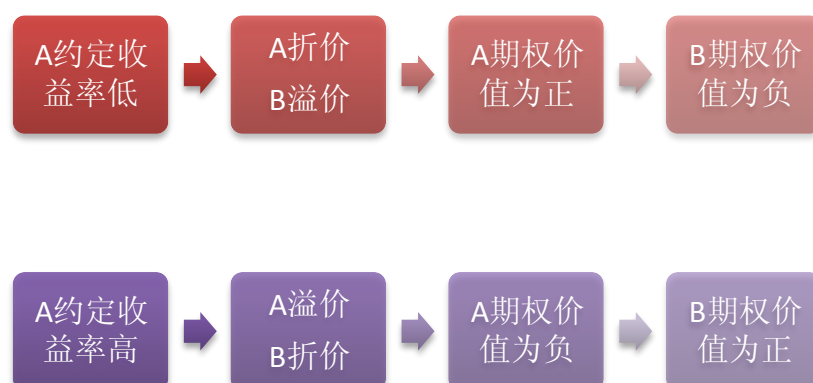


数据来源：方正证券研究所

当 A 折价交易，B 溢价交易时，A 的期权价值为正，B 的期权价值为负；当 A 溢价交易，B 折价交易时，A 的期权价值为负，B 的期权价值为正。

在现实情况中，由于隐含收益率介于 5.5%~7.5% 之间，“+3”的产品 A 往往折价交易，因此 A 的期权价值为正，B 的期权价值为负；“+5”的产品 A 可能溢价交易，导致 A 的期权价值为负，B 的期权价值为正。

图表 113: AB 期权价值逻辑图



数据来源：方正证券研究所

9.3 下折对 A 的影响

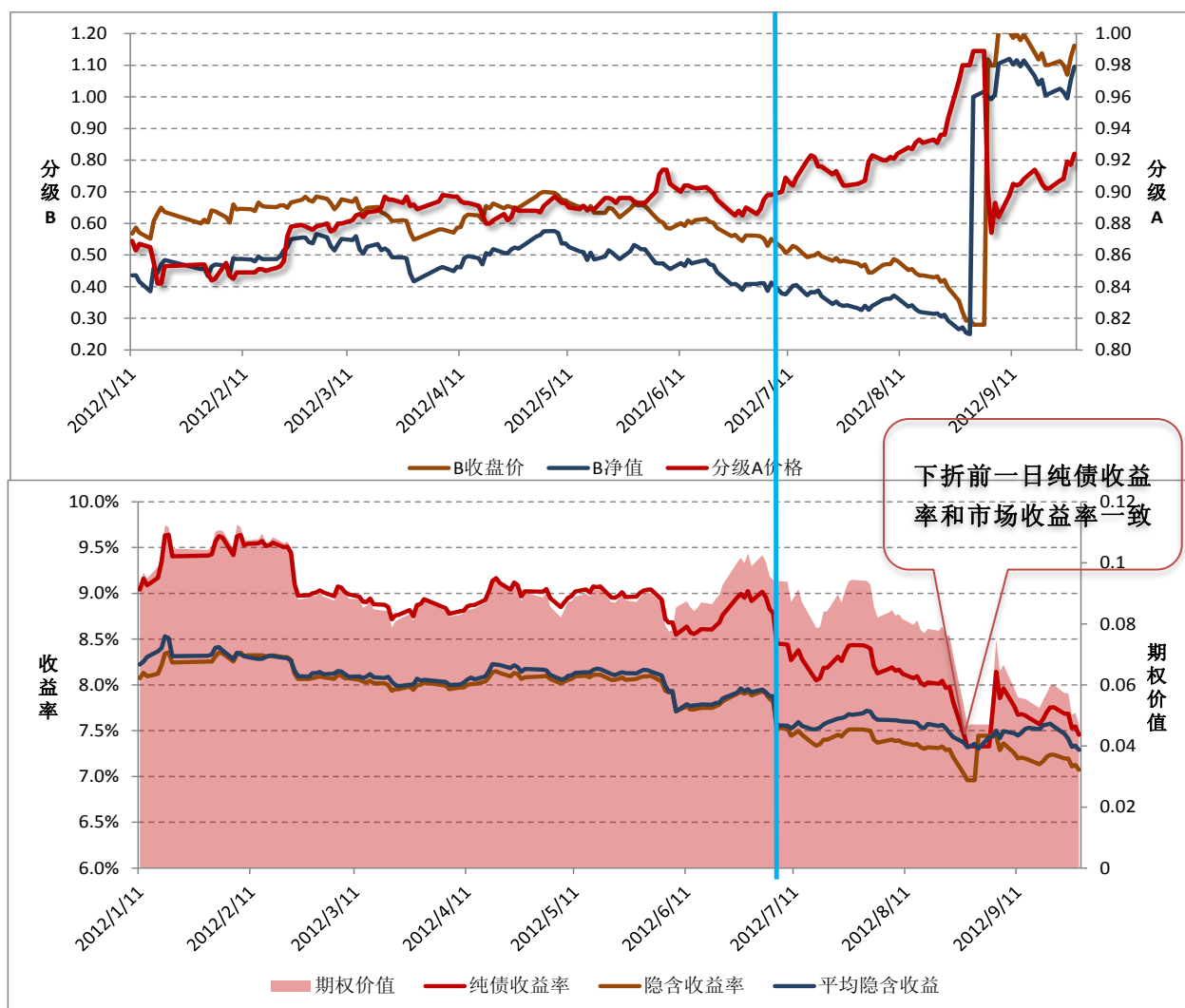
在实际交易中，期权价值并没有完全的、时时刻刻体现在定价上，而是随着逼近下折，一步一步的得到体现，直到触发下折时，期权价值完全得到体现。

● 中证 90A 下折案例

以银华中证 90A 为例进行研究，从 12 年初开始中证 90B 的净值就一直在 0.5 左右徘徊，只要母基金下跌 15% 左右就会触发下折。但是半年多的时间银华 90A 的隐含收益率一直与市场平均隐含收益率一致，期权价值被市场忽视，扣除期权价值后的纯债收益率一直徘徊在 9% 左右的高位，远高于 A 类平均隐含收益率 8% 左右的水平。

直到 B 的净值跌破 0.4 的时候，市场才开始定价分级 A 的期权价值，价格大幅上升。伴随着 A 的大幅上升，折价率大幅缩小，其期权价值也开始减小，在折算前一交易日期权价值降低到 0.05 元。此时扣除期权价值后的纯债收益率和市场平均隐含收益率趋于一致，也就意味着此时分级 A 的交易者已经准确定价其期权价值。

图表 114: 银华 90 案例



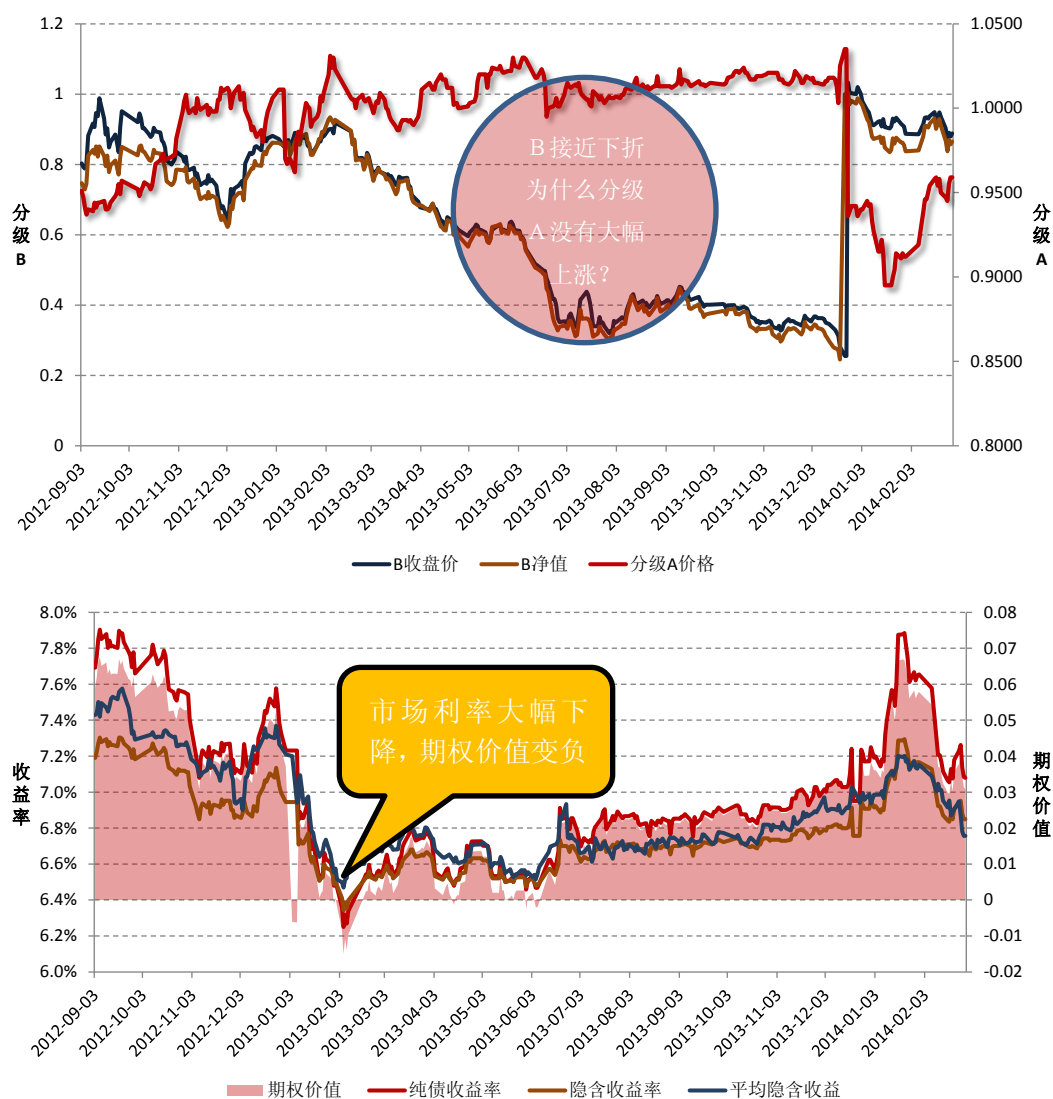
数据来源：方正证券研究所

● 资源 A 级（银华）下折案例

2013 年 3 月至 7 月，资源类股票大幅下挫，资源 B 级的净值由 0.8 跌至 0.4，触发下折的几率持续升高。同类型的永续分级 A，当 B 临近触发下折时，分级 A 的价格应该出现相应提升，隐含收益率逐渐走低于市场平均隐含收益率。而资源 A 级并没有出现上述情形，分级 A 价格平稳，隐含收益率持平于市场平均值。

按历史经验来看，B 净值逼近下折时 A 的期权价值应该得到体现，分级 A 价格上升。该案例中，由于市场利率下降导致银华资源 A 期权价值大幅下降，即使触发下折，也不能从下折中获得多少收益，所以分级 A 价格没有较大波动。

图表 115: 银华资源案例

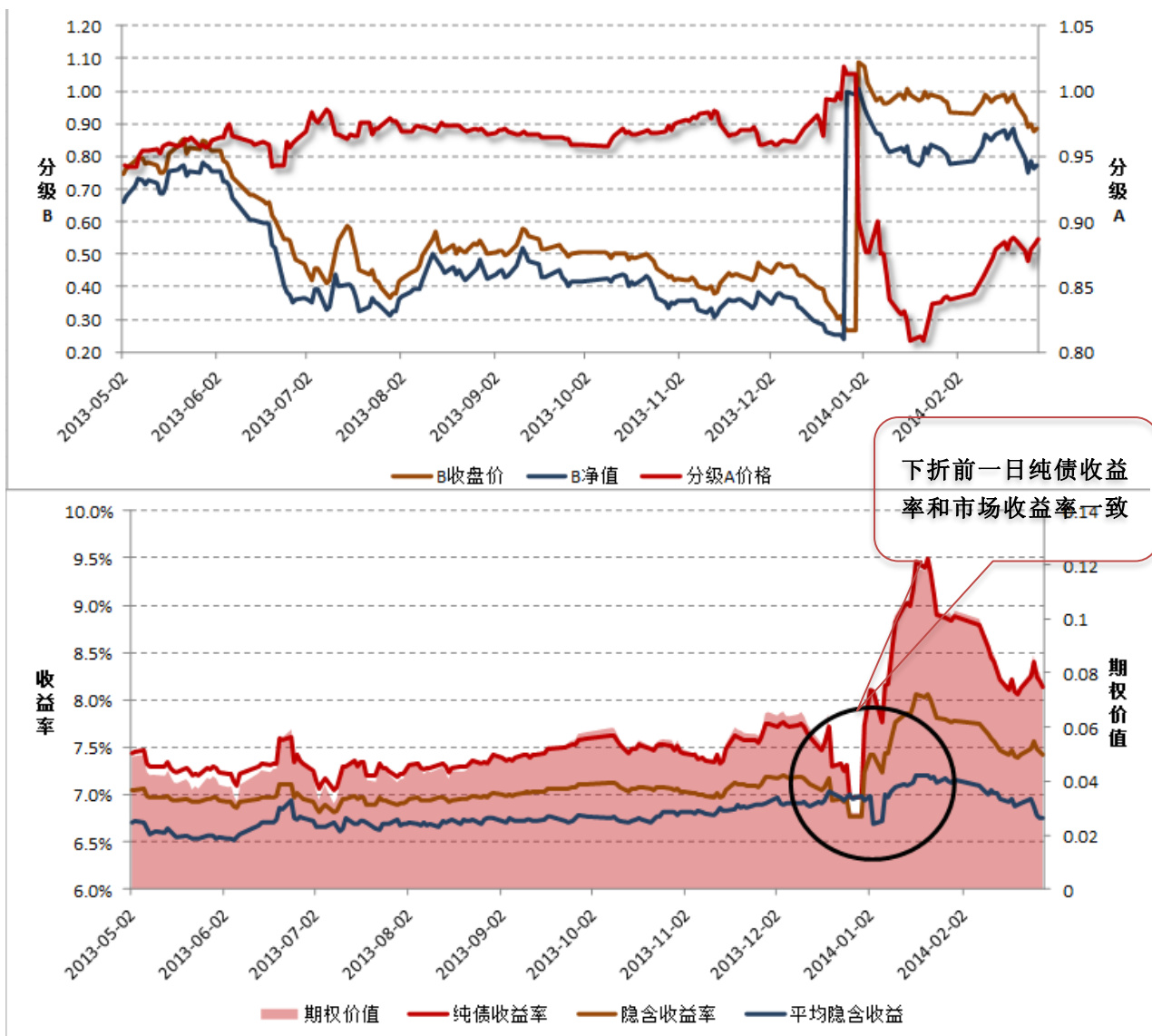


数据来源: 方正证券研究所

● 资源 A (鹏华) 下折案例

资源 A (鹏华) 的案例中, B 的净值徘徊于 0.4 以下近半年的时间, 故隐含收益率较早的和市场平均值出现了偏离, 和中证 90A 的案例相似, 在下折前一天纯债收益率也回归到市场平均隐含收益率的水平。

图表 116：中证资源案例



数据来源：方正证券研究所

● 期权的实际体现路径

假设中证 90A 的隐含收益率与市场平均隐含收益率的差完全是由期权价值导致的，那么我们可以推算出每一个时点 A 的隐含期权价值，这代表 A 市场实际考虑的期权价值的大小。

从历史数据来看，当 B 净值远离下折时，期权没有完全体现在定价中。当 B 净值跌破 0.4 时，市场逐渐开始为期权价值定价，最终下折前与理论期权价值重合。

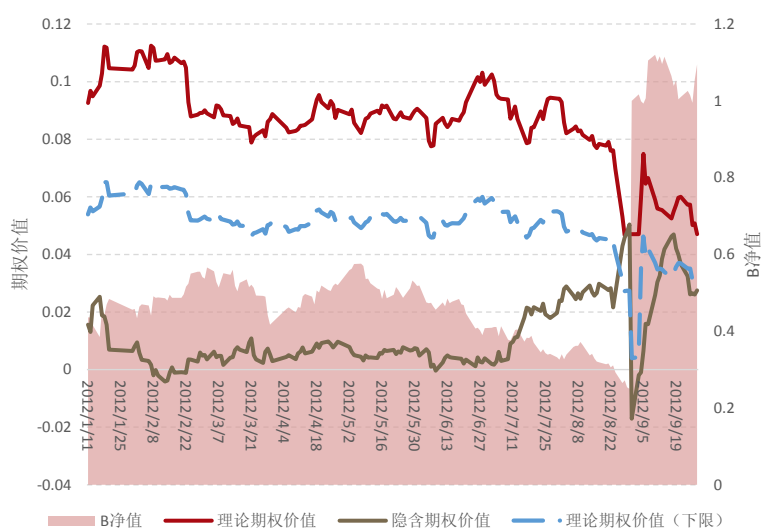
值得注意的是，上述计算方法可能在远离下折时高估 A 的期权价值。这是因为在市场逐渐考虑期权价值的过程中，折价交易的 A

的价格会上涨，折价率降低，期权价值会降低。换言之，等式右边 A 折价率中也可能含有期权价值，精准计算期权价值需要做出适当假设当前 A 的价格中包含了多少期权价值。

$$optA = \left(1 - \frac{A \text{ 价格} + optA}{A \text{ 净值}}\right) * (1 - \text{下折}) * e^{-E(T)*r}$$

图中蓝线表示假设 A 市场交易价完全没有考虑期权价值，红线表示市场交易价已经完全考虑期权价值。折算前一天，市场已完全考虑期权价值，故红线与灰线交汇。

图表 117：中证 90A 下折期权体现路径



数据来源：方正证券研究所

9.4 期权对 B 的影响

历史上的下折案例中银华中证 90B、鹏华资源 B 和银华资源 B 级，此外银华锐进曾逼近下折但最终没能触发，我们以上述四个案例为例进行统计。

图表 118：下折案例产品基础数据

B 代码	名称	A 约定收益率	AB 比	下折	上折
150031	中证 90B	一年定存+3.5%	5:5	0.25	2
150060	资源 B 级	一年定存+3.5%	4:6	0.25	2.5
150101	资源 B	一年定存+3%	5:5	0.25	2
150019	银华锐进	一年定存+3%	5:5	0.25	2

数据来源：方正证券研究所

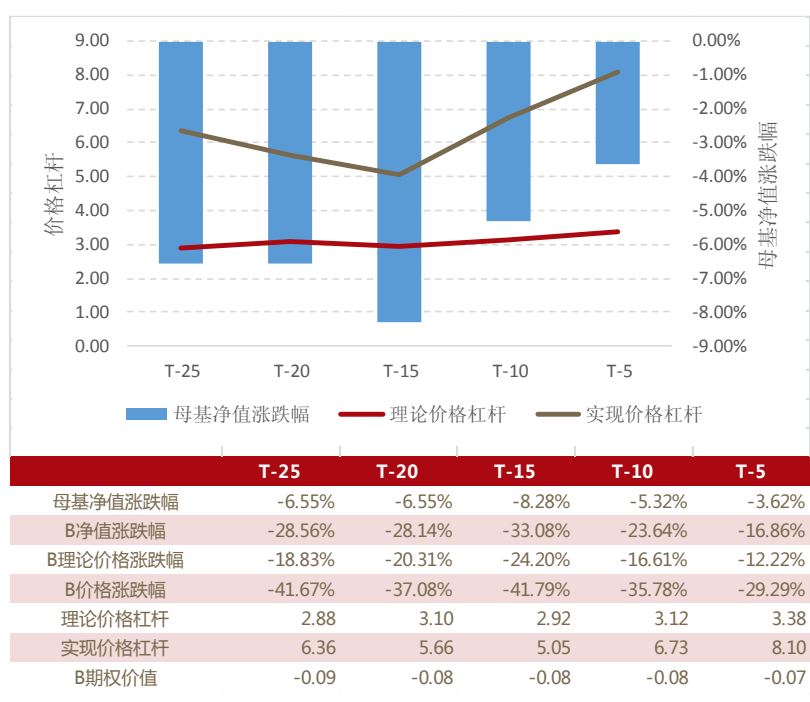
以触发下折当天作为时间截点，向前分别选取 T-25、T-20、T-15、T-10、T-5 截取 5 个时间段，对关键指标进行统计。

其中 B 理论价格涨跌幅=母基净值涨跌幅*统计起始日 B 价格杠杆，因为 B 具有累计杠杆不变的特点，故该指标体现了不考虑期权价值的情况下，B 理论上的价格涨跌幅；实现价格杠杆=B 实际价格涨跌幅/母基净值涨跌幅，这代表该时间段内，投资分级 B 获得的实际价格杠杆。

在中证 90B 的案例中，实现价格杠杆远远高于理论价格杠杆，造成了“杠杆失效”的现象。这是由于下折 B 负向期权价值得到体现，损失远远超过预期。在折算前一周，尽管母基净值仅下跌 3.6%，B 价格下跌 29%，足足 8 倍实现杠杆！

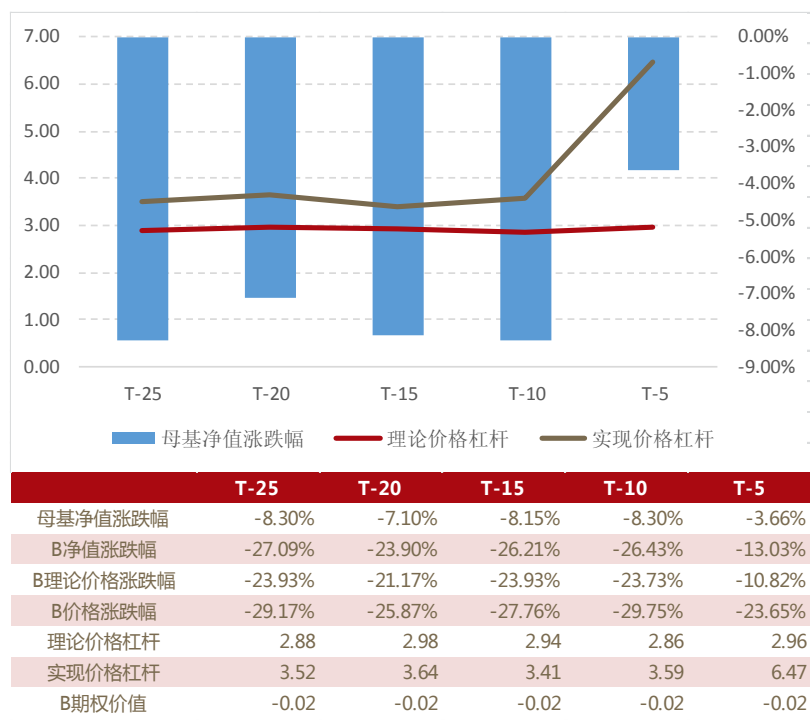
和中证 90B 案例类似，资源 B 级和资源 B 也能得到类似的结论，投资者不可不重视期权价值的影响。

图表 119：中证 90B 下折统计



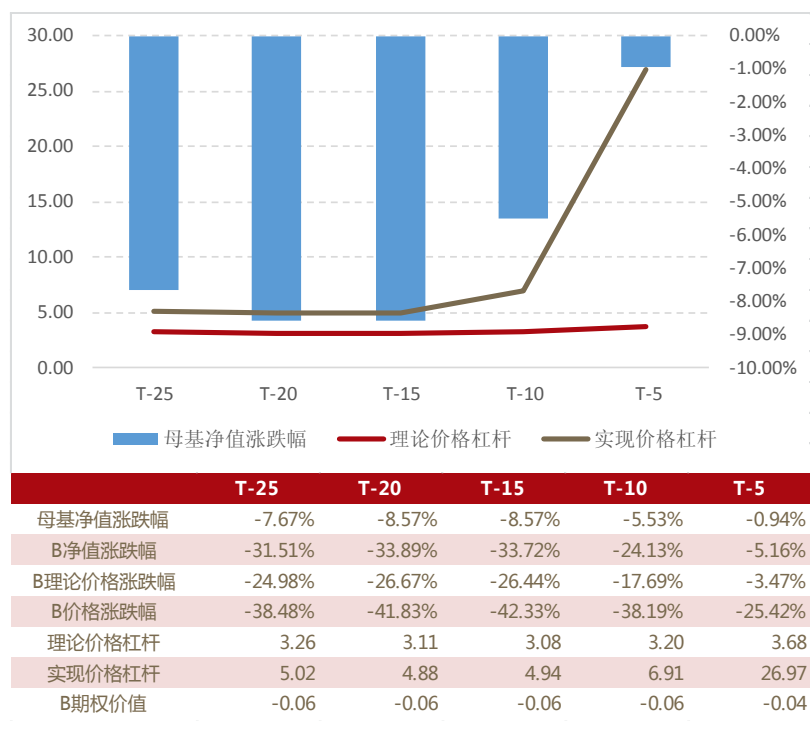
数据来源：方正证券研究所

图表 120: 资源 B 级下折统计



数据来源: 方正证券研究所

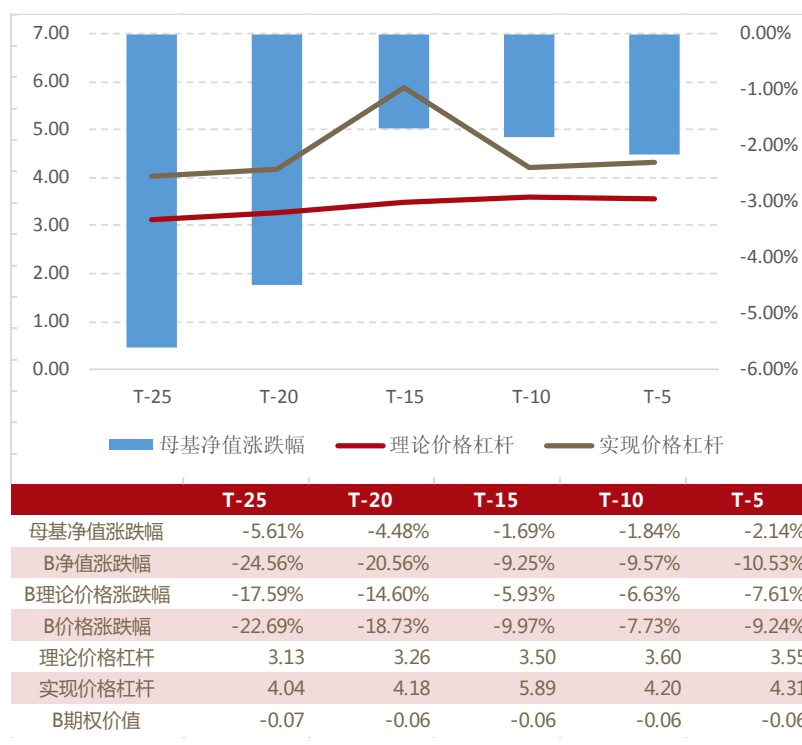
图表 121: 资源 B 下折统计



数据来源: 方正证券研究所

和前两个案例不同的是，银华锐进较早的就逼近下折，并且净值在下折之上反复徘徊，故上述期权价值并不是突然在最后一周体现在定价中，而是较早的就体现在 AB 两者定价中了。再加上最终银华锐进并没有触发下折，实现杠杆与理论杠杆的差异不如上述案例大。

图表 122：银华锐进临近下折统计

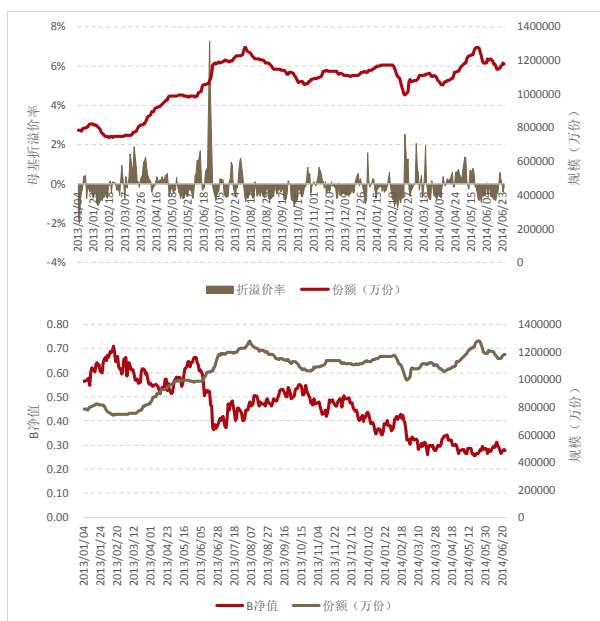


数据来源：方正证券研究所

9.5 临近下折规模变化

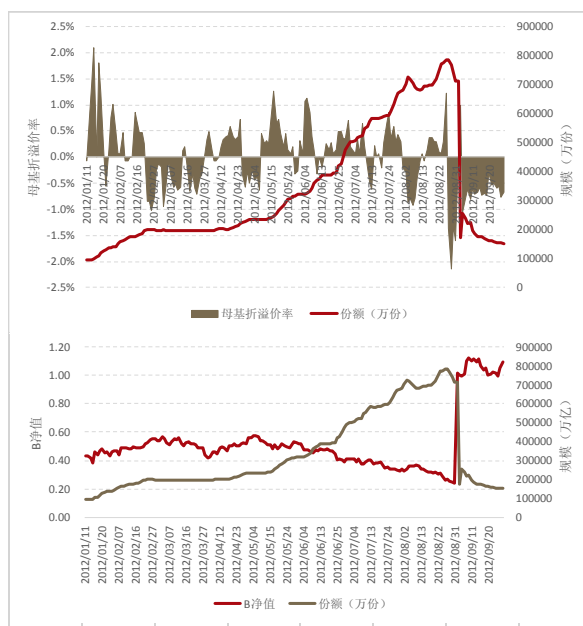
除了期权价值得到体现外，临近下折母基折溢价率大概率会上升，引起规模扩张。从几个下折和临近下折的案例来看，均不同程度的呈现出这个现象。

图表 123: 银华锐进规模&折溢价率



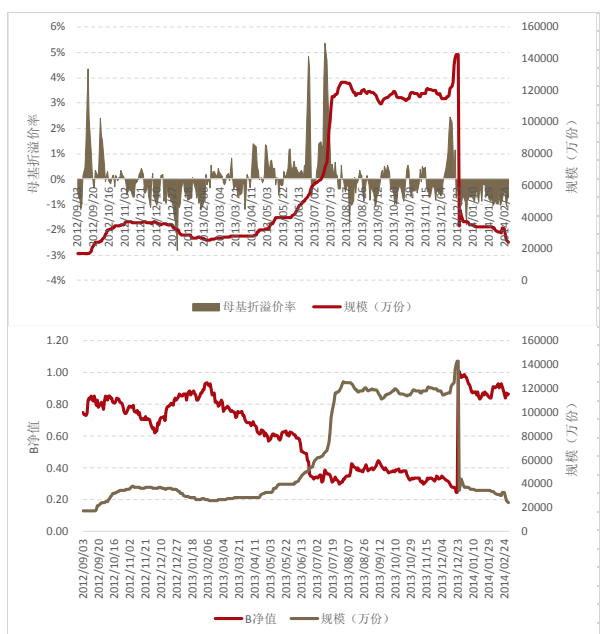
数据来源: Wind, 方正证券研究所

图表 124: 中证 90B 规模&折溢价率



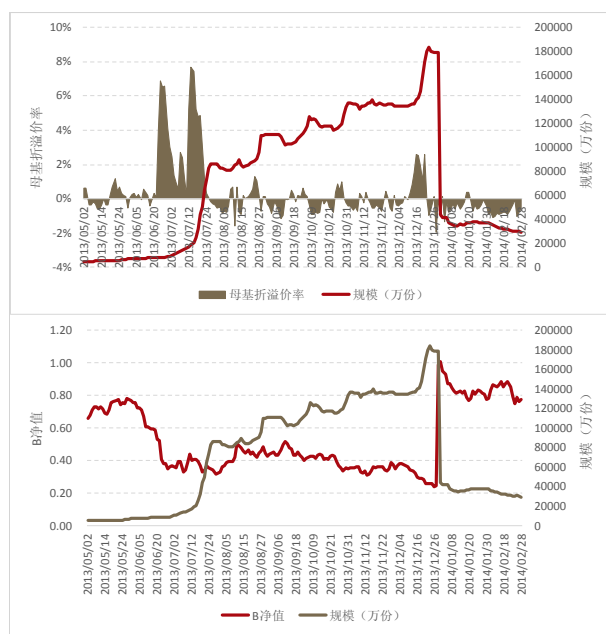
数据来源: Wind, 方正证券研究所

图表 125: 资源 B 级规模&折溢价率



数据来源: Wind, 方正证券研究所

图表 126: 资源 B 规模&折溢价率



数据来源: Wind, 方正证券研究所

方正金工认为,上述现象的产生是由于 AB 定价冲突产生的结果。由于早期发行的产品约定收益率低, A 具有正向看跌期权。临近下折时, A 类投资者认为市场低估 A 的价格,期权价值应当得到体现; B 类投资者偏好 B 的高杠杆,愿意为高杠杆买单,且赌下折

不会发生。两方都认为自己被低估，持续买入导致母基出现溢价，溢价套利促使规模扩张。

图表 127：AB 定价冲突

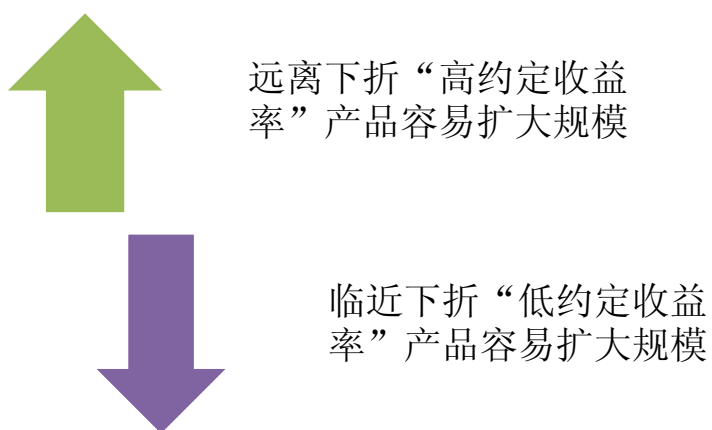


数据来源：方正证券研究所

上述规模扩张现象存在于低约定收益率的产品，不一定适用于高约定收益率的产品。临近下折时若约定收益率高于隐含收益率，高约定收益率的分级 A 可能价格下跌，B 价格上升，杠杆下降，AB 两端的吸引力都不强，定价之争不一定出现。不过这类情况目前还没案例佐证，具体情况有待观察。

综上，在远离下折时，高约定收益率的产品由于杠杆较高容易扩大规模；在接近下折时，低约定收益率的产品由于定价之争更容易扩大规模。

图表 128：90A 净价与平均 A 净价



数据来源：方正证券研究所

10. 溢价套利，利润丰厚

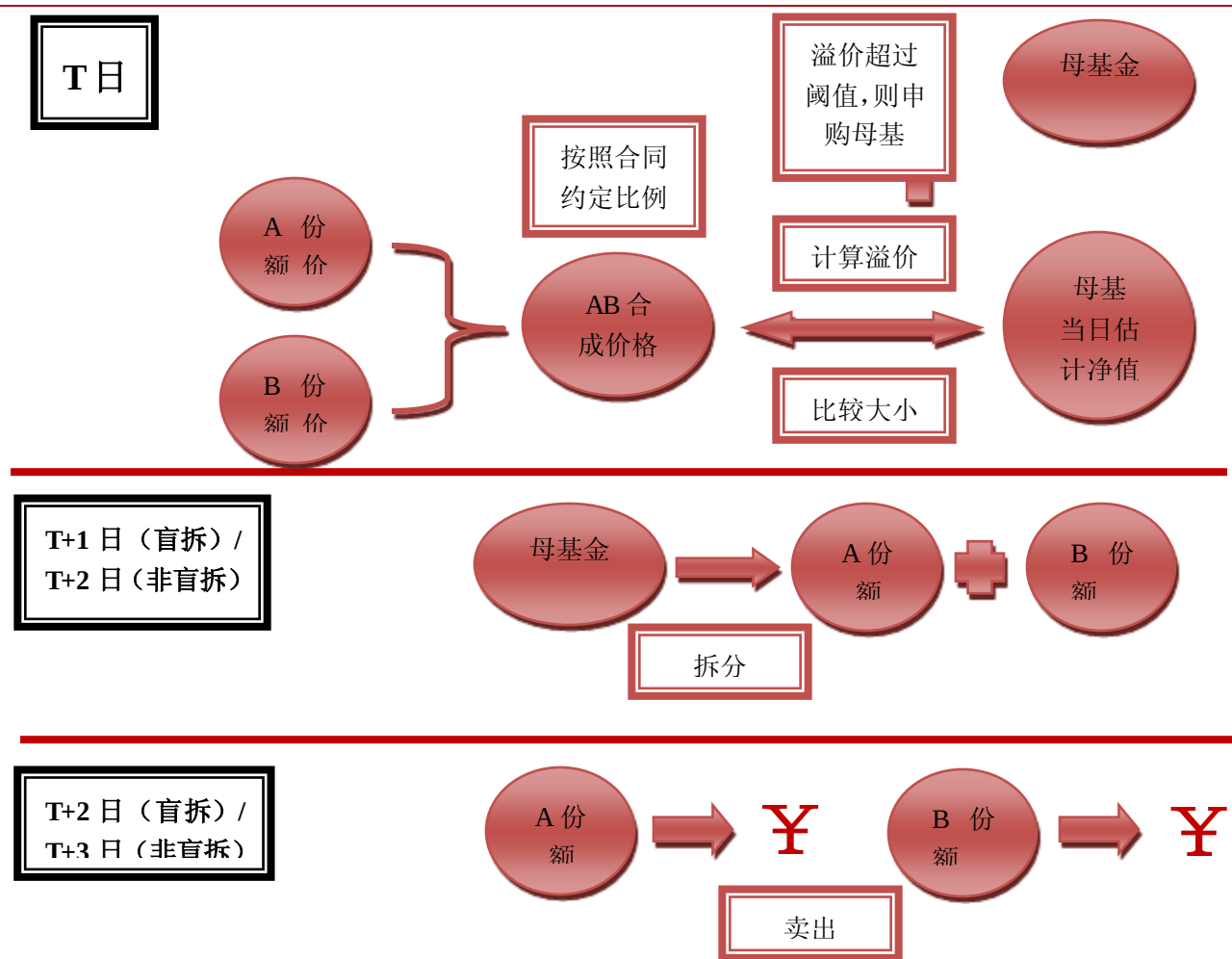
10.1 溢价套利流程

分级基金套利过程中涉及基金份额的申购与拆分，因而流程相对较长。为提高套利效率，2014 年底开始部分券商开始支持新的操作方式，即投资者于申购母基金后下一交易日盘中（所申购的母基金确认之前）即可提交拆分指令（盘后业务），待母基金份额确认后立即执行拆分操作。由于投资者在下达拆分指令时无法获得可用份额数量，申报数量需根据申购金额以及申购时的净值自行计算，因而这种方式被投资者形象地称为“盲拆”。在盲拆的情况下，当日申购的母基金份额后第二个交易日即可得到拆分的子基金份额并卖出，较传统的方法可节约一个交易日的交易时间。因此投资者套利之时应尽量选择支持盲拆的券商，以提升套利效率。

溢价套利的一般操作流程如下：

- **申购：**T 日收盘前，投资者以收盘净值申购母基金；
- **拆分：**T+1 日（盲拆情况下）或 T+2 日（非盲拆情况下）收盘前，投资者下达拆分指令，将申购获得的母基金份额拆分为两类子份额；
- **卖出：**T+2 日（盲拆情况下）或 T+3 日（非盲拆情况下）开盘后，投资者下达卖出指令，将拆分所得的两类子份额卖出。

图表 129：分级基金溢价套利流程图示

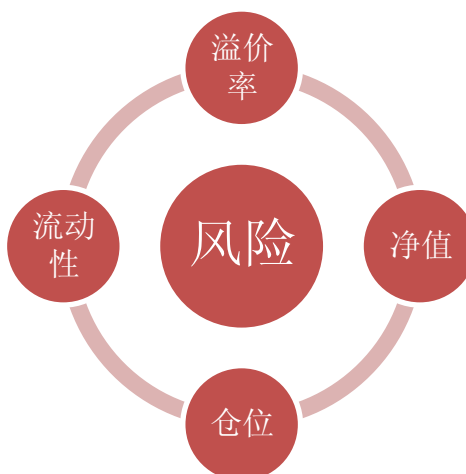


数据来源：方正证券研究所

10.2 溢价套利风险

溢价套利与无风险套利不同，在此过程中投资者将面临诸多风险。在套利过程中，我们需要尽可能降低这些不利因素造成的影响，避免组合的回撤。溢价套利章节数据截止至 2015/06/05。

图表 130：溢价套利风险



数据来源：方正证券研究所

10.2.1 溢价率风险

由于子基金份额的价格和母基金净值每日都是变动的，因而每时每刻溢价率都在不断的变化之中。在溢价套利的过程中，我们最终卖出时所实际的溢价率和我们在申购时所在观测到的溢价率可能存在显著的差异。卖出时的溢价率可能低于申购时的溢价率，甚至可能出现折价。

令人欣喜的是，方正金工的测算结果显示，在T日出现2%溢价的情况下，T+2日溢价率为正的概率依然较高，达78.7%。

10.2.2 净值波动风险

在溢价套利过程中，T日日终至T+2或T+3日卖出期间，投资者持有母基金或子基金组合，其风险收益特征与所跟踪的标的指数类似，因而投资者将面临系统性风险。如果期间母基金净值的跌幅大于卖出时的溢价率，投资者可能将面临损失。

10.2.3 仓位风险

在溢价套利过程中，由于申购资金的大量流入，如果基金管理人无法及时加仓，将导致基金实际仓位下降，影响到对卖出时投资者对于溢价率的判断。另一方面，由于仓位无法准确判断，在使用对冲工具之时我们也会遇到麻烦，难以确定最佳的对冲比例。

10.2.4 流动性风险

在溢价套利过程中，由于大量申购得到的子份额短时集中卖出，将导致市场失去流动性，大量的卖单封住跌停板，酿成“踩踏”事件。踩踏事件将造成两方面的不利影响：一方面投资者无法以理想

的价格卖出，最终实现的收益率往往大幅缩水，另一方面，连续跌停造成了组合的资金占用，大大增加了套利的机会成本，降低了套利的实际收益。

例如工银瑞信深证 100 分级(164811)因故于 2015 年 2 月 9 日起暂停申购及定投业务，由于基金无法申购，自 5 月 22 日基金连续出现溢价且不断上升，至 6 月 3 日溢价率高达 78.37%。在高溢价期间，该基金于 6 月 2 日开放申购，6 月 4 日盲拆 B 类份额由停牌前的 172.84 万份暴增至 5901.59 万份，股价连续两日跌停，出现“踩踏”事件。截止目前，2 个跌停之后 B 类份额合计仅成交 41.57 万份，预计接下来仍有数个跌停，大量份额卖出脱手还需时日。

图表 131：工银瑞信深证 100 分级流动性风险



数据来源：方正证券研究所

10.3 溢价套利收益统计

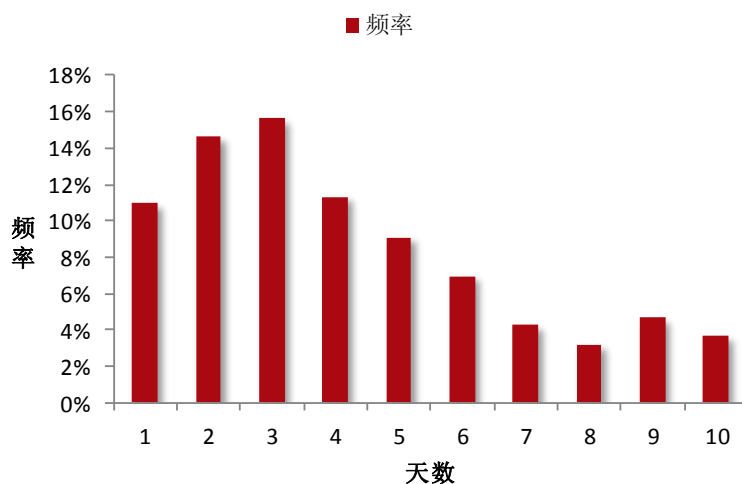
方正金工的溢价套利策略为：在预估的溢价率超过给定的阈值后申购母基金，并在 T+2 日盲拆后卖出。正如方正金工在上节所分析，对此套利策略而言，最核心的因素在于：1) 申购时的溢价率能否得到保持；2) 申购后至卖出前期间内净值是否会产生不利的波动。

方正金工以上市的永续分级基金 2012 年以来的数据为样本，针对不同的阈值进行了测试。从下文的数据看，两个问题都给出了乐观的答案。

10.3.1 强者恒强：T 日溢价率超阈值后仍保持正溢价

下图展示了溢价率首次达到 2% 后溢价持续天数的分布。出乎很多人意料的是，溢价套利的机会在相当长的时间内都是存在的，T 日溢价率超 2% 后 84% 的样本在 T+2 日保持溢价。

图表 132：溢价率持续天数统计



数据来源：方正证券研究所

在 1.5%至 3.5%的阈值区间内，T+2 日的正溢价概率以及平均溢价率均处于相当高的水平，且随着阈值的增加而增加。T+2 日的平均溢价率甚至超过了阈值，意味着卖出时我们将能够实现更高的溢价率。

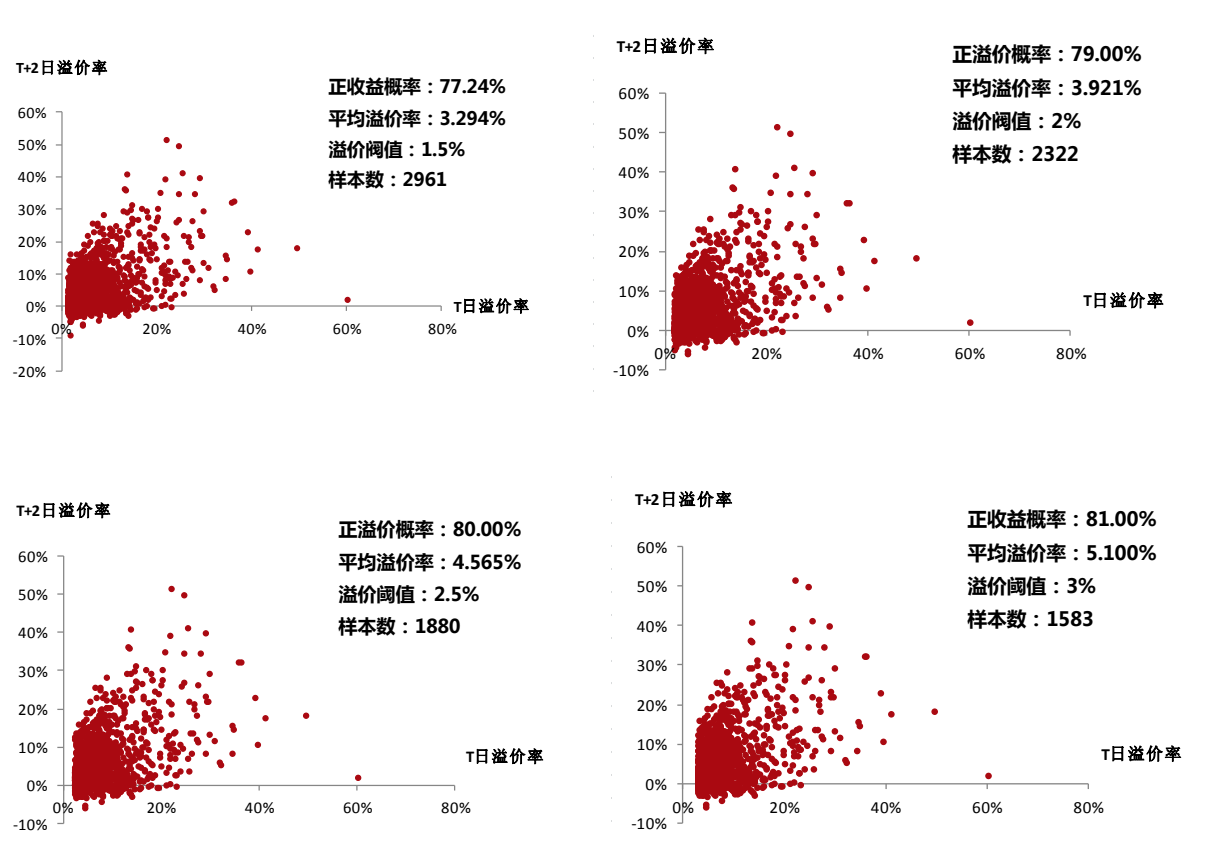
图表 133：T+2 日溢价率统计

阈值	1.5%	2.0%	2.5%	3.0%	3.5%
T+2正溢价概率	77.2%	78.7%	80.5%	81.5%	83.0%
T+2平均溢价率	3.3%	3.9%	4.6%	5.1%	5.7%
样本数	2961	2322	1880	1583	1344

数据来源：方正证券研究所

T+2 日绝大部分溢价率位于大于 0 的区间。此外，随着阈值的增加，虽然 T+2 日正收益概率以及平均收益率均有所上升，但套利的机会将会减少。

图表 134: T 日溢价率 vs. T+2 日溢价率



数据来源：方正证券研究所

10.3.2 顺水推舟：份额持有期间净值大概率保持上涨

净值波动方面，数据测试的结果亦给出了乐观的答案。在 1.5% 至 3.5% 的阈值区间，T+2 日净值上升的概率均达到 60% 以上，净值增长幅度亦达到 0.5% 以上。

一般而言，溢价往往代表着市场情绪的高涨，此时往往处于牛市，因而净值继续上涨的概率较高。

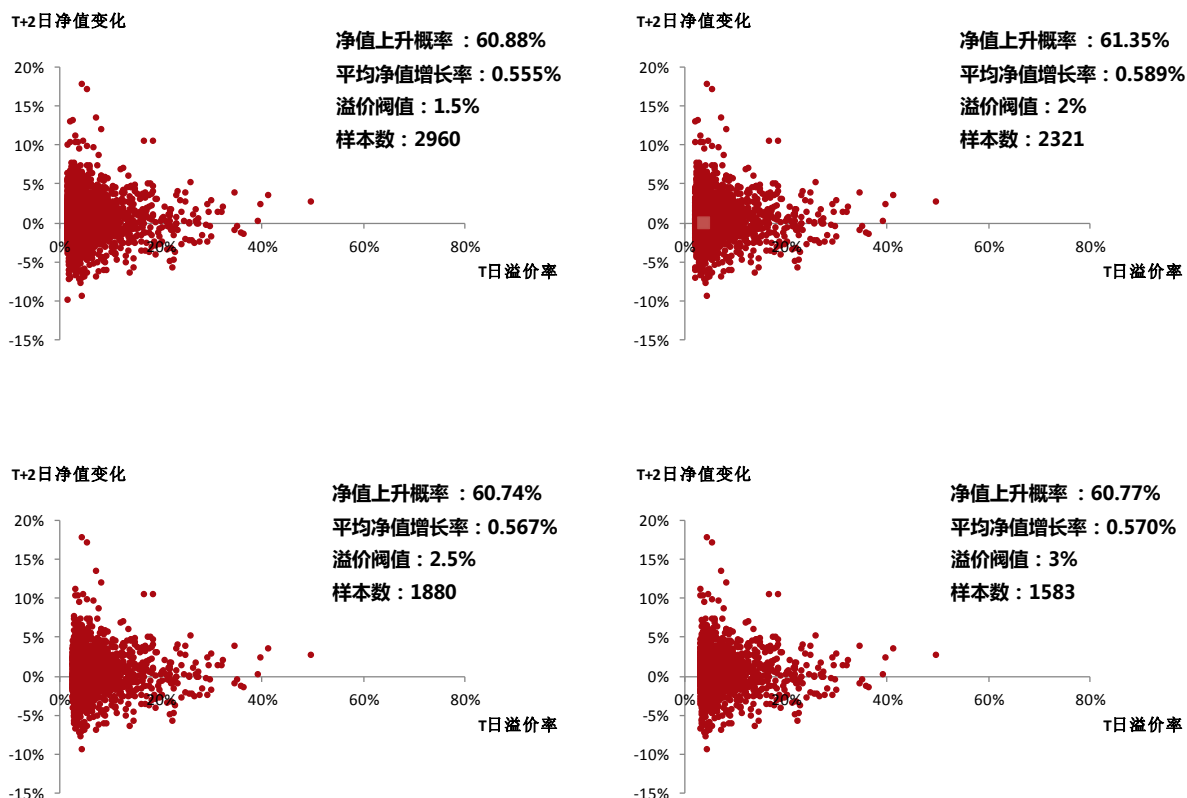
由下图亦可看出，2% 的阈值下套利期间净值上升的可能性最大。

图表 135: 溢价套利 T+2 日净值增长率统计

阈值	1.5%	2.0%	2.5%	3.0%	3.5%
净值上升概率	60.9%	61.4%	60.7%	60.8%	60.3%
平均净值增长率	0.56%	0.59%	0.57%	0.57%	0.57%
样本数	2960	2321	1880	1583	1344

数据来源：方正证券研究所

图表 136: T 日溢价率 vs. T+2 日复权净值增长率



数据来源: 方正证券研究所

10.3.3 锦上添花: 溢价套利单笔胜率接近八成

考虑到溢价率得以保持, 同时持有基金期间净值有所上升, 因而溢价套利获得正收益是大概率的事件。

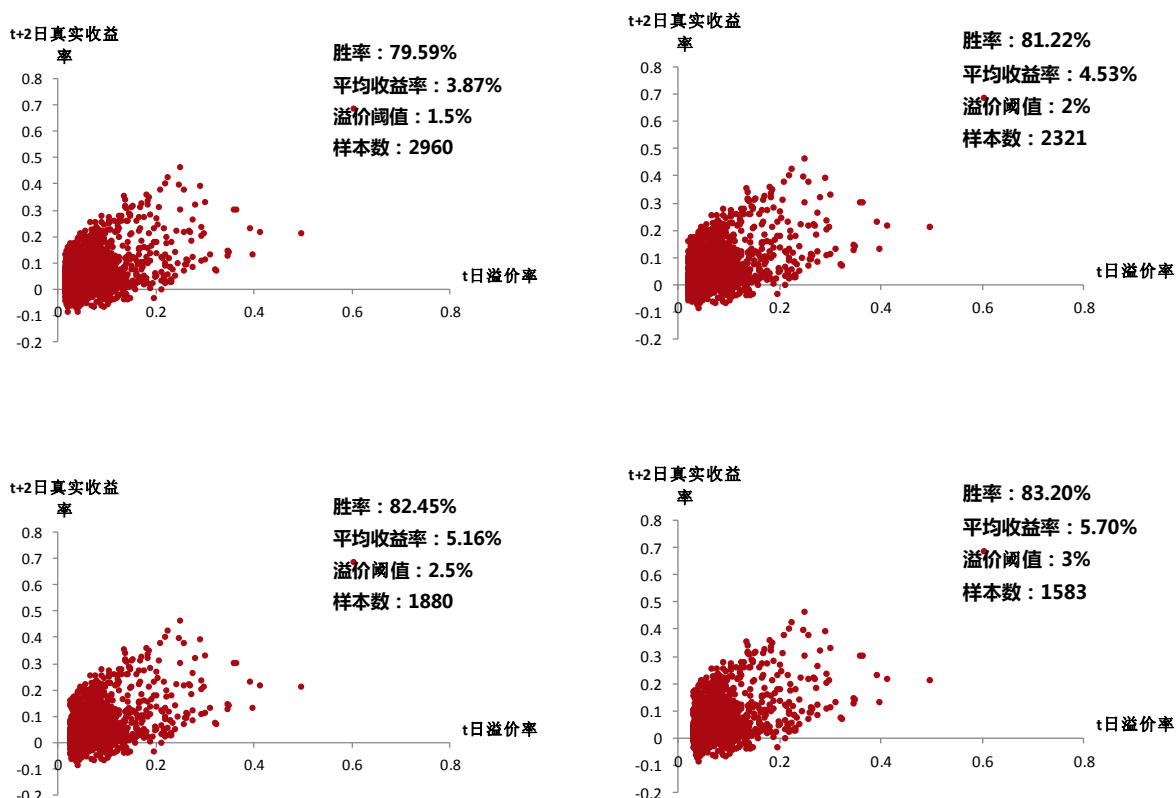
以 2% 阈值为例, 单笔套利的胜率达 81.2%, 平均收益率达 4.53%。

图表 137: 溢价套利 T+2 日净值增长率统计

阈值	1.5%	2.0%	2.5%	3.0%	3.5%
胜率	79.6%	81.2%	82.4%	83.2%	84.1%
平均收益率	3.87%	4.53%	5.16%	5.70%	6.27%
样本数	2960	2321	1880	1583	1344

数据来源: 方正证券研究所

图表 138：溢价套利收益统计



数据来源：方正证券研究所

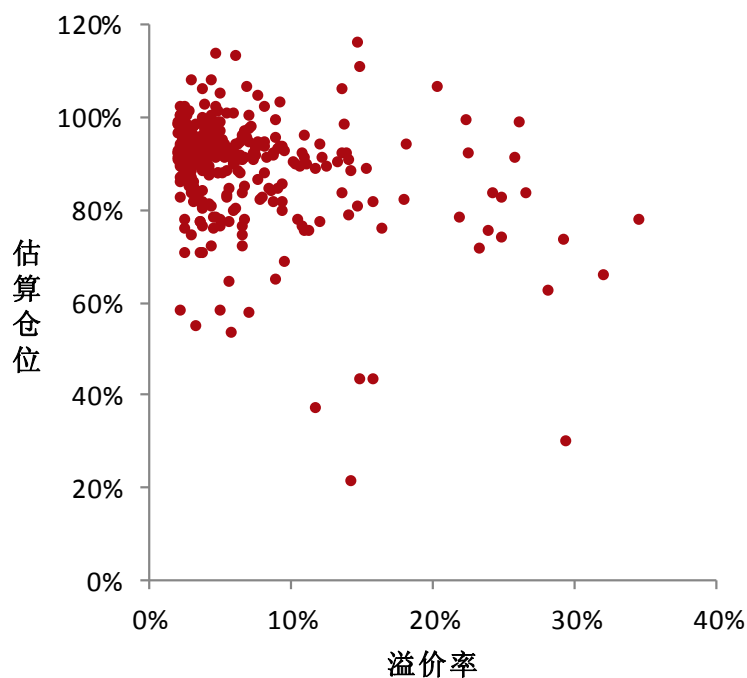
10.3.4 对冲之辩：知易行难

由于在套利过程中存在系统性风险的暴露，不少投资者希望使用对冲工具规避可能带来的风险。但在实际操作的过程中，这样的做法也面临着一定的困难。

首先就在于之前所提过的仓位风险。在申购大量出现之时，由于申购资金到账滞后，基金经理往往无法在第一时间建仓，导致 T+1 以及 T+2 日基金仓位出现下降。

我们某个期间的净值增长率除以标的指数收益率作为仓位的代理变量。对完全复制指数、持仓透明的指数基金而言，这样的估算是合理的。由于仓位带来的影响主要出现在指数大幅波动的时刻，同时也为提高仓位估计的准确度，我们只统计了期间标的指数当日涨跌幅绝对值大于 2% 的样本。方正金工的统计，在出现溢价套利机会后的 T+1 日，基金仓位平均下降至 87%，T 日至 T+2 日基金仓位平均下降至 92%。需要注意的是，在溢价率较高时基金仓位的下降往往更为明显，此时进行对冲误差往往更大。

图表 139: T 日溢价率 vs. T 至 T+2 日估算仓位



数据来源：方正证券研究所

其次，不同的分级基金跟踪的标的指数各不相同，而目前市场上可对冲的标的有限。尤其对于一些跟踪于细分行业指数的分级基金，使用宽基指数的期货合约进行对冲将产生较大的基差风险，对冲效果也会大打折扣。

最后前文指出，在套利期间标的指数约有六成概率上涨，则对冲的必要性将有所下降。

10.4 溢价套利收益历史回测

根据以上的统计数据，我们以事件驱动的方式构造组合，并测试其历史表现。

测试期间为 2012 年 1 月至 2015 年 5 月 29 日。策略为申购 T 日溢价率较高（大于阈值且按从高到低排序）且流通盘满足流动性要求的分级基金，T+2 日拆分卖出 A 类和 B 类份额。在此我们引入通道数的概念，通道数 n 即将资金分为 n 份，进行滚动式套利（相当于 n 个账户单独操作，每个账户不重复买当天别的账户买过的分级基金），但是如果某天所有账户都没有持仓，那么所有资金重新平均分配。

单通道下组合能够获得更高的收益，但稳定性方面并不占优。3 通道的组合夏普比率最高，达 3.16。

图表 140：不同通道数下溢价套利的历史回测表现

通道数	1	2	3	4	5
年化收益	227.26%	193.94%	182.03%	166.72%	153.81%
最大回撤	7.65%	5.59%	3.00%	3.69%	2.99%
夏普比率	2.78	2.91	3.16	3.11	3.13

数据来源：方正证券研究所

如对溢价率也进行敏感性测试，我们可以发现随着溢价率阈值的下降，交易的次数增加，收益有所上升，因而选取较低的溢价率阈值是比较理想的。

图表 141：不同溢价率及通道数下溢价套利的历史回测表现

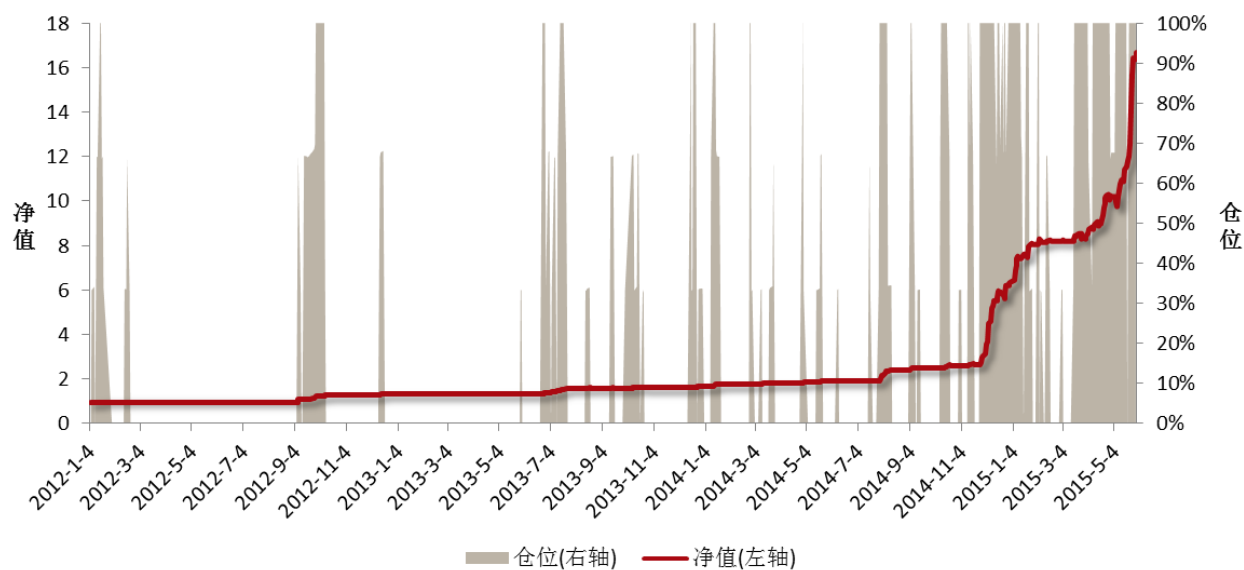
通道数 溢价率	1	2	3	4	5
1.5%	223.85%	196.79%	184.14%	170.34%	156.53%
2.0%	227.26%	193.94%	182.03%	166.72%	153.81%
2.5%	221.33%	193.61%	175.95%	157.00%	146.80%
3.0%	211.77%	197.21%	168.21%	150.56%	139.03%
3.5%	201.42%	174.46%	151.64%	136.68%	127.88%

数据来源：方正证券研究所

综合策略收益、收益稳定性以及交易频率，我们以 3 通道及 2% 溢价率阈值作为策略的参数。策略的净值曲线可参见图表 142。

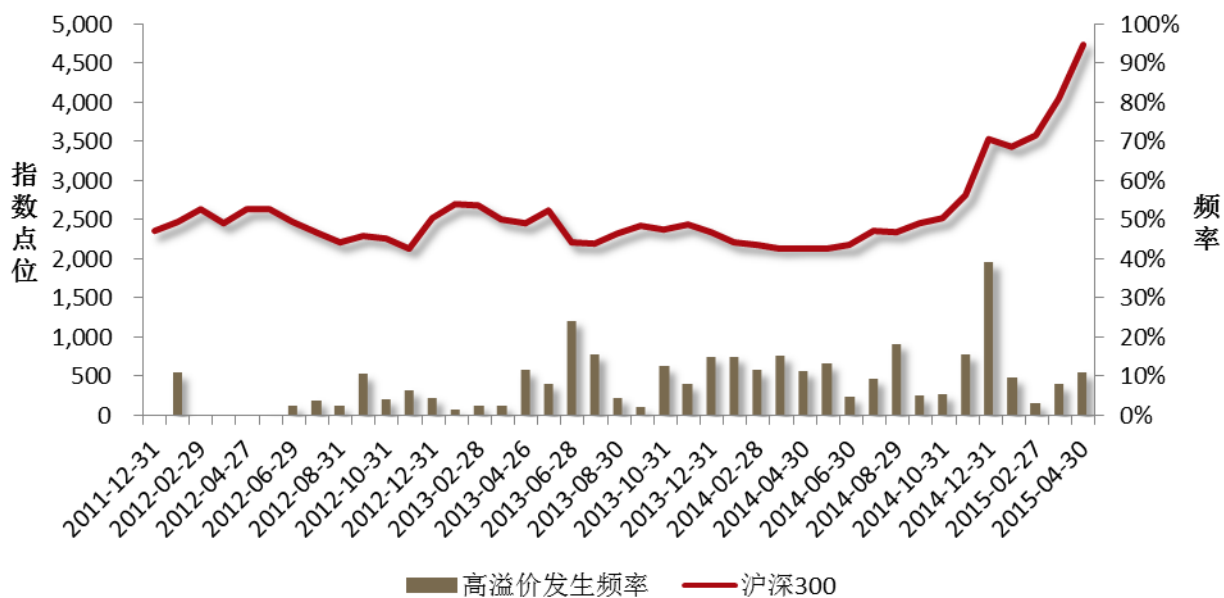
由图表 142 可以看出，在 2013 年年中之前可套利的机会还是不多的。图表 143 也可说明，高溢价往往出现在市场上涨阶段，熊市里市场震荡下滑走势降低了资金做多的热情，溢价也相应减少。因此这应该是一个半牛市策略，熊市或震荡市中机会相对减少。在牛市此策略如虎添翼，收益远超市场指数。

图表 142：策略回测净值曲线图



数据来源：方正证券研究所

图表 143：高溢价发生频率与沪深 300 点位



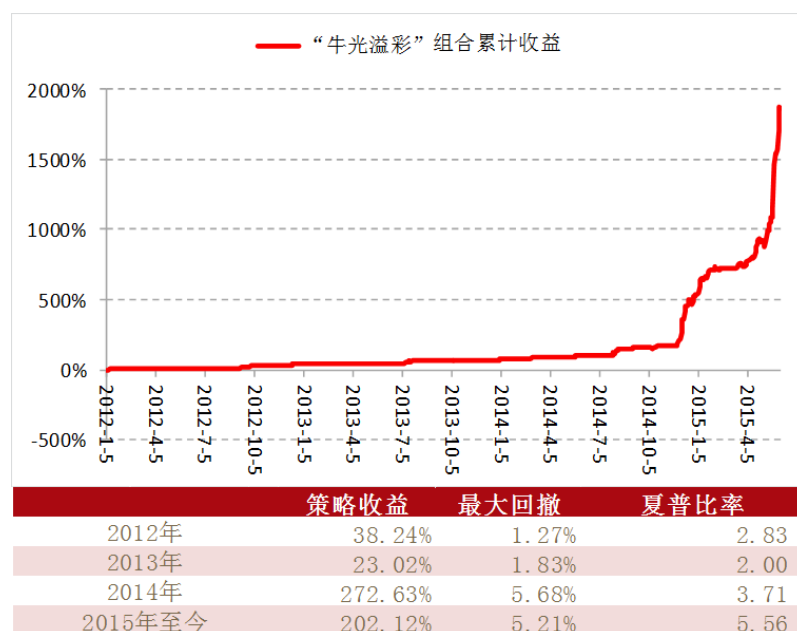
数据来源：方正证券研究所

10.5 “牛光溢彩”组合：牛市中溢价套利带来丰厚收益

之前方正金工已对溢价套利进行了全方位的透视，我们可以看出溢价套利的收益应当是相当惊人的。鉴于策略在牛市中的靓丽表现，我们将基于此策略构建的组合命名为“‘牛’光‘溢’彩”组合，希望可以借助牛市的光芒，充分享受溢价套利带来的精彩。

我们采用 2% 的溢价套利阈值，及 3 个资金通道。每日如有空闲的资金通道，我们在达到流动性标准的分级基金中，选取溢价率最高的基金进行投资，T+2 日拆分卖出。历年组合都取得了相当优良的成果，去年及年初至今策略收益均超 200%，同时最大回撤控制在 5% 的水平。

图表 144：“牛光溢彩”历史回测表现



数据来源：方正证券研究所

11. 折价套利，收益稳健

11.1 折价套利流程

分级基金折价套利的流程与溢价套利相反，先买入后再合并赎回。相较溢价套利，折价套利的最大不同之处在于买入至赎回的时间间隔较短，赎回时资金虽未到帐，但套利的损益也已锁定。

以往的分级基金多数在深交所上市，深交所交易的基金 T 日买入后即可提交合并申请，T+1 日可将合并的份额赎回。赎回款依渠道不同，可在赎回后 2 至 7 个交易日内到帐。

上交所方面，2014 年 12 月 10 日上交所发布《上海证券交易所上市开放式基金业务指引》，上交所平台也开始支持分级基金的相关交易业务。相较于深交所平台，上交所 T 日买入的子份额可实时合并为母份额后赎回，因而合并赎回的效率更高，也大幅提高了折价套利的效率。

在套利流程中，另一个需要注意的方面为约 0.5% 的赎回费用。不低于 25% 的赎回费用归入基金资产，因而在赎回过程中赎回费较难减免。

目前上交所分级基金刚上市不久，历史的分级基金绝大部分采用深交所的申赎和交易规则，我们以下的分析也侧重于“T 日买入合并，T+1 日赎回”的深交所模式。

在深交所模式下，我们的折价套利可分为两种类型：

- 绝对收益型：以绝对收益为目标，仅在出现套利机会时进行持仓，尽可能少地暴露系统性风险；
- 指数增强型：以战胜分级基金所跟踪的标的指数为目标，长期持有分级基金，尽可能稳定地超越指数收益。

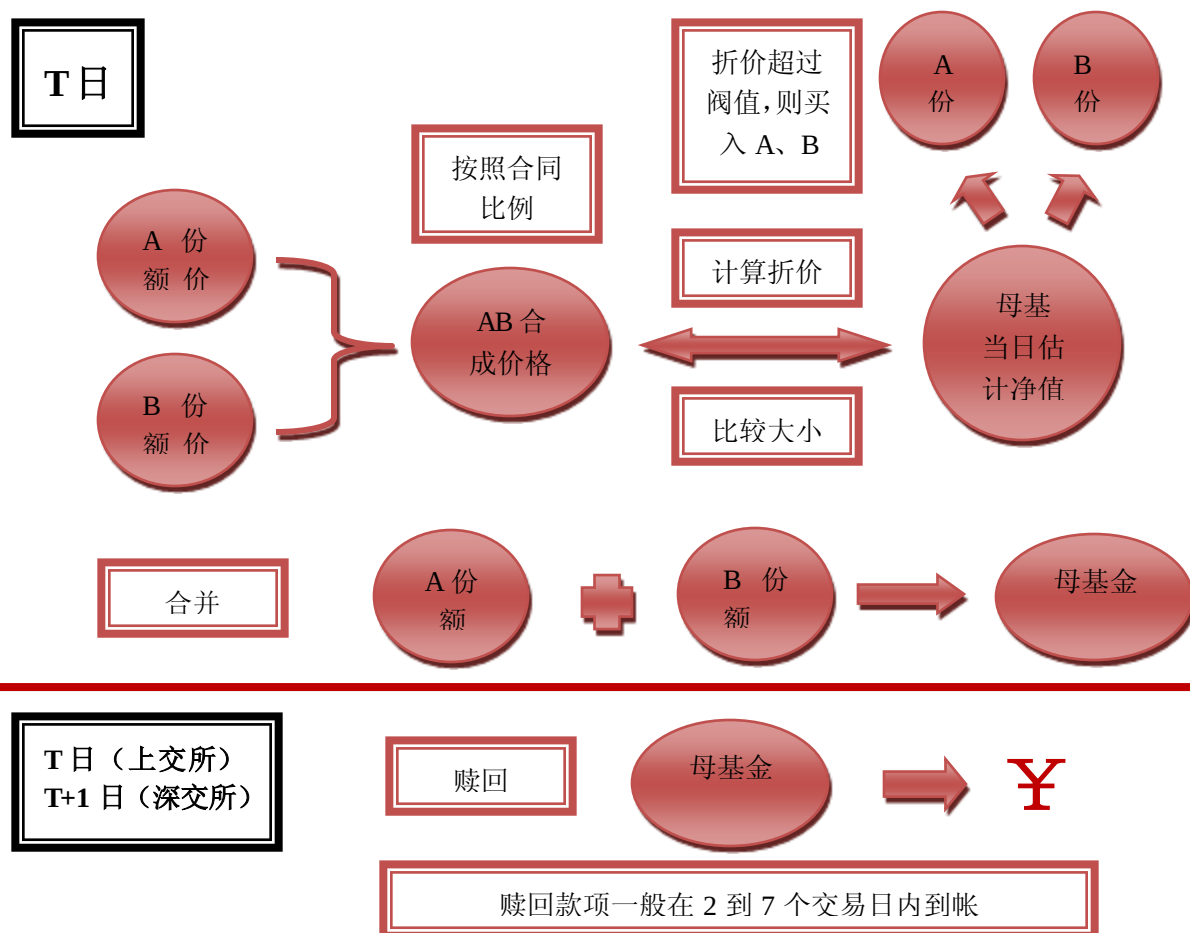
下面我们分别讨论。

11.2 绝对收益型折价套利流程

绝对收益型折价套利的一般操作流程如下：

- 买入：T 日收盘前，投资者以市场价格购买 A、B 份额；
- 合并：T 日收盘前，投资者下达合并指令，将购买获得的 A、B 份额合并为母基金；
- 赎回：T 日（上交所）或 T+1 日（深交所）收盘前，投资者下达赎回指令赎回母基金份额。

图表 145：绝对收益型折价套利流程图示



数据来源：方正证券研究所

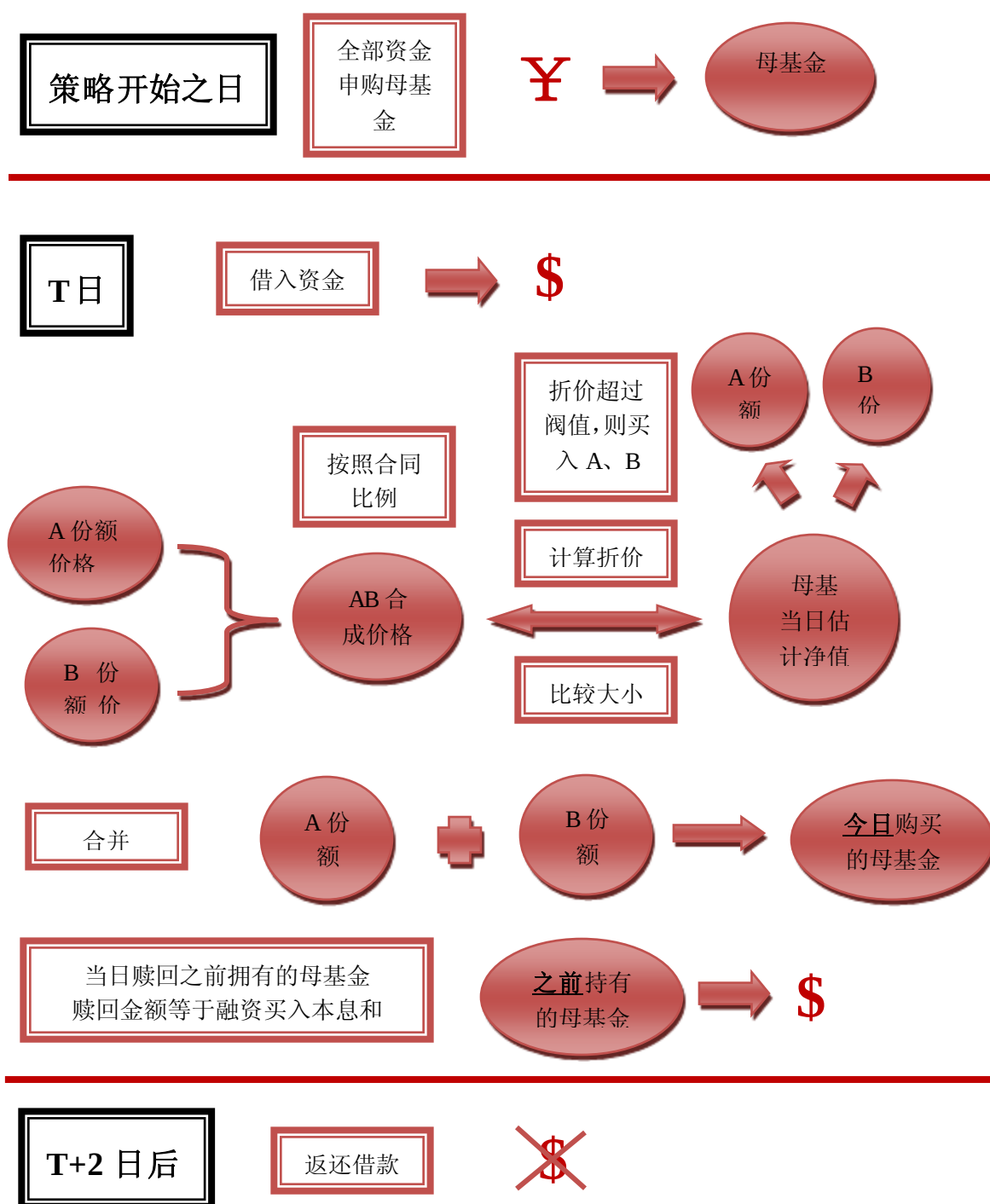
11.3 指数增强型折价套利流程

所谓指数增强，是指专注于某一只指数分级基金，当其有折价时我们通过操作赚取折价利润，当其没有折价时，我们持有基金获得指数收益。

指数增强的一般操作流程如下：

- **申购：**刚开始投资时，将现金全部用于申购母基金并持有。
- **融资：**T 日若折价超过阈值，则于 T 日收盘前融资买入 A、B 份额。在 T 日收盘前，投资者下达合并指令，将购买获得的 A、B 份额合并为母基金，并赎回自己手中持有的母基金。投资者需确保赎回后所得的资金金额能够覆盖融资款项的本息之和；
- **还款：**赎回所得资金到帐后，将所得资金清偿融资本金和利息。

图表 146：指数增强折价套利流程图示



数据来源：方正证券研究所

11.4 折价套利风险

折价套利与无风险套利不同，在此过程中投资者仍将面临一定的风险。在套利过程中，我们需要尽可能降低这些不利因素造成的影响，避免组合的回撤。折价套利章节数据截止至 2015/06/12。

图表 147：折价套利三大风险



数据来源：方正证券研究所

11.4.1 净值波动风险

对绝对收益型折价套利策略而言，从买入到合并赎回期间，组合将承担系统性风险暴露，因而面临净值波动的风险。

在深交所平台上，T 日买入合并的份额于 T+1 日日终赎回，投资者需承担期间净值波动带来的风险。在上交所平台上，T 日买入合并的份额 T 日日终即可赎回，投资者需承担的净值波动风险大大减小；但如果收盘时出现极端的行情，套利仍有失败的可能。

11.4.2 流动性风险

在折价套利过程中，对于大额资金来说，要在合适的价格档位买入大额的 A、B 份额是相当困难的。尤其对于某些流动性比较低的分级基金。因此如何在收盘前成交量相对偏小的交易时段内成功买入足够的 A、B，并保持高于阈值的折价率，就要看下单的速度与水准了。

11.4.3 仓位风险

在母基金出现整体折价的情况下，如果此时基金净值下跌，赎回份额的亏损由未赎回的份额来承担，而赎回不承担额外风险和责任，出于自身利益着想，投资者可能会产生恐慌性赎回，导致踩踏事件的发生，引发仓位风险。

对指数增强型的策略而言，踩踏时出现的仓位风险将对长期持有的持有人造成不利的影响，较大的跟踪误差将使投资者人面临负的超额收益。

11.5 折价套利收益统计

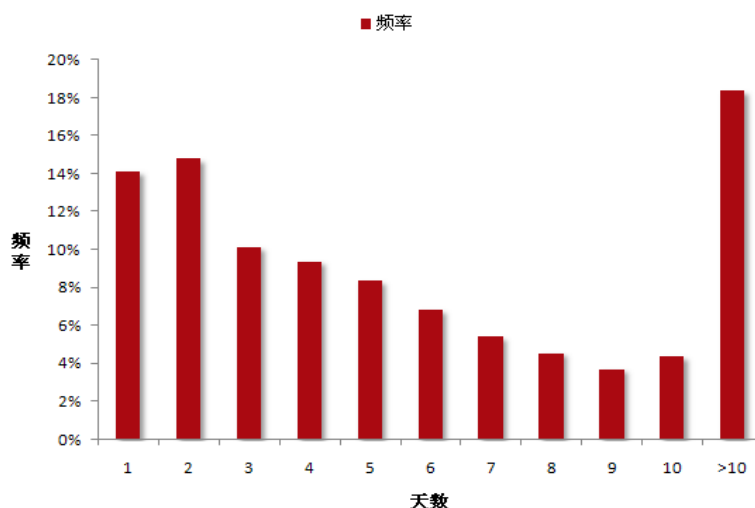
方正金工的折价套利策略为：T 日在预估的折价率低于给定的阈值后买入子基金之后合并，并在 T+1 日赎回母基金份额。正如方正金工在上节所分析，对此套利策略而言，最核心的因素在于：1) 买入后是赎回还是等待折价回复后卖出；2) 买入后至赎回前期间内净值是否会产生不利的波动。

方正金工以上市的永续分级基金 2012 年以来的数据为样本，针对不同的阈值进行了测试。从下文的数据看，两个问题都给出了明确的答案。

11.5.1 一去不返：T 日折价率超阈值后 T+1 日大概率仍保持折价

图表 148 展示了折价率首次达到-1.5%后折价持续天数的分布。图中显示折价套利的机会在相当长的时间内都是存在的。

图表 148：折价率持续天数统计



数据来源：方正证券研究所

由图表 149 可看出，在-1.0%至-2.5%的阈值区间内，T+1 日的折价转溢价概率以及平均折价率均处于相当低的水平，意味着套利的最好方式还是合并赎回，折价较难在一天内产生价值回复现象。

图表 149：T+1 日折价率统计

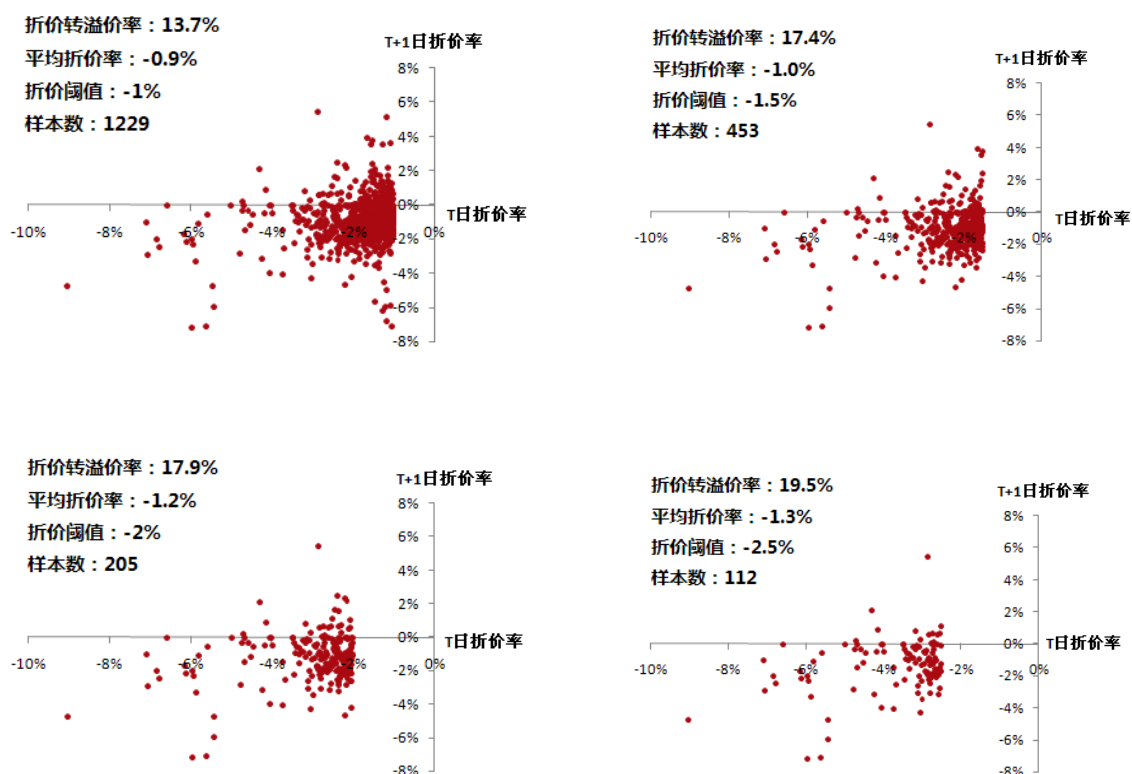
阈值	-1.0%	-1.5%	-2.0%	-2.5%
折价转溢价率	13.7%	17.4%	17.9%	19.5%
平均折价率	-0.9%	-1.0%	-1.2%	-1.3%
样本数	1229	453	205	112

数据来源：方正证券研究所

由图表 150 也可看出，T+1 日绝大部分折价率位于小于 0 的区间。此外，随着阈值的增加，虽然 T+1 日折价转溢价概率有所上升，

但平均折价率仍然很高。

图表 150: T 日折价率 vs. T+2 日折价率



数据来源: 方正证券研究所

11.5.2 顺水推舟: 份额持有期间净值大概率保持上涨

净值波动方面, 数据测试的结果亦给出了乐观的答案。在-1.0%至-2.5%的阈值区间, T+1 日净值上升的概率均大于 50%, 平均净值增长率保持为正。

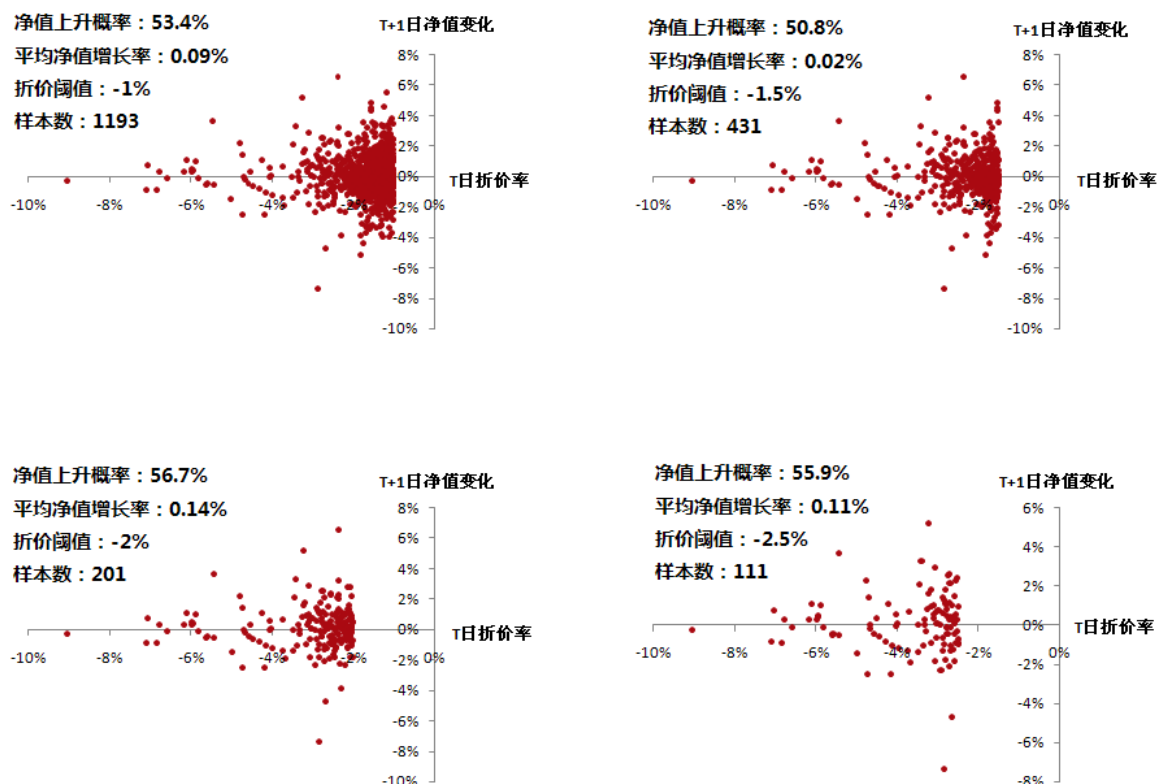
由下图亦可看出, 2%的阈值下套利期间净值上升的可能性最大。

图表 151: 折价套利 T+1 日净值增长率统计

阈值	-1.0%	-1.5%	-2.0%	-2.5%
净值上升概率	53.4%	50.8%	56.7%	55.9%
平均净值增长率	0.09%	0.02%	0.14%	0.11%
样本数	1193	431	201	111

数据来源: 方正证券研究所

图表 152: T 日折价率 vs. T+1 日复权净值增长率



数据来源：方正证券研究所

11.5.3 水到渠成：折价套利单笔胜率超八成

鉴于赎回相对于卖出是更好的退出方式，我们选择在 T+1 日直接赎回份额。考虑到相对于折价带来的收益而言，净值波动未带来太大的不利影响，单笔套利的稳定性是比较高的。

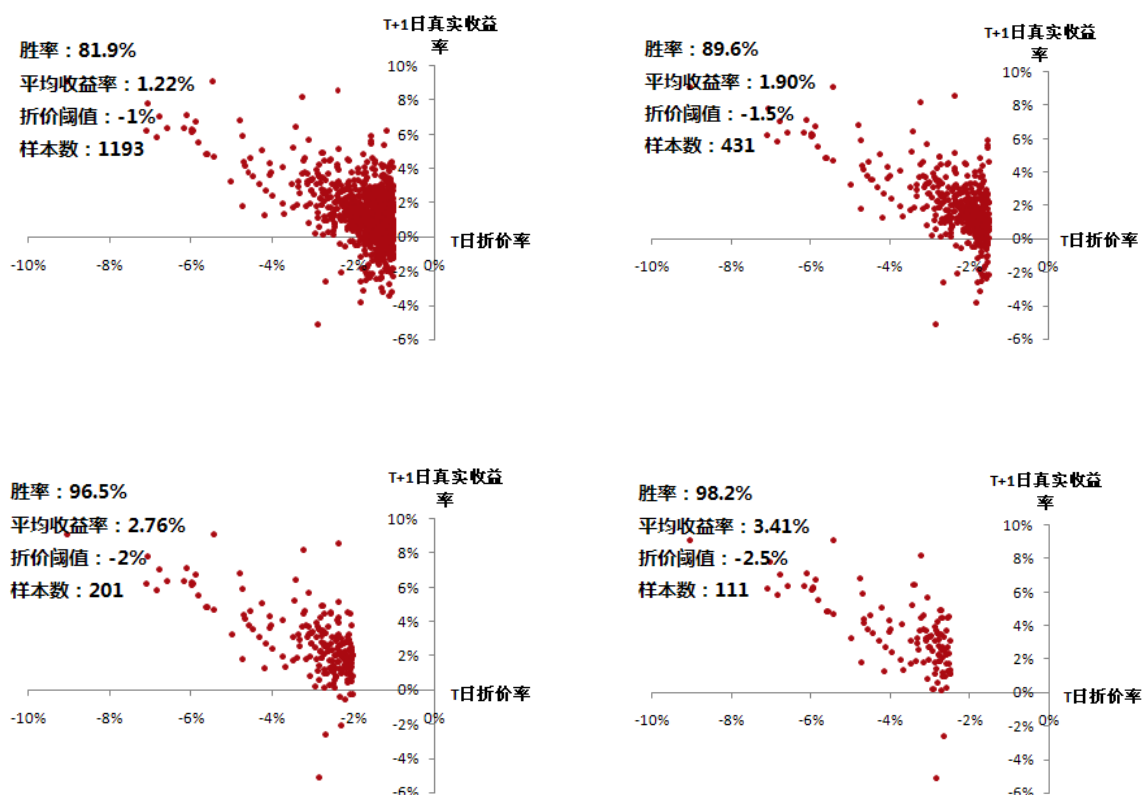
以 2% 阈值为例，单笔套利的胜率达 89.6%，平均收益率达 1.90%。

图表 153: 溢价套利 T+2 日净值增长率统计

阈值	1.5%	2.0%	2.5%	3.0%
胜率	81.9%	89.6%	96.5%	98.2%
平均收益率	1.22%	1.90%	2.76%	3.41%
样本数	1193	431	201	111

数据来源：方正证券研究所

图表 154：折价套利收益统计



数据来源：方正证券研究所

11.6 折价套利收益历史回测

根据以上的统计数据，方正金工以事件驱动的方式构造组合，并测试其历史表现。

在以下的测试中，我们均假设赎回资金 T+3 日到帐。我们所采用的测试期间为 2012 年 1 月至 2015 年 6 月 4 日。

11.6.1 绝对收益型历史收益回测

策略为在 T 日收盘前，买入折价程度较高（超过阈值且依折价率绝对值由高到低排序）同时满足流动性要求的分级基金，并立即申请合并，合并后次日赎回。

在此我们引入通道数的概念，通道数 n 即将资金分为 n 份，进行滚动式套利（相当于 n 个账户单独操作，每个账户不重复买当天别的账户买过的分级基金），但是如果某天所有账户都没有持仓，那么所有资金重新平均分配。

单通道下组合能够获得更高的收益，但稳定性方面并不占优。5 通道的组合夏普比率最高，达 3.08。综合收益和回撤的考虑，我们选取两通道作为构建组合的参数。

图表 155：不同通道数下折价套利的历史回测表现

通道数	1	2	3	4	5
年化收益	45.06%	34.81%	32.63%	29.57%	27.17%
最大回撤	6.76%	6.97%	7.19%	7.65%	6.38%
夏普比率	2.63	2.73	2.89	2.94	3.08

数据来源：方正证券研究所

如对折价率也进行敏感性测试，我们可以发现随着折价率阈值的下降（即折价要求的提高），交易的次数减少，收益有所下降，因而选取较高的溢价率阈值是比较理想的。

图表 156：不同折价率及通道数下折价套利的历史回测表现

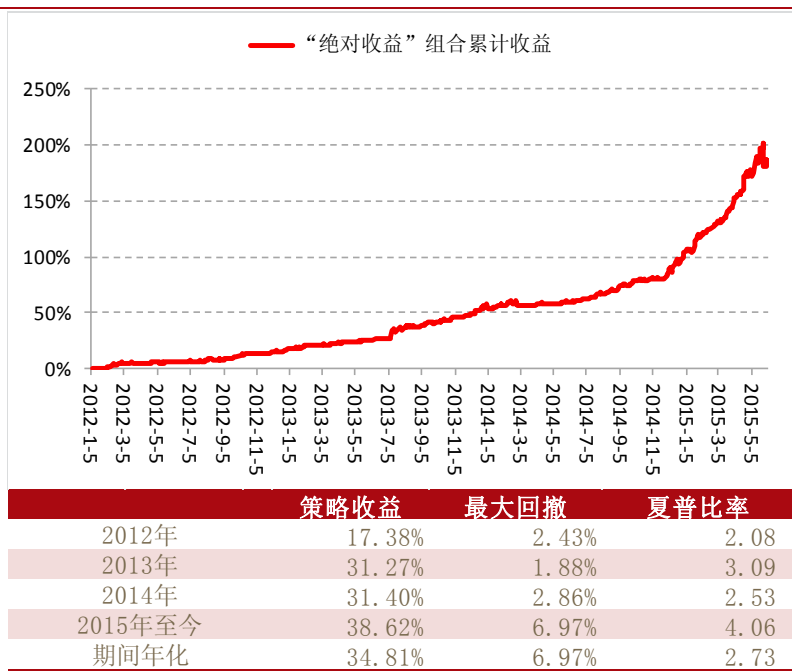
通道数 折价率	1	2	3	4	5
-1.0%	45.06%	34.81%	32.63%	29.56%	27.17%
-1.5%	26.44%	20.24%	15.83%	13.19%	11.50%
-2.0%	11.42%	8.47%	7.09%	5.52%	4.85%
-2.5%	4.93%	2.41%	2.53%	2.08%	1.66%

数据来源：方正证券研究所

综合策略收益、收益稳定性以及交易频率，我们以 2 通道及 1% 溢价率阈值作为策略的参数。策略的净值曲线可参见下图。

除了 2012 年上市分级基金数量较少外，历年策略的收益均高于 30%，收益处于相当稳定的水平。虽然收益低于溢价套利，但所需承担的风险也相应较小。

图表 157：绝对收益型折价套利历史回测表现



数据来源：方正证券研究所

11.6.2 指数增强型历史收益回测

考虑到分级基金流动性与长期历史数据可得性，我们以银华深证 100 分级(161812)作为指数增强的工具，即力求通过折价套利，稳定地实现增强指数的效果。

为了获取相对较高的收益，我们使用单通道的方式进行操作。策略为在不存在套利机会时长期持有银华深证 100 份额，如果 T 日折价幅度高于阈值，则以融资的方式买入 A 类和 B 类份额并申请合并，同时将手中持有的份额赎回。在此我们保证赎回后所得金额能够覆盖融资的本息和，在赎回款项到账之后，我们以此偿还融资。

在融资买入时我们假设融资的年化成本为 8.6%。

下图对比了不同阈值之下策略的收益情况。这种套利的方法风险较小，因面折价幅度只需高于交易成本（赎回费+融资成本）即可操作。虽然阈值提升（对应较小的折价率要求）后折价的机会增加，但由于策略存在一定时间的资金占用，过早进入时折价幅度不够导致单笔的收益偏低。综合来看，取-0.9%的折价阈值为较好的选择。

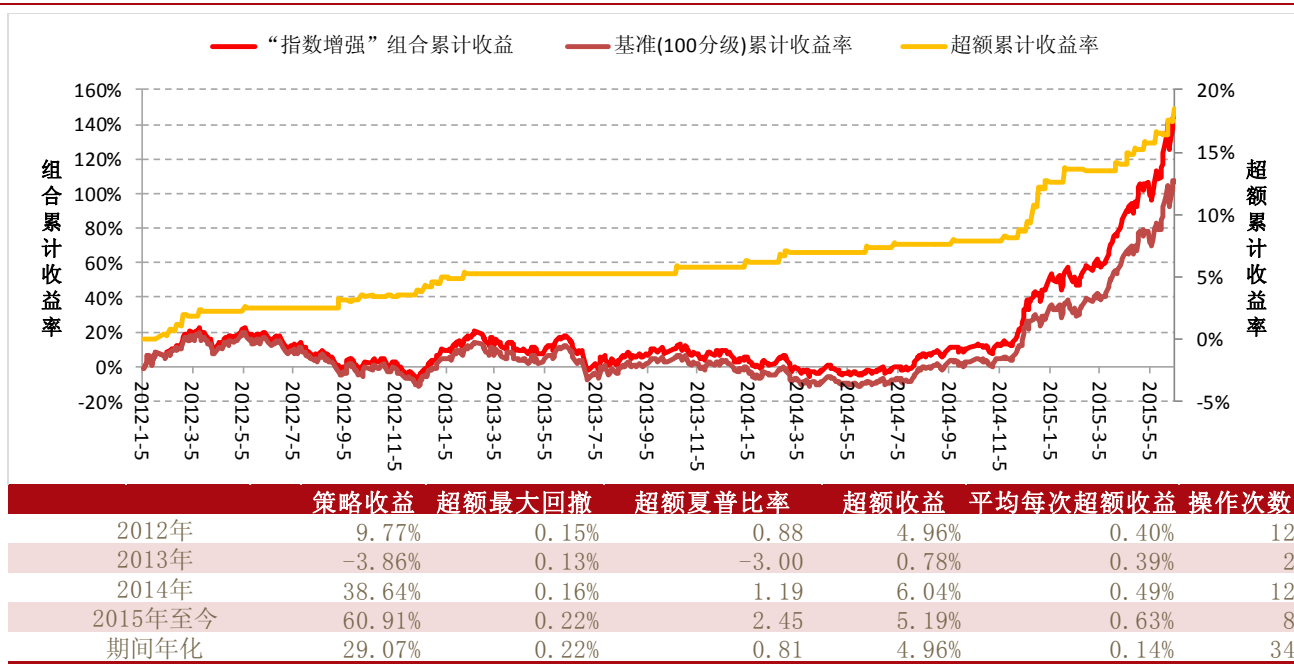
图表 158：不同折价率及通道数下折价套利的历史回测表现

阈值	策略收益	超额收益	平均每次超额收益	操作次数
-0.70%	29.09%	4.99%	0.07%	66
-0.75%	29.04%	4.95%	0.09%	54
-0.80%	28.96%	4.87%	0.12%	40
-0.85%	28.84%	4.77%	0.13%	36
-0.90%	29.07%	4.96%	0.14%	34
-0.95%	28.47%	4.46%	0.16%	27
-1.00%	28.43%	4.41%	0.18%	24

数据来源：方正证券研究所

下图为历史回测的结果。从图中可以看出，策略实现了 5%的稳定超额收益，超额收益几乎没有回撤。对于指数增强操作而言，折价套利的方法也是一种有吸引力的选择。

图表 159：指数增强型折价套利历史回测表现



数据来源：方正证券研究所

12. 溢价套利 VS 折价套利

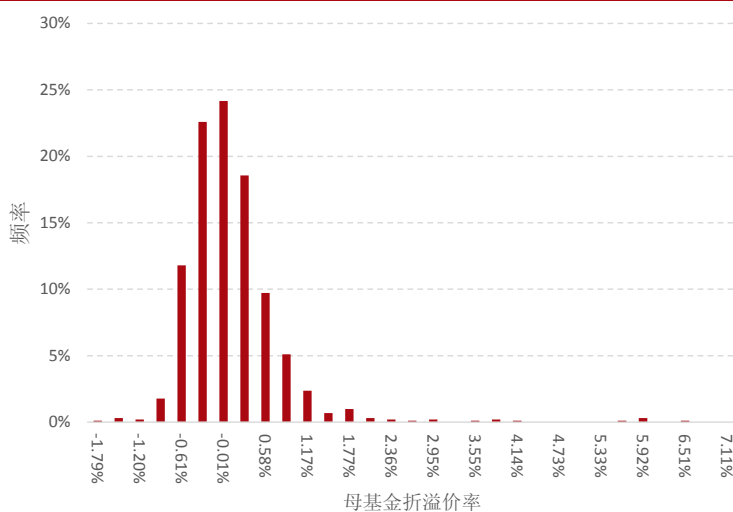
值得注意的是，溢价套利和折价套利虽然机理上是对称相反的，但是实际操作过程中，两者的或有收益、需要承担的风险、套利机会出现的频率、对于价格的扰动等因素都是非对称的。以下具体讲解两者的区别：

12.1 溢价套利的或有收益更大

分级基金起于震荡市，而兴于本轮牛市，大部分目前还没有经历过熊市。这是造成历史上整体大幅折价的案例鲜有出现的一个原因，此外溢价套利风险大也是一个因素。大幅溢价在本轮牛市中确实常有发生。如中航军 B 上市第二天（2015/04/21）整体溢价率高达 16.6%，有色 B 上市第三天（2015/04/17）整体溢价率高达 13.5%，恒生 B 在中概股行情中（2015/04/03）整体溢价 19.0%。

从整体来看，分级基金平均母基金溢价率曾出现高达 6% 的溢价（当日个别基金溢价超 10%），但整体折价率最多也没超过 2%。这意味着折价套利的收益上限是低于溢价套利的收益上限的，换言之，折价套利相对于溢价套利只能赚小钱。

图表 160：2011 年至今母基金折溢价分布



数据来源：方正证券研究所

12.2 溢价套利风险更大

溢价套利的风险远远大于折价套利的风险。在折价套利中，投资者可以在当下时刻就以确定的价格买到确定量的 A 和 B，承担的风险是未来几天母基金净值的波动。在溢价套利中，投资者需要以三天（或者两天）后的价格成交，面临的风险是分级 A、B 的价格波动、流动性差的分级 B 跌停也卖不掉等风险。

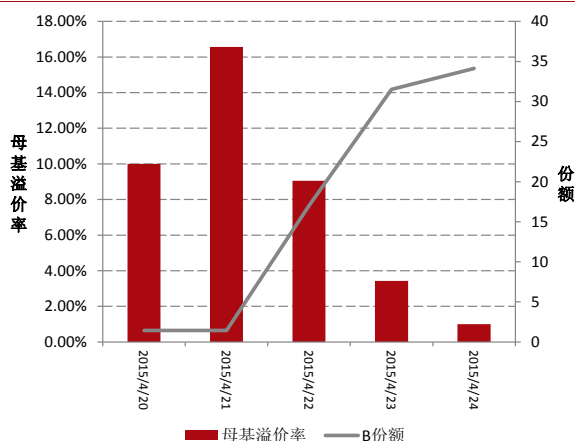
上一段提及中航军 B 上市第二天（2015/04/21）整体溢价率高

达 16.6%，看起来是一个完美的套利机会。不过诱人的套利收益率看得到，却不一定摸得着。

周三（2015/04/22）T+2 套利资金抛售 B 封住跌停，B 当日成交 1.58 亿，这部分套利资金获利约 9% 左右。周四（2015/04/23）套利资金继续抛售 B 封住跌停，B 卖一盘口全日始终堆积约 16~20 亿，全日成交了 4.3 亿，当日成功卖出套利收益约 3.43%，仍有不少获利空间。周五（2015/04/24）B 全天成交 23.2 亿，套利盘基本全部离场，当天出货的套利资金只能勉强保证不赔。

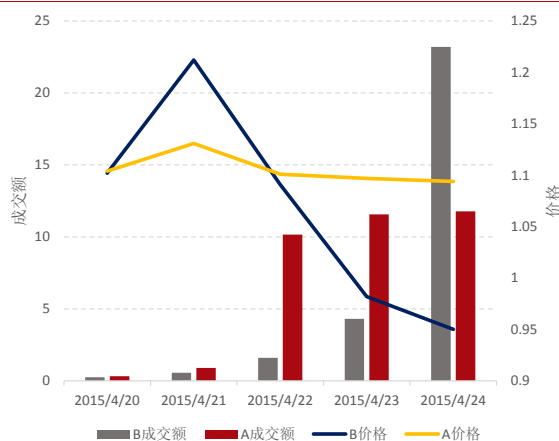
从这个案例来看，尽管看起来会有 16% 左右的收益，但大部分套利资金还是没有赚到钱，没有亏损已是万幸。在其他案例中，溢价套利甚至还会出现不小的亏损，故溢价套利的风险是大于折价套利的。

图表 161：中航军 B 规模&整体折溢价



数据来源：Wind, 方正证券研究所

图表 162：中航军 B 价格&成交



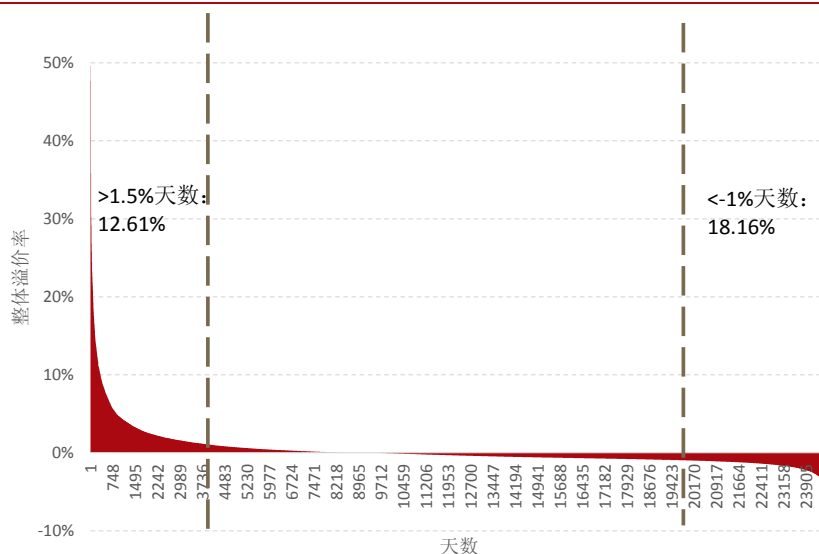
数据来源：Wind, 方正证券研究所

12.3 套利机会出现的频率

从 2011 年至今的 1019 个交易日中所有分级基金母基折溢价率来看，母基金整体处于折价状态的时间更多，所以折价套利的机会可能也比溢价套利的机会略多一些。

不过绝大多数时间内，母基金都处于合理的折溢价范围内，套利收益恐怕还不及申购费和手续费。

图表 163：2011 年至今母基金折溢价统计



数据来源：方正证券研究所

12.4 对于价格的扰动

溢价套利对于价格的扰动远远大于折价套利，两者不在一个数量级上。例如在中航军 B 的经典套利案例中，溢价套利资金使得中航军 B 连吃两个半跌停。相对应的，折价套利很少对价格有这么大的拉升作用。

其根本的奥秘就在于溢价套利是 T+3 (T+2) 才能卖出，投资者不知道有多少人会参与溢价套利，故可能会发生踩踏事件。而折价套利当天就要买入，当日价格波动会时时反映在股价上，如果很多人进行折价套利，那么自然在价格上反映出来，股价上升，进而折价套利机会消失，参与者就会减少。

在实际操作中，人们往往将溢价套利对于 A 价格的短期打压称为黄金坑。通过观察 T-2 天的折溢价率，两天内规模的变化，推算套利资金是否出尽，进行左侧交易。

13. 分级 B 的综合选择

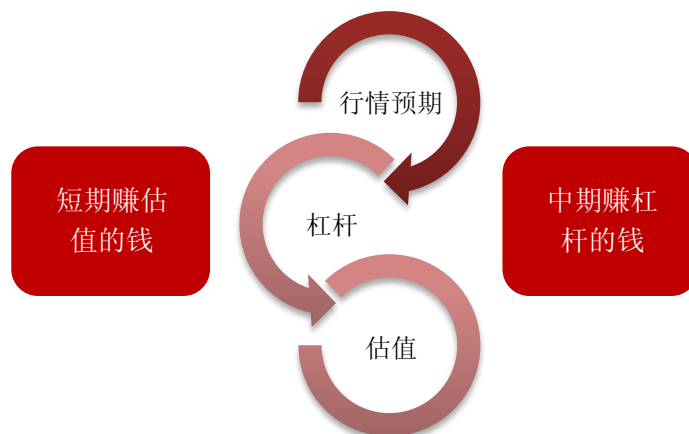
前文就定价、杠杆、融资成本、套利、上下折等角度，对分级 B 一一进行了理论分析和案例解析。本章侧重于理论的实际应用，回答我们最关心的一个问题，到底买哪个分级 B 更好？好的标准就是指数涨则多涨，指数跌则少跌。

由于 B 类是一种杠杆指数基金，影响 B 类涨跌幅最重要的因素肯定是标的指数涨跌幅。预测标的指数的涨跌幅不是我们金融工程重点研究的内容，我们更关心的是当我们看好某个标的指数，跟踪同一个标的指数的不同分级 B 哪个最具有投资价值？

现有的市场中有三个地产分级（地产 B，地产 B 端，房地产 B），两个环保（环保 B，NFC 环保 B），两个医药（医药 B，医药 800B），五个证券（证券 B，券商 B，券商 B 级，证券 B 级，证券股 B），还有很多个银行分级，随着越来越多的 B 上市，同行业的 B 到底如何选择？是否有可能选出上涨的时候涨得多，下跌的时候跌得少的分级 B 呢？我们提出行情预期、杠杆和估值三因素理论，对分级 B 做综合选择。

由于分级 B 的估值弹性很高，投资者选择分级 B 的时候要结合自己对于行情的预期，如果是想短期炒那么短期估值上升的收益可能会超过杠杆更高带来的收益；如果是想中线持有的，那么高杠杆中期收益一般会更高；更多时候是要投资者兼顾行情预期、杠杆、估值来做一个综合选择。

图表 164：分级 B 综合选择三因素模型



数据来源：方正证券研究所

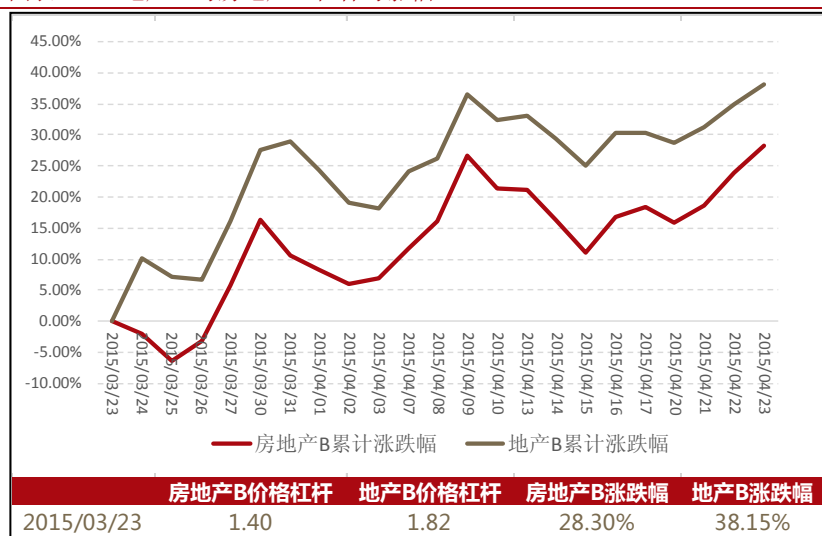
13.1 杠杆很重要

杠杆是分级 B 一项关键指标，是投资分级 B 的重要参考因素。在标的指数相同的情况下，长期来看，杠杆高的收益高。

以房地产 B 和地产 B 为例，3/20 地产 B 母基净值达到 1.5 触发上折恢复杠杆，而房地产 B 上折为 2，因而杠杆比地产 B 小。两者

相比，地产 B 的杠杆大于房地产 B 的杠杆，当行情来临时，地产 B 收益率更大。近一个月的时间内，地产 B 比房地产 B 多涨了 10%。

图表 165：地产 B 与房地产 B 杠杆与涨幅



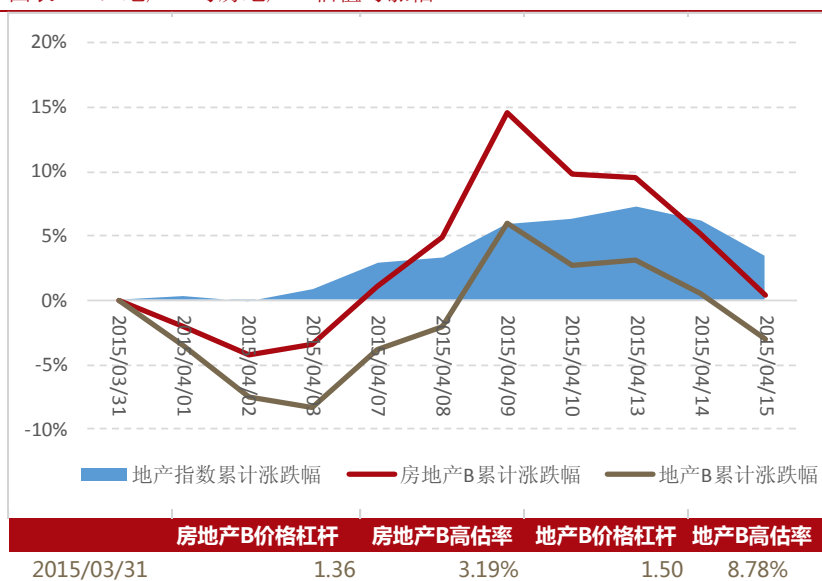
数据来源：方正证券研究所

13.2 兼顾估值

除了杠杆外，估值因素也不可忽略，估值是影响 B 短期价格的一个关键变量。从长期来看，高杠杆、低估值的 B 最具有投资价值。相对的，杠杆很高，但估值也很高的 B 在标的指数涨幅有限的情况下可能反而不如杠杆低的 B。

仍以地产 B 与房地产 B 为例，3/31 日，地产 B 杠杆更高，但地产 B 的估值非常高（母基金溢价率高），相对的，房地产 B 的估值低，短期地产 B 跑输房地产 B 高。

图表 166：地产 B 与房地产 B 估值与涨幅



数据来源：方正证券研究所

13.3 动态的看估值变化

除了看杠杆的高低、估值的绝对大小外，估值的变化方向也很重要。在相同情况下，应该规避估值容易下降的，选择估值容易上升的，以下几个因素容易影响估值的变化。

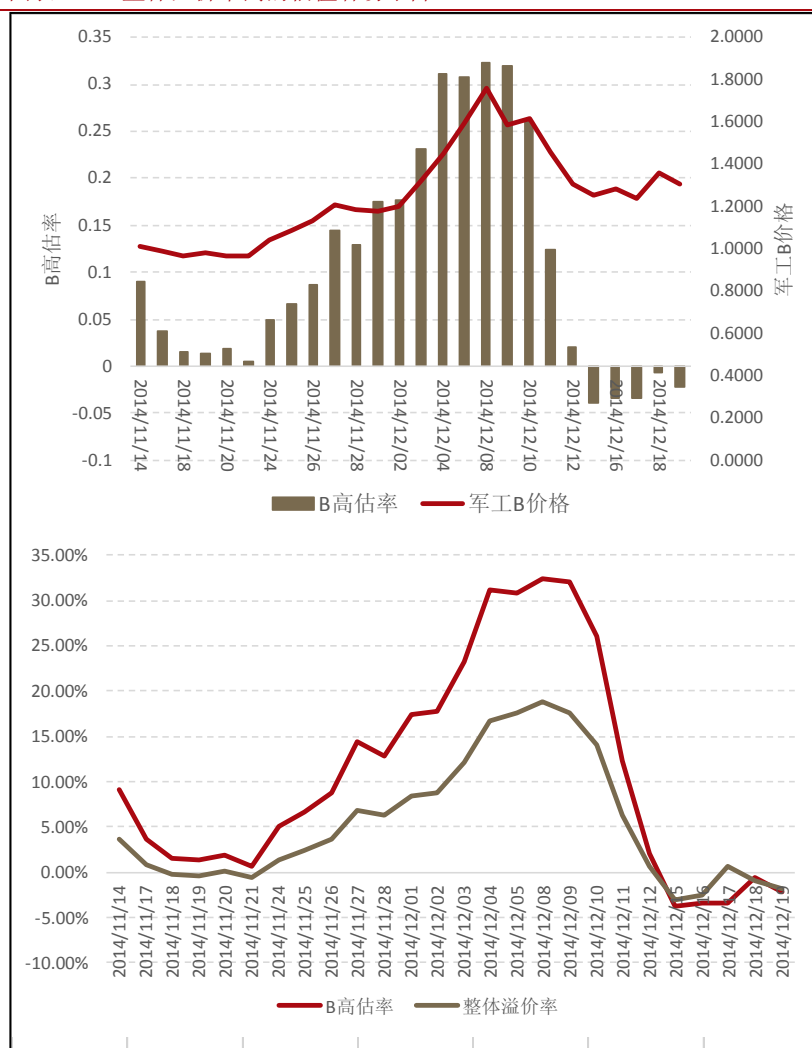
13.3.1 导致估值容易下降的情况

A、整体溢价率高

在相同情况下，整体溢价率高的 B 应当回避。整体溢价会提高 B 的估值，因溢价而提升的估值大概率在短期内会随着套利资金打压而回归。

以军工 B 2014 年 12 月的一波溢价套利为例，整体折溢价过高不是一个好的买入时点。之后军工 B 估值回归，军工 B 价格下跌。

图表 167：整体溢价率高的估值容易下降



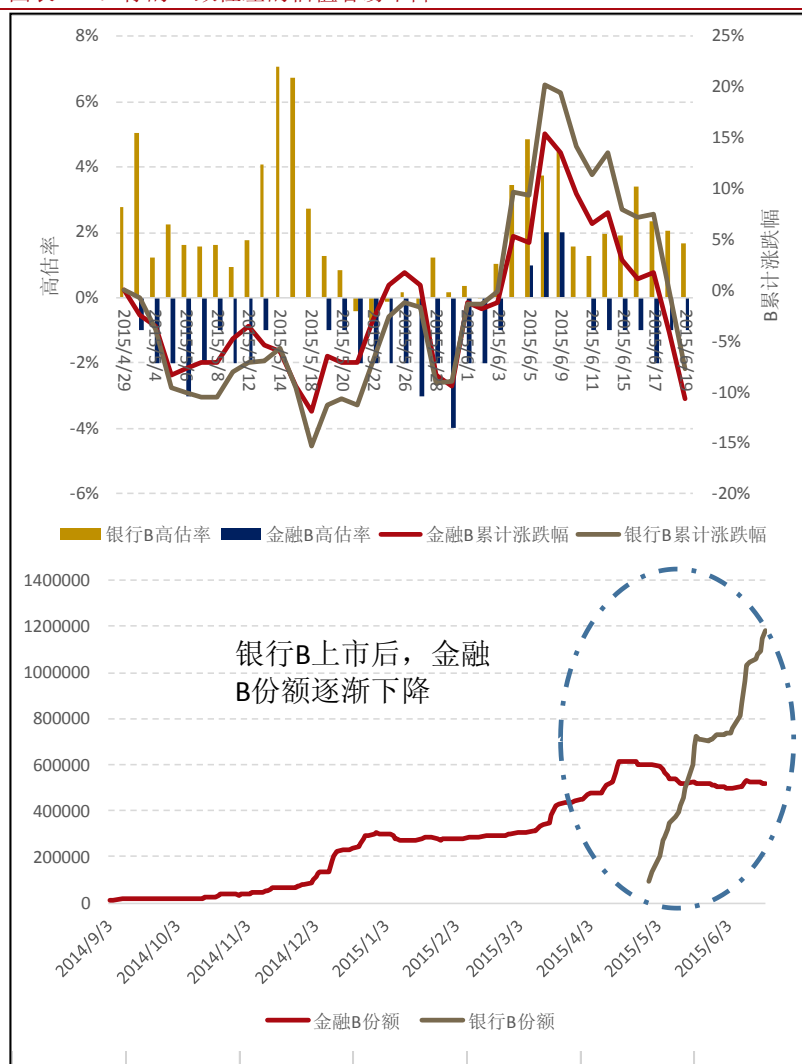
数据来源：方正证券研究所

B、标的一致性差

标的一致性差的不如标的一致性好的分级 B，一致性差的分级 B 估值可能会下降。在交易价值中，我们提到从产品设计角度而言，行业类分级产品优于主题类分级产品，优于宽基类分级产品。从事实情况来看，行业类 B 估值>主题类 B>宽基类 B，尤其是宽基类分级 B，估值长期为负。

如在银行 B 上市之前，金融 B 是想要投资银行行业分级的唯一选择。但在银行 B 上市后，看好银行的投资者可能转而选择银行 B。这导致金融 B 的高估率下降，规模出现缩减。

图表 168：标的一致性差的估值容易下降



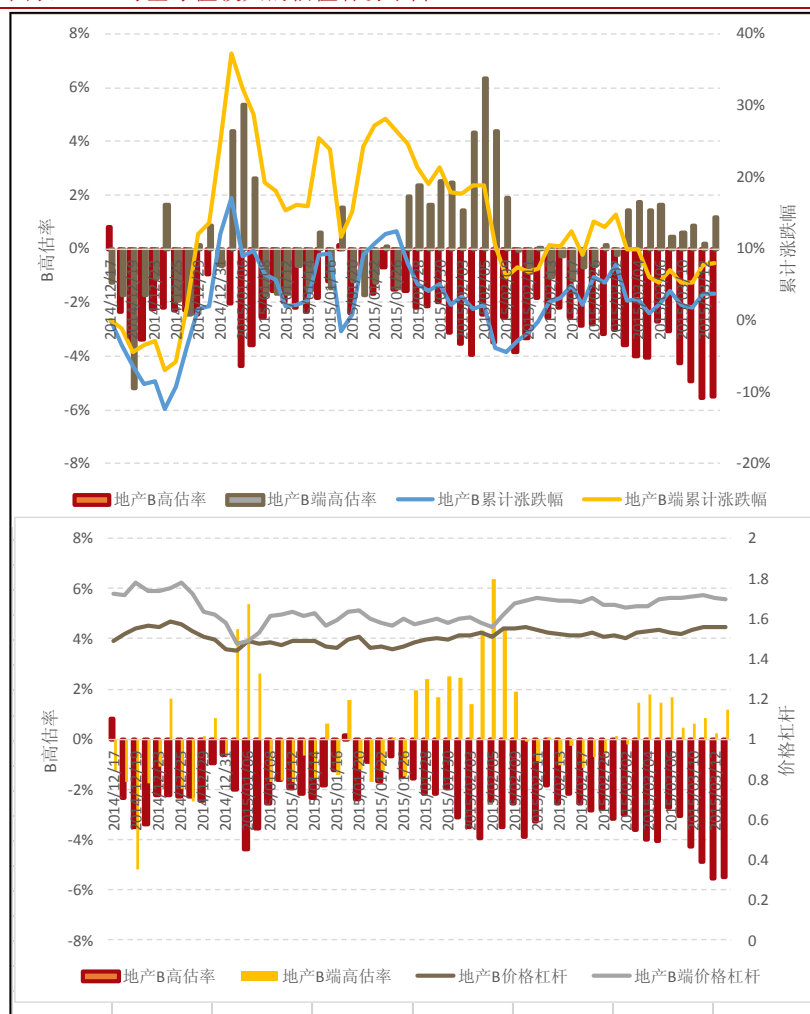
数据来源：方正证券研究所

C、母基净值较大

随着母基上折，B 杠杆下降，当母基净值达到 1.2 以上时，杠杆因落后同类产品吸引力减弱，B 高估率下降。以地产的案例为例，地产 B 在该段时间内杠杆低于地产 B 端，B 估值一度达到-6%。母基

净值较大但还没有临近上折的 B 往往会发生此类，由于估值下降导致杠杆失效的现象。

图表 169：母基净值较大的估值容易下降

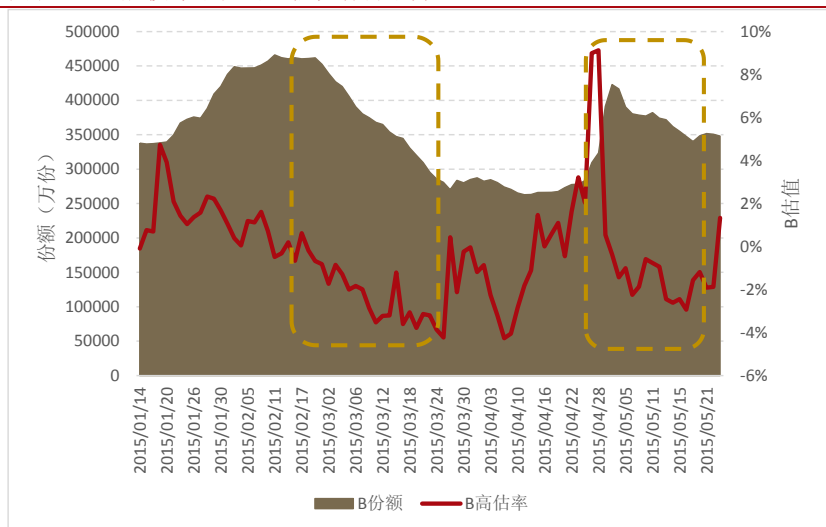


数据来源：方正证券研究所

D、规模守不住

国企改革 B 是一款主题类分级，当国企改革题材受到热炒时，B 交易情绪上升，容易产生溢价导致规模暴涨。当规模增长到超过市场需求时，替代效应不强的国企改革 B 规模难以守住。故规模暴涨后，大概率会有一个规模缩减的过程，在此期间，B 估值下降。

图表 170：规模守不住的 B 估值容易下降

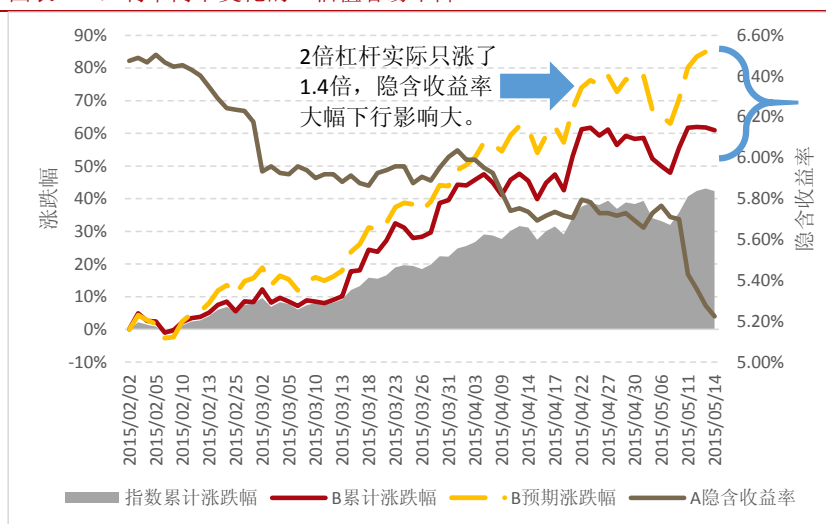


数据来源：方正证券研究所

E、利率向下变化

尽管 B 是股票型分级，但 A 端利率变化会通过 AB 价格跷跷板效应影响 B 价格。2015/02/02~2015/05/14 期间内，银华稳进隐含收益率从 6.48%一路下跌至 5.27%，规模规模 41 亿缩水到 25 亿，A 高估率大幅上升，受此影响，银华锐进 2 倍价格杠杆只体现了 1.4 倍。

图表 171：利率向下变化的 B 估值容易下降



数据来源：方正证券研究所

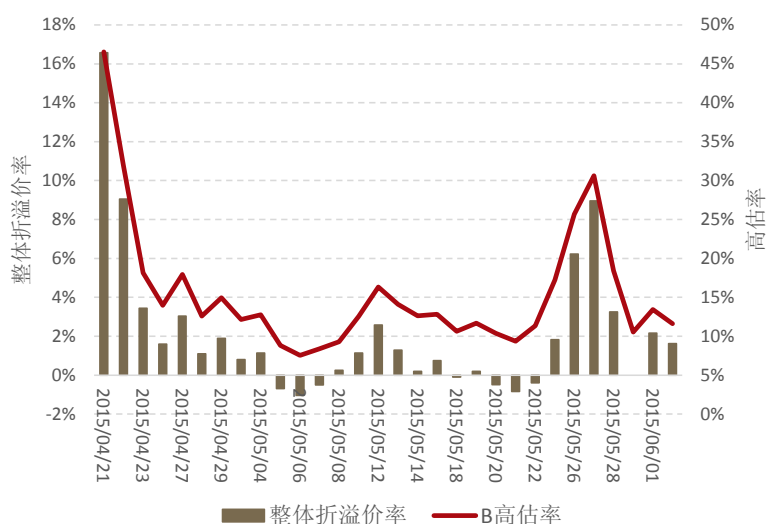
13.3.2 估值容易上升的情况

A、整体折价的 B 估值容易上升

上文提及溢价套利会打压 AB 的价格，故母基溢价率处于高位时，后期估值大概率会下降。相反的，当母基折价时，折价套利会提升 AB 的价格。

以中航军 B 为例，当母基溢价率由折价转成溢价时，B 高估率与之同步上升。

图表 172：整体折价的估值容易上升



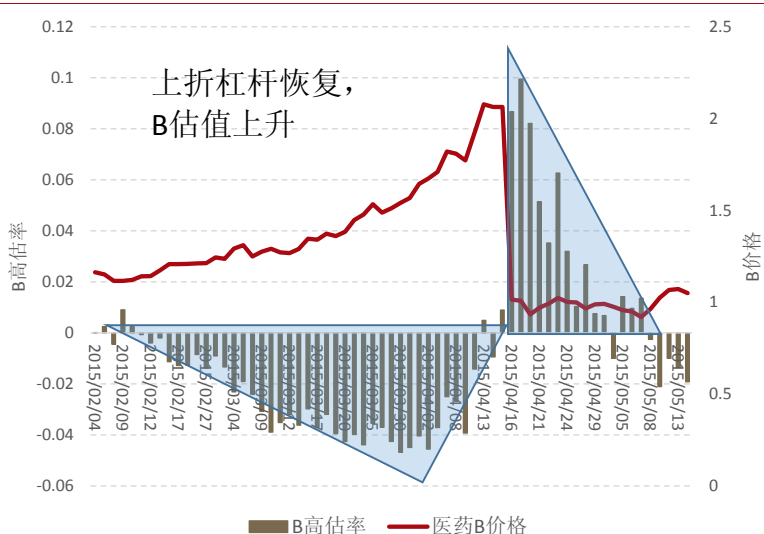
数据来源：方正证券研究所

B、上折 B 估值容易上升

随着母基净值上涨，B 价格杠杆下降，往往呈现 B 被低估 A 被高估的现象。直到临近上折，AB 估值会出现回复，低估的 B 估值上升，高估的 A 估值下降。

以医药 B 为例，随着母基净值上升，其估值呈现出明显的先下降后上升的过程，并且在临近上折时估值上升速度很快。在上折后，由于高杠杆，估值会猛然增加，随后回落。

图表 173：上折 B 估值提升

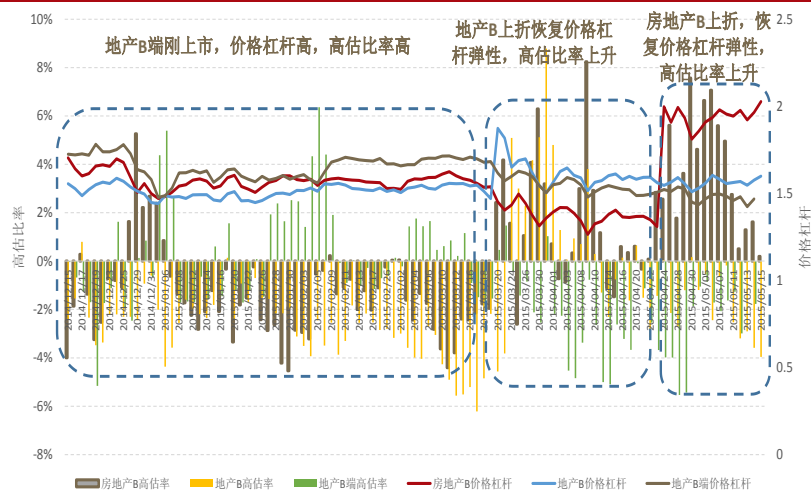


数据来源：方正证券研究所

C、杠杆高的分级 B 估值容易上升

杠杆高的分级 B 估值容易上升，以三个地产 B 为例。第一阶段地产 B 端刚上市，杠杆高，高估比率高于同类产品，行情来时容易高估；第二阶段地产 B 上折杠杆恢复，高估比率上升；第三阶段房地产 B 上折杠杆恢复，高估比率上升。

图表 174：杠杆高的高估比率容易上升



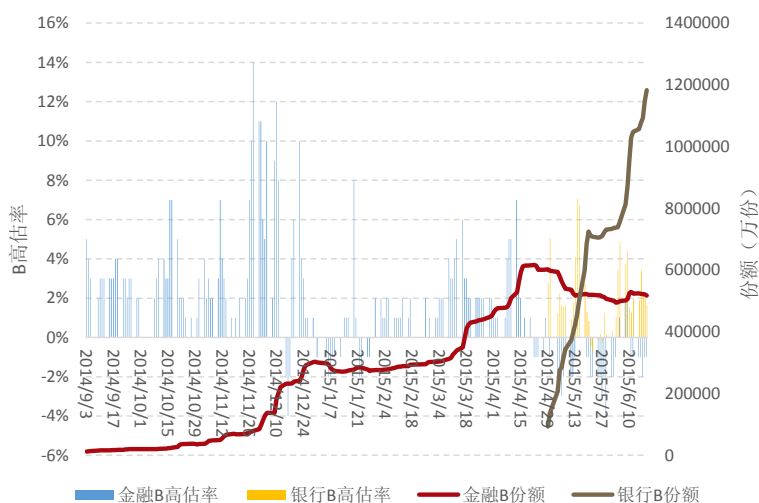
数据来源：方正证券研究所

D、潜在规模大的 B 估值容易上升

潜在规模大的分级 B 估值容易上升，以银行 B 和金融 B 为例。在银行 B 上市前，金融 B 是想投资银行分级的唯一选择，标的稀缺导致估值较高。

在银行 B 上市后，投资者转而选择投资银行 B。因为银行 B 交易价值强，替代效应强，持续溢价导致规模增加，银行 B 估值上升。反观金融 B，规模下降，估值下降。

图表 175：利率向上变化的 B 估值容易上升

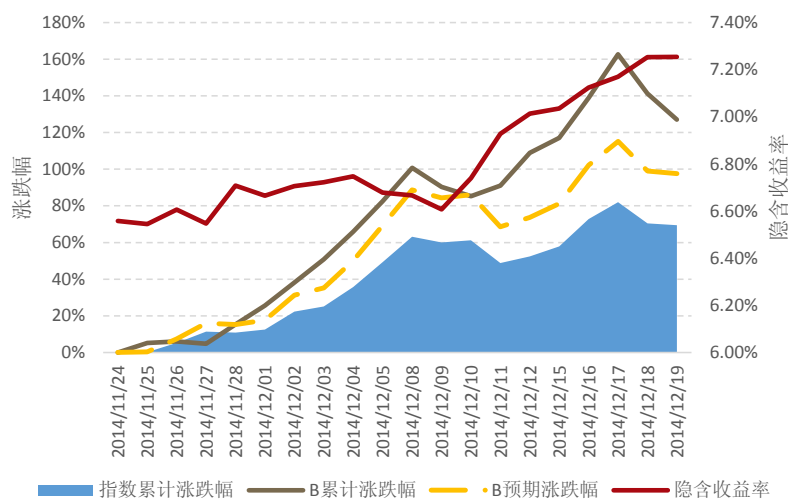


数据来源：方正证券研究所

E、利率向上变化

利率向上变化会导致 A 价格下跌，进而 B 价格相对上升。2014 年 11~12 月，伴随着整体大幅溢价，溢价套利导致 A 类隐含收益率大幅提升，证券 B 涨幅超过预期。

图表 176：规模增大，估值容易提升



数据来源：方正证券研究所

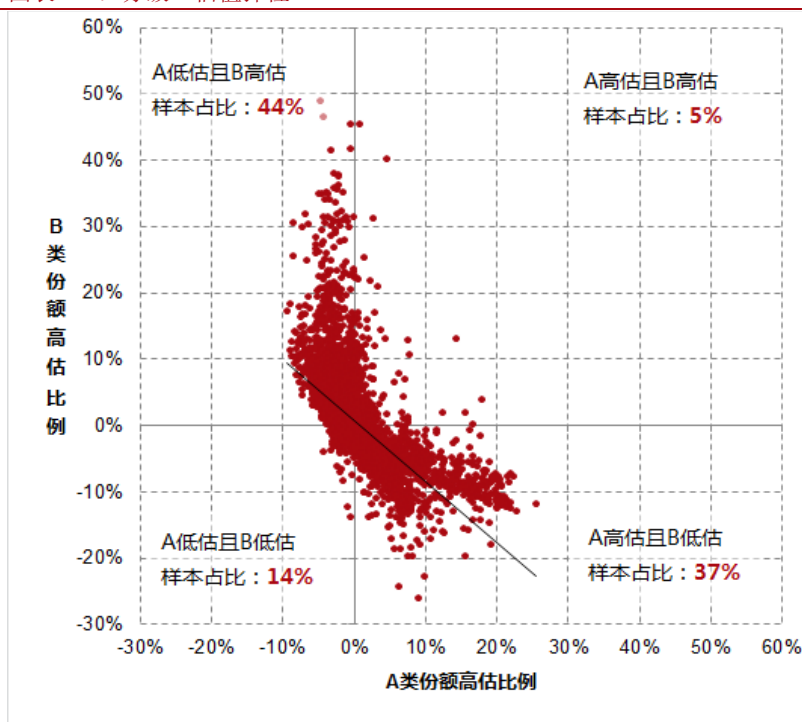
14. 结束语：源于杠杆，高于杠杆

14.1 创业板 B 的悲喜剧回顾

分级 B 是一个估值弹性极大的交易品种，由下图分级 B 估值弹性区间看到，分级 B 可以在低估 20% 左右到高估 40% 区间波动，价格可能会偏离净值涨跌 -20% 到 40%。

创业板 B 分级由于受到套利资金影响，规模波动剧烈，在 15 年初价格从大幅跑输净值上涨，到大幅跑赢净值上涨充分体现了分级 B 这个产品的估值弹性，通过解析创业板分级 B 的估值弹性对于将来交易其他品种的分级 B 将会有非常重要的借鉴意义。

图表 177：分级 B 估值弹性



数据来源：方正证券研究所

14.1.1 多重因素造成创业板 B 杠杆失效

回顾本文开篇提及创业板 B 在 2015/01/01~2015/02/09 期间表现低于预期，至少有以下五个原因导致创业板 B 大幅跑输指数。

首先，整体溢价率降低。2015/01/01 创业板 B 整体溢价率较高，导致随后大量套利资金入场打压价格。

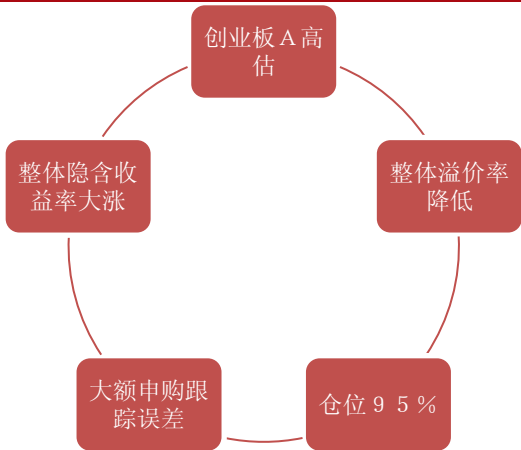
第二，整体隐含收益率大涨。该段时间债市大涨，分级 A 价格也随之水涨船高。

第三，95%仓位限制。在单边上涨的市场，仓位限制导致基金很难跑赢指数。

第四，大额申购导致跟踪误差。从规模上可以看到该时间内规模波动较大，这加大了指数精准跟踪的难度。

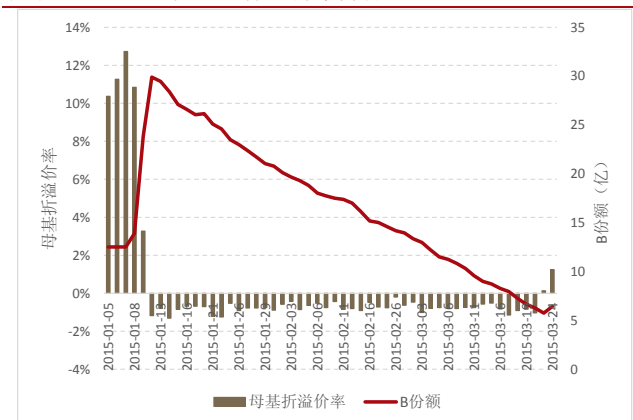
第五，创业板 A 高估率下降。母基持续折价导致折价套利，推高创业板 A 的价格。创业板 A 隐含收益率偏离整体，价格相对被高估，直到上折前才出现回归。

图表 178：创业板 B 的悲喜剧



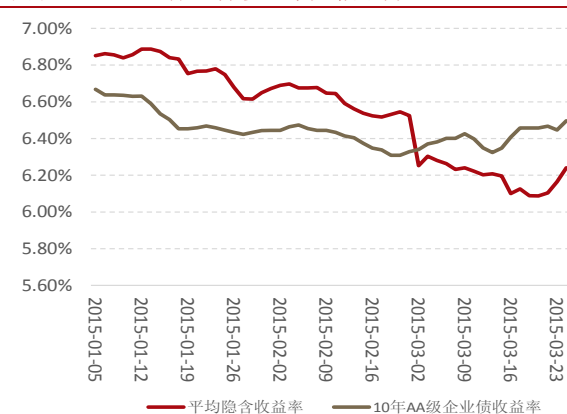
数据来源：Wind, 方正证券研究所

图表 179：创业板 B 整体溢价率降低



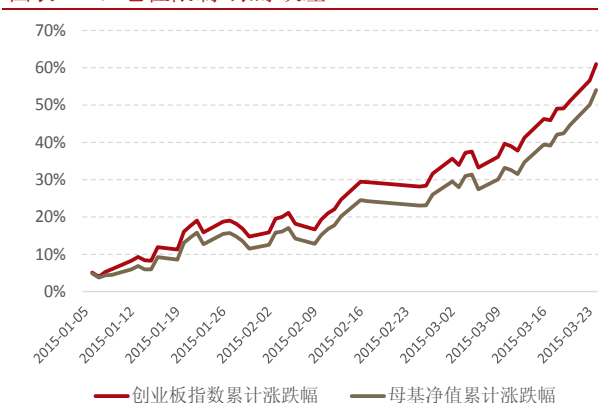
数据来源：Wind, 方正证券研究所

图表 180：A 整体隐含收益率大幅下降



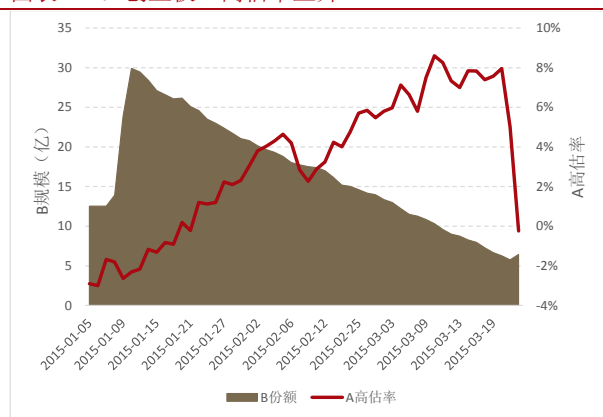
数据来源：Wind, 方正证券研究所

图表 181：仓位限制&跟踪误差



数据来源：Wind, 方正证券研究所

图表 182：创业板 A 高估率上升



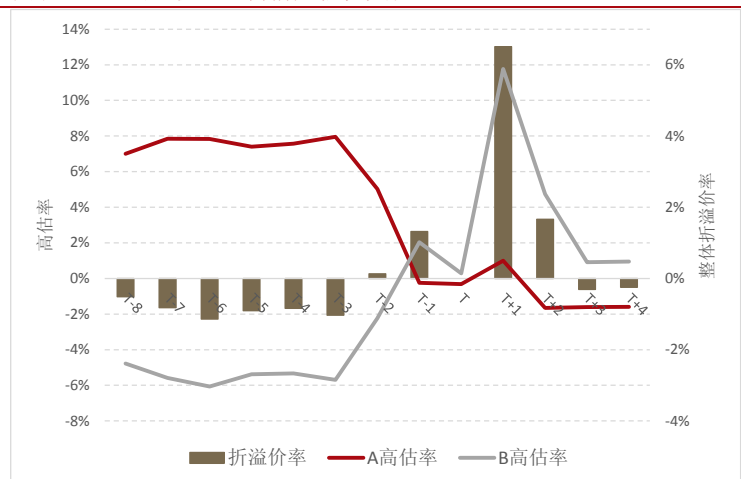
数据来源：Wind, 方正证券研究所

14.1.2 上折带来估值再平衡

上折带来估值再平衡，创业板 B 投资者终苦尽甘来。由于上折增加了 A 的供给，A 高估率出现回归；另一方面上折恢复 B 的杠杆弹性，B 的魅力重现，整体溢价率大幅上升带来分级 B 估值提升。

临近上折的创业板 B 获得了净值上涨+估值上涨双重利好，价格大涨，该段时间内 B 的涨幅超过预期，从下图可以看到上折前后创业板 A 的估值下降了 10% 左右，对应整体折溢价率上升了 8%，创业板 B 的估值上升了 18%。

图表 183：创业板 B 上折前后估值变化



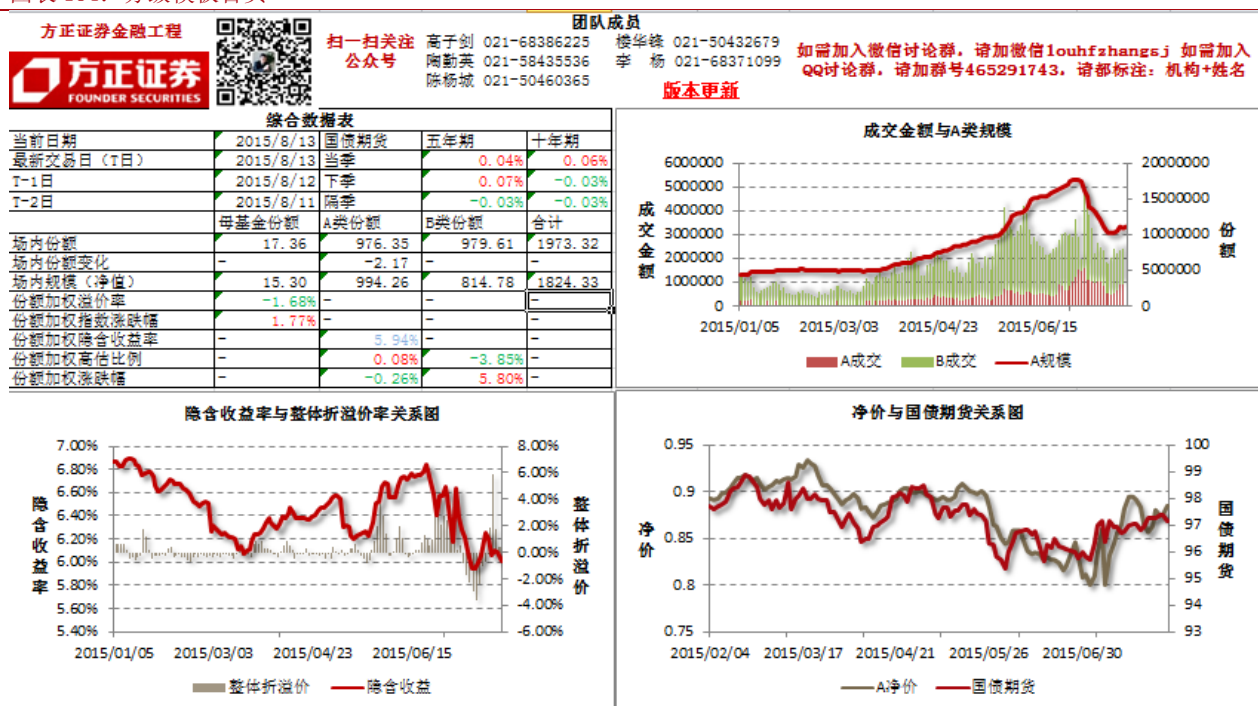
数据来源：方正证券研究所

14.2 工欲善其事，必先利其器-分级估值、套利模板

前文介绍分级 B 是复杂衍生产品，但是目前缺乏准确便捷的定价和套利监测工具，方正金工团队制作一个分级基金估值、套利监测模板，为分级基金投资提供利器。

如需获取分级定价、套利模板或者加入分级微信群，请加微信号 louhfzhangsj (注明机构+姓名)，或者可以搜索“量化零距离”关注团队公众号。

图表 184：分级模板首页



数据来源：Wind, 方正证券研究所

图表 185：分级模板套利

基金代码	基金简称	实时溢价	指数涨幅	A类涨幅	B类涨幅	上折需求	下折需求	公布净值	实时净值	A类价格	B类价格	预估仓位	T-1净值 指数涨幅	T-1 涨幅
161812	银华100	-1.60%	1.80%	0.45%	4.40%	69.95%	-45.40%	1.1570	1.1768	0.891	1.425	95%	109%	
165511	信诚500	-1.39%	2.38%	-0.45%	8.63%	149.14%	-30.94%	0.7850	0.8027	0.884	0.730	95%	110%	
161816	银华90	-1.47%	1.36%	-0.11%	4.47%	157.09%	-18.82%	0.7680	0.7779	0.925	0.608	95%	108%	
165310	建信双利	-0.68%	1.48%	6.23%	0.94%	34.72%	-63.95%	1.4650	1.4845	1.109	1.718	90%	-	
161818	银华消费	-2.52%	1.48%	-0.10%	2.20%	-	-71.25%	1.6760	1.6983	1.038	1.810	90%	-	
162216	泰达500	-3.64%	2.38%	0.33%	3.51%	77.01%	-50.60%	1.1049	1.1299	0.910	1.208	95%	93%	
161819	银华资源	-3.28%	2.21%	0.52%	3.51%	77.43%	-59.89%	1.3800	1.4090	0.974	1.622	95%	142%	
160808	长盛同瑞	-2.72%	2.28%	-0.11%	5.80%	197.51%	-17.41%	0.6580	0.6723	0.924	0.474	95%	110%	
165515	信诚300	-2.00%	1.48%	0.00%	3.01%	68.09%	-28.95%	0.8800	0.8924	0.894	0.855	95%	92%	
162010	长城久兆	-2.35%	2.30%	-0.73%	6.87%	132.73%	-35.39%	0.8410	0.8594	0.955	0.762	95%	108%	
164809	工银500	-2.64%	2.38%	-0.10%	4.03%	-	-69.74%	1.8266	1.8679	0.984	2.375	95%	110%	
163209	诺安中创	-2.13%	1.63%	0.11%	2.65%	151.21%	-30.26%	0.7840	0.7961	0.904	0.696	95%	112%	
162714	广发100	-2.45%	1.80%	1.82%	0.00%	59.00%	-48.79%	1.2367	1.2578	0.952	1.502	95%	110%	
162107	金鹰500	-3.02%	2.38%	0.22%	4.30%	108.91%	-33.90%	0.9362	0.9574	0.912	0.945	95%	101%	

数据来源：Wind, 方正证券研究所

图表 186：分级模板 A 类

A类代码	A类简称	涨跌幅	成交金额	隐含收益率	高估比率	换手率	整体溢价	T-1溢价率	T-2溢价率	最新份额	新增份额	新增比例	下折需求	下折收益	期权价值	一年内下折概率	纯债收益率
150243	创业A	-0.56%	0.28	5.69%	4.20%	27.34%	-1.75%	0.00%	3.26%	2.04	0.25	12.05%	-19.52%	8.89%	7.84%	49.21%	6.18%
150231	电子A	-0.67%	0.44	5.69%	4.27%	18.30%	-2.63%	-0.81%	1.16%	2.67	-0.42	-15.80%	-13.94%	8.75%	7.97%	62.99%	6.19%
150269	白酒A	-0.11%	0.01	5.76%	3.02%	8.19%	-0.21%	-0.50%	-0.61%	1.35	-0.01	-0.70%	-30.17%	10.11%	8.35%	22.58%	6.29%
150233	传媒业A	0.56%	0.01	5.59%	6.10%	8.64%	-3.93%	-0.36%	0.02%	0.24	-0.01	-5.35%	-46.15%	7.01%	5.37%	0.73%	5.91%
150145	高风塔A	0.41%	0.00	5.74%	3.32%	4.18%	-2.86%	-0.71%	-1.65%	0.17	0.00	-1.51%	-38.03%	2.01%	1.58%	6.55%	5.84%
150283	SW医药A	0.46%	0.03	5.76%	3.03%	2.11%	-1.75%	-1.10%	-0.63%	2.53	-0.07	-2.59%	-40.39%	10.15%	7.93%	3.85%	6.26%
150164	可转债A	-0.34%	0.04	5.69%	4.33%	9.50%	-2.81%	0.36%	3.62%	1.02	0.09	8.38%	-19.27%	5.36%	-	-	-
150036	建信稳健	6.23%	0.00	5.14%	14.87%	6.57%	-0.68%	-0.15%	-0.66%	0.03	0.00	-2.22%	-63.95%	-8.03%	-	-	-
150112	深100A	1.28%	0.00	5.85%	1.42%	5.39%	-2.49%	-0.85%	-0.44%	0.30	-0.01	-2.16%	-58.45%	4.03%	2.78%	0.80%	6.02%
150279	新能A	0.23%	0.04	5.81%	2.10%	14.30%	-3.75%	-1.27%	0.27%	0.31	-0.07	-23.42%	-46.50%	11.20%	8.57%	0.78%	6.36%
150235	券商A级	0.22%	0.52	5.62%	5.57%	11.04%	-0.75%	-0.80%	1.52%	5.02	0.32	6.39%	-9.35%	7.38%	6.90%	73.74%	6.04%
150100	资源A	-0.65%	0.05	5.65%	4.88%	8.11%	-3.88%	-1.30%	-0.99%	2.26	-0.10	-4.56%	-54.87%	7.79%	5.39%	0.42%	5.99%
150143	转债A级	-0.44%	0.13	5.59%	6.21%	27.41%	-0.07%	0.98%	1.96%	0.96	0.01	0.86%	-14.18%	3.48%	-	-	-
150315	工业4A	-0.77%	0.23	5.56%	6.68%	37.45%	-3.27%	-1.23%	-2.64%	3.75	-0.09	-2.40%	-18.71%	6.38%	5.65%	51.29%	5.90%
150104	HS300A	1.04%	0.01	5.89%	0.68%	11.82%	-1.91%	-0.51%	1.48%	0.13	-0.01	-9.24%	-55.84%	4.24%	-	-	-
150207	地产A端	0.65%	0.01	5.42%	9.34%	6.58%	-3.24%	-0.83%	-0.35%	0.23	0.00	-1.02%	-29.29%	3.73%	3.10%	24.61%	5.60%

数据来源：Wind, 方正证券研究所

图表 187：分级模板 B 类

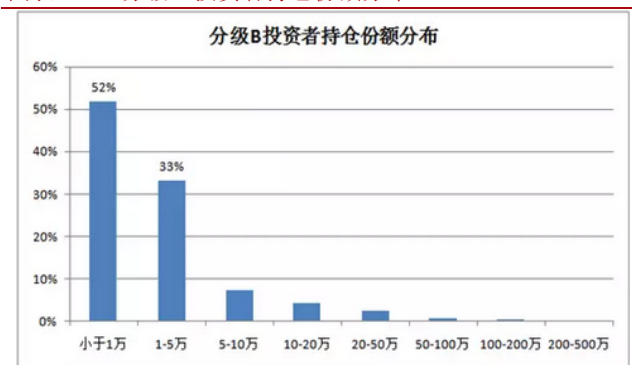
B类名称	B类简称	B类涨幅	成交金额	指数涨幅	价格杠杆	高估比例	净值杠杆	整体溢价	价格成本	净值成本	杠杆成本	合理价格	上折需求	下折需求	最新份额
150172	证券B	2.95%	6.91	1.19%	2.18	-4.94%	2.58	-1.08%	10.35%	12.23%	8.77%	0.807	79.42%	-23.87%	106.42
502050	上证50B	1.08%	0.37	0.77%	2.21	-5.55%	2.61	-1.34%	10.59%	12.50%	8.74%	0.790	81.80%	-23.17%	11.59
150300	银行股B	0.27%	0.06	-0.01%	2.28	9.29%	2.45	0.22%	11.59%	12.47%	9.07%	0.686	75.62%	-26.18%	1.98
150256	银行股B	-0.84%	0.01	-0.01%	2.05	-1.58%	2.49	-0.39%	9.33%	11.32%	8.88%	0.837	77.55%	-25.42%	0.98
150284	SW医药B	2.40%	0.06	1.23%	1.76	-4.98%	1.91	-1.75%	6.42%	6.98%	8.42%	1.260	42.18%	-40.39%	2.53
150250	银行B端	-0.76%	0.02	-0.01%	1.96	-2.00%	2.31	-0.61%	8.42%	9.94%	8.76%	0.928	68.37%	-29.17%	1.11
150228	银行B	0.22%	1.59	-0.01%	1.97	-1.49%	2.35	-0.44%	8.82%	10.50%	9.09%	0.914	69.13%	-28.52%	48.98
150158	金融B	0.64%	0.84	0.49%	1.87	3.06%	2.03	-0.90%	7.66%	8.34%	8.84%	1.131	46.67%	-36.98%	23.57
150292	银行B份	0.27%	0.06	-0.01%	2.30	9.48%	2.48	0.42%	11.79%	12.71%	9.06%	0.673	76.90%	-25.58%	2.20
150084	深证100B	0.00%	0.00	1.80%	1.67	-3.14%	1.70	-2.45%	5.79%	5.88%	8.57%	1.551	59.00%	-48.79%	0.10
150242	银行B级	0.40%	0.04	-0.01%	1.86	-0.45%	2.19	0.06%	7.88%	9.30%	9.20%	1.012	60.44%	-32.29%	2.01
150282	金融地B	0.93%	0.00	0.87%	2.21	2.12%	2.51	-1.12%	10.80%	12.25%	8.90%	0.742	78.81%	-24.96%	0.43
502012	证券B	1.67%	0.05	1.18%	1.84	-2.02%	2.12	-0.39%	7.19%	8.28%	8.57%	1.056	57.60%	-34.08%	0.26
150168	银华300B	2.17%	0.03	1.48%	1.87	-4.94%	1.89	-2.43%	7.39%	7.47%	8.48%	1.237	36.33%	-41.51%	0.54
150124	建信50B	0.00%	0.05	1.02%	1.56	5.59%	1.57	0.60%	5.25%	5.26%	9.30%	1.747	38.57%	-55.16%	1.98
150170	恒生B	0.88%	0.28	0.43%	1.80	-3.79%	2.00	-2.24%	7.54%	8.36%	9.39%	1.192	45.04%	-37.92%	9.36
150172	证券B	2.95%	6.91	1.19%	2.18	-4.94%	2.58	-1.08%	10.35%	12.23%	8.77%	0.807	79.42%	-23.87%	106.42
150182	军工B	3.63%	18.05	1.77%	1.70	-5.25%	1.81	-2.53%	6.10%	6.51%	8.77%	1.416	31.83%	-44.32%	92.11
150178	证保B	2.71%	0.85	1.08%	2.43	-8.08%	2.88	-1.33%	12.70%	15.06%	8.89%	0.702	91.58%	-18.77%	24.18

数据来源：Wind, 方正证券研究所

14.3 分级 B 的存亡之辩

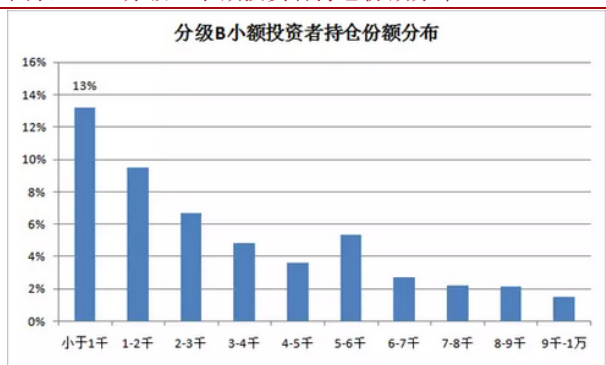
分级 B 的产品开发“源于杠杆”的追求，但是由于交易价格和净值的背离，使得分级 B 拥有“高于杠杆”的特点。在这轮牛市中分级 B 产品之所以能够壮大，一方面跟杠杆带来的赚钱效应有关，另一方面跟 A 股散户占比大，喜欢炒作主题概念、行业等也有密切关系。从这个角度看，分级 B 这个产品是有强大的群众基础，目前分级市场占率最高的富国基金做过一个统计，分级 B 投资者 85% 持有份额小于 5 万，52% 小于 1 万，其中尤以小于 1 千的为主，故分级 B 的投资人往往是“超级散户”。

图表 188：分级 B 投资者持仓份额分布



数据来源：富国基金

图表 189：分级 B 小额投资者持仓份额分布



数据来源：富国基金

A 股市场作为一个以散户为主导的市场，一直以来对杠杆有着强烈的偏好。分级 B 相对融资融券交易简化了保证金管理的复杂性，适合个人投资者交易。但是我們也需要看到分级 B 产品定价的复杂性，分级 B 的价格表面上跟母基金净值有关，同时又受到整体折溢价、市场利率水平、分级 A 高估比率、利率调整、上折、下折、套利交易等多重因素的影响，加之母基金仓位又变化较大，使得分级 B 定价显得尤为复杂。

图表 190：分级 B 源于杠杆，高于杠杆



数据来源：方正证券研究所

本轮流动性危机对分级基金的发展未必一定是件坏事，让投资者从疯狂的杠杆暴利中冷静下来，好好学习了解分级 B 这一款衍生产品。对于监管层而言，充分的投资者教育和适当的市场准入对于产品的长期发展也十分必要。分级 B 产品规模肯定会随着市场牛熊的变化而起伏，但是在投资者结构没有发生巨大变化的情况下，我们相信分级 B 还将在 A 股市场得到蓬勃的发展。

图表目录

图表 1: 创业板 B 的悲喜剧	5
图表 2: 多维度解读分级 B	7
图表 3: 分级基金结构	8
图表 4: AB 定价关系	9
图表 5: 分级 A 理论定价	9
图表 6: A 溢价率与约定利率的关系	10
图表 7: 分级 B 定价逻辑图	11
图表 8: AB 高低估关系	12
图表 9: 影响分级 B 价格的因素	13
图表 10: A 约定收益率与 B 价格敏感性分析	13
图表 11: A 约定收益率与实际 B 价格关系	14
图表 12: 降息对于浮动利率与固定利率分级的影响	15
图表 13: 母基净值与 B 价格敏感性分析	15
图表 14: 信息 B 母基净值与 B 价格关系	16
图表 15: 母基溢价率与 B 价格敏感性分析	16
图表 16: 恒生 B 母基溢价率与 B 价格关系	17
图表 17: A 平均隐含收益率与 B 价格敏感性分析	17
图表 18: 债券市场对分级 B 影响	18
图表 19: A 平均隐含收益率与军工 B 价格关系	19
图表 20: A 高估率与 B 价格敏感性分析	20
图表 21: 银华稳进 A 高估率与 B 价格关系	21
图表 22: A 高估率与地产 B 价格关系	22
图表 23: A 占比与 B 价格敏感性分析	22
图表 24: A 净值与 B 价格敏感性分析	23
图表 25: 银华锐进 A 净值与 B 价格	23
图表 26: AB 期权价值逻辑图	24
图表 27: 中证 90B 下折案例	24
图表 28: AB 高估比率关系	25
图表 29: B 相对定价权变化	26
图表 30: 创业板 B 母基折溢价率与母基份额的关系	27
图表 31: 四种影响份额的操作	28
图表 32: 军工 B 规模&整体折溢价	28
图表 33: 军工 B 估值&规模	28
图表 34: 环保 B 折价套利	29
图表 35: 银行 B 配对转换买入	30
图表 36: 国企改 B 配对转换卖出	31
图表 37: 国企改 A 份额&隐含收益率	32
图表 38: 证券 A 份额&隐含收益率	32
图表 39: 军工 A 份额&隐含收益率	32
图表 40: 创业板 A 份额&隐含收益率	32

图表 41: 银行 A 份额&隐含收益率.....	32
图表 42: 中航军 A 份额&隐含收益率.....	32
图表 43: 三种杠杆计算公式.....	33
图表 44: 瞬时杠杆和价格杠杆.....	34
图表 45: 杠杆 ETF 和分级 B 对比.....	34
图表 46: 杠杆 ETF 收益测算.....	35
图表 47: 不同类型行情下分级 B 与杠杆 ETF 的表现.....	35
图表 48: 分级 B vs. 杠杆 ETF (单边上涨).....	36
图表 49: 分级 B vs. 杠杆 ETF (单边下跌).....	36
图表 50: 分级 B vs. 杠杆 ETF (先涨后跌).....	36
图表 51: 分级 B vs. 杠杆 ETF (先跌后涨).....	37
图表 52: 分级 B vs. 杠杆 ETF (区间震荡).....	37
图表 53: A 占比与 B 价格杠杆敏感性分析.....	38
图表 54: A 约定收益率与 B 价格杠杆敏感性分析.....	38
图表 55: 两支医药分级母基净值与 B 价格杠杆.....	39
图表 56: 母基净值与 B 价格杠杆敏感性分析.....	39
图表 57: 中证 90B 母基净值与价格杠杆.....	40
图表 58: A 平均隐含收益率与 B 价格杠杆敏感性分析.....	40
图表 59: 银华稳进 A 平均隐含收益率与价格杠杆.....	41
图表 60: 母基溢价率与 B 价格杠杆敏感性分析.....	41
图表 61: A 高估率与 B 价格杠杆敏感性分析.....	42
图表 62: 银华稳进 A 高估率与价格杠杆.....	42
图表 63: A 净值与 B 价格杠杆敏感性分析.....	43
图表 64: 医药分级基本信息对比.....	43
图表 65: 医药分级标的指数对比.....	44
图表 66: 约定收益率对于产品的影响.....	44
图表 67: 两只医药分级的规模 and 价格杠杆.....	45
图表 68: 两支医药分级 A 和分级 B 的高低估情况.....	46
图表 69: 隐含收益率对比.....	46
图表 70: 纯债收益率和期权价值对比.....	47
图表 71: 单位价格成本和单位杠杆成本对比.....	48
图表 72: 单位价格成本&单位融资成本.....	50
图表 73: A 占比与融资成本敏感性分析.....	51
图表 74: A 约定收益率与融资成本敏感性分析.....	51
图表 75: 母基净值与融资成本敏感性分析.....	52
图表 76: 中证 90B 母基净值与融资成本.....	52
图表 77: A 平均隐含收益率与融资成本敏感性分析.....	53
图表 78: 历史 A 平均隐含收益率与融资成本统计.....	53
图表 79: 母基溢价率与融资成本敏感性分析.....	54
图表 80: 证保 B 母基溢价率与融资成本.....	54
图表 81: A 高估率与融资成本敏感性分析.....	55
图表 82: A 净值与融资成本敏感性分析.....	55
图表 83: 两融与分级 B 融资成本.....	56
图表 84: 分级基金交易价值.....	57

图表 85: 证券 B 高估比率和成交金额关系.....	58
图表 86: 三个地产 B 杠杆和规模的关系.....	59
图表 87: 标的指数的趋同性和规模的关系.....	60
图表 88: 两融余额前 20 股票.....	60
图表 89: 证券 A 和券商 A 估值波动.....	61
图表 90: 证券 A 和券商 A 规模对比.....	61
图表 91: 分级 A 与分级 B 的投资逻辑.....	62
图表 92: 环保 A 交易情绪与高估率.....	63
图表 93: 地产 A 杠杆与高估率.....	64
图表 94: 创业板 B 规模与高估率.....	65
图表 95: 券商 A 与证券 A 高估率.....	65
图表 96: 分级基金上折收益 (假设 A 折价 15%)	66
图表 97: 高估比率与整体折溢价率	67
图表 98: 上折时分级 B 的收益来源.....	67
图表 99: T-10 至 T+5 日分级 B 收益	68
图表 100: T-5 日至 T+5 日分级 B 收益.....	68
图表 101: T 日至 T+3 日分级 B 收益	69
图表 102: 每组分级 B 的平均超额收益率	69
图表 103: 每组分级 B 的胜率.....	70
图表 104: 国泰中证医药卫生高估比率与折溢价率 (2015/04/14 日上折)	70
图表 105: T-10 日至 T+5 日分级 A 收益.....	71
图表 106: T-5 日至 T+5 日分级 A 收益.....	71
图表 107: T 日至 T+3 日分级 A 收益	72
图表 108: 每组分级 A 的平均收益率(T-10 至 T+5)	72
图表 109: 每组分级 A 的平均收益率 (T-5 至 T+5)	73
图表 110: 每组分级 A 的平均收益率 (T 至 T+3).....	73
图表 111: 下折案例.....	74
图表 112: 向下折算收益.....	75
图表 113: AB 期权价值逻辑图.....	76
图表 114: 银华 90 案例.....	77
图表 115: 银华资源案例.....	78
图表 116: 中证资源案例.....	79
图表 117: 中证 90A 下折期权体现路径.....	80
图表 118: 下折案例产品基础数据.....	80
图表 119: 中证 90B 下折统计.....	81
图表 120: 资源 B 级下折统计.....	82
图表 121: 资源 B 下折统计	82
图表 122: 银华锐进临近下折统计	83
图表 123: 银华锐进规模&折溢价率	84
图表 124: 中证 90B 规模&折溢价率.....	84
图表 125: 资源 B 级规模&折溢价率.....	84
图表 126: 资源 B 规模&折溢价率.....	84
图表 127: AB 定价冲突.....	85
图表 128: 90A 净价与平均 A 净价.....	85

图表 129: 分级基金溢价套利流程图示.....	87
图表 130: 溢价套利风险.....	88
图表 131: 工银瑞信深证 100 分级流动性风险.....	90
图表 132: 溢价率持续天数统计.....	91
图表 133: T+2 日溢价率统计.....	91
图表 134: T 日溢价率 vs. T+2 日溢价率.....	92
图表 135: 溢价套利 T+2 日净值增长率统计.....	92
图表 136: T 日溢价率 vs. T+2 日复权净值增长率.....	93
图表 137: 溢价套利 T+2 日净值增长率统计.....	93
图表 138: 溢价套利收益统计.....	94
图表 139: T 日溢价率 vs. T 至 T+2 日估算仓位.....	95
图表 140: 不同通道数下溢价套利的历史回测表现.....	96
图表 141: 不同溢价率及通道数下溢价套利的历史回测表现.....	96
图表 142: 策略回测净值曲线图.....	97
图表 143: 高溢价发生频率与沪深 300 点位.....	97
图表 144: “牛光溢彩”历史回测表现.....	98
图表 145: 绝对收益型折价套利流程图示.....	100
图表 146: 指数增强折价套利流程图示.....	101
图表 147: 折价套利三大风险.....	102
图表 148: 折价率持续天数统计.....	103
图表 149: T+1 日折价率统计.....	103
图表 150: T 日折价率 vs. T+2 日折价率.....	104
图表 151: 折价套利 T+1 日净值增长率统计.....	104
图表 152: T 日折价率 vs. T+1 日复权净值增长率.....	105
图表 153: 溢价套利 T+2 日净值增长率统计.....	105
图表 154: 折价套利收益统计.....	106
图表 155: 不同通道数下折价套利的历史回测表现.....	107
图表 156: 不同折价率及通道数下折价套利的历史回测表现.....	107
图表 157: 绝对收益型折价套利历史回测表现.....	107
图表 158: 不同折价率及通道数下折价套利的历史回测表现.....	108
图表 159: 指数增强型折价套利历史回测表现.....	109
图表 160: 2011 年至今母基金折溢价分布.....	110
图表 161: 中航军 B 规模&整体折溢价.....	111
图表 162: 中航军 B 价格&成交.....	111
图表 163: 2011 年至今母基金折溢价统计.....	112
图表 164: 分级 B 综合选择三因素模型.....	113
图表 165: 地产 B 与房地产 B 杠杆与涨幅.....	114
图表 166: 地产 B 与房地产 B 估值与涨幅.....	114
图表 167: 整体溢价率高的估值容易下降.....	115
图表 168: 标的一致性差的估值容易下降.....	116
图表 169: 母基净值较大的估值容易下降.....	117
图表 170: 规模守不住的 B 估值容易下降.....	118
图表 171: 利率向下变化的 B 估值容易下降.....	118
图表 172: 整体折价的估值容易上升.....	119

图表 173: 上折 B 估值提升	119
图表 174: 杠杆高的高估比率容易上升	120
图表 175: 利率向上变化的 B 估值容易上升	120
图表 176: 规模增大, 估值容易提升	121
图表 177: 分级 B 估值弹性	122
图表 178: 创业板 B 的悲喜剧	123
图表 179: 创业板 B 整体溢价率降低	124
图表 180: A 整体隐含收益率大幅下降	124
图表 181: 仓位限制&跟踪误差	124
图表 182: 创业板 A 高估率上升	124
图表 183: 创业板 B 上折前后估值变化	125
图表 184: 分级模板首页	125
图表 185: 分级模板套利	126
图表 186: 分级模板 A 类	126
图表 187: 分级模板 B 类	126
图表 188: 分级 B 投资者持仓份额分布	127
图表 189: 分级 B 小额投资者持仓份额分布	127
图表 190: 分级 B 源于杠杆, 高于杠杆	127

分析师声明

作者具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格，保证报告所采用的数据和信息均来自公开合规渠道，分析逻辑基于作者的职业理解，本报告清晰准确地反映了作者的研究观点，力求独立、客观和公正，结论不受任何第三方的授意或影响。研究报告对所涉及的证券或发行人的评价是分析师本人通过财务分析预测、数量化方法、或行业比较分析所得出的结论，但使用以上信息和分析方法存在局限性。特此声明。

免责声明

方正证券股份有限公司（以下简称“本公司”）具备证券投资咨询业务资格。本报告仅供本公司客户使用。本报告仅在相关法律许可的情况下发放，并仅为提供信息而发放，概不构成任何广告。

本报告的信息来源于已公开的资料，本公司对该等信息的准确性、完整性或可靠性不作任何保证。本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时，本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。

在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司、本公司员工或者关联机构不承诺投资者一定获利，不与投资者分享投资收益，也不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。投资者务必注意，其据此做出的任何投资决策与本公司、本公司员工或者关联机构无关。

本公司利用信息隔离制度控制内部一个或多个领域、部门或关联机构之间的信息流动。因此，投资者应注意，在法律许可的情况下，本公司及其所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券或期权并进行证券或期权交易，也可能为这些公司提供或者争取提供投资银行、财务顾问或者金融产品等相关服务。在法律许可的情况下，本公司的董事、高级职员或员工可能担任本报告所提到的公司的董事。

市场有风险，投资需谨慎。投资者不应将本报告为作出投资决策的惟一参考因素，亦不应认为本报告可以取代自己的判断。

本报告版权仅为本公司所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发表或引用。如征得本公司同意进行引用、刊发的，需在允许的范围内使用，并注明出处为“方正证券研究所”，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。

公司投资评级的说明：

强烈推荐：分析师预测未来半年公司股价有20%以上的涨幅；
 推荐：分析师预测未来半年公司股价有10%以上的涨幅；
 中性：分析师预测未来半年公司股价在-10%和10%之间波动；
 减持：分析师预测未来半年公司股价有10%以上的跌幅。

行业投资评级的说明：

推荐：分析师预测未来半年行业表现强于沪深300指数；
 中性：分析师预测未来半年行业表现与沪深300指数持平；
 减持：分析师预测未来半年行业表现弱于沪深300指数。

	北京	上海	深圳	长沙
地址：	北京市西城区阜外大街甲34号方正证券大厦8楼（100037）	上海市浦东新区浦东南路360号新上海国际大厦36楼（200120）	深圳市福田区深南大道4013号兴业银行大厦201（418000）	长沙市芙蓉中路二段200号华侨国际大厦24楼（410015）
网址：	http://www.foundersc.com	http://www.foundersc.com	http://www.foundersc.com	http://www.foundersc.com
E-mail：	yjzx@foundersc.com	yjzx@foundersc.com	yjzx@foundersc.com	yjzx@foundersc.com